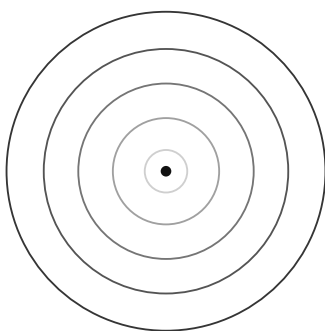


TRATTATO DEL CERCHIO

Volume II — Calcolo, Numeri Complessi e Analisi Armonica

Parametrizzazione, Integrali, Esponenziale Complesso, Serie di Fourier e
Trasformate



Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol2*

Aggiornamento: Luglio 2026 — Edizione ampliata

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Prefazione	4
1 Parametrizzazione e Calcolo Differenziale	6
1.1 La parametrizzazione canonica	6
1.2 Velocità, accelerazione e curvatura	7
1.3 Vettore tangente, normale e formule di Frenet nel piano	9
1.4 Equazione differenziale del cerchio	9
1.5 Applicazione: interpolazione circolare in CNC e robotica	10
1.5.1 Metodo IJK: centro per offset incrementale	10
1.5.2 Metodo R: centro per raggio con segno	10
1.5.3 Il metodo a tre punti: interpolazione circolare in robotica	12
1.6 Esercizi	14
1.7 Soluzioni	15
1.8 Quiz di autovalutazione	17
Riferimenti	18
2 Calcolo Integrale sul Cerchio	19
2.1 Lunghezza d'arco via integrale curvilineo	19
2.2 Area: tre vie del calcolo integrale	19
2.2.1 Integrale semplice (sezioni verticali)	19
2.2.2 Formula di Green (area racchiusa da una curva chiusa)	20
2.2.3 Integrale doppio in coordinate polari	21
2.3 Integrali doppi su domini circolari: tecniche generali	21
2.4 Applicazione: dimensionamento di un chiarificatore circolare	22
2.5 L'integrale gaussiano: tre dimostrazioni a confronto	23
2.6 Volume del solido di rotazione: anticipazione del Volume III	24
2.7 Metodi numerici sul cerchio	24
2.7.1 Quadratura: la regola di Simpson	25
2.7.2 Il metodo Monte Carlo per π	26
2.7.3 Nota storica: Liu Hui e Zu Chongzhi	27
2.8 Esercizi	28
2.9 Soluzioni	29
2.10 Quiz di autovalutazione	31
Riferimenti	32

3	Numeri Complessi e il Cerchio	33
3.1	Il piano complesso e il cerchio unitario	33
3.2	Radici n -esime dell'unità	34
3.3	Le radici dell'unità come base: la matrice DFT	35
3.4	Applicazione: encoder rotativi e quantizzazione angolare	37
3.5	Trasformazioni del cerchio: rotazioni, omotetie, inversione	39
3.5.1	Cenni alle trasformazioni di Möbius	39
3.6	Funzioni olomorfe e cerchio: dalla formula di Cauchy ai residui	42
3.6.1	Serie di Laurent e residui	44
3.7	Esercizi	47
3.8	Soluzioni	48
3.9	Quiz di autovalutazione	51
	Riferimenti	52
4	Analisi Armonica e Trasformate sul Cerchio	53
4.1	Funzioni periodiche e il cerchio come dominio naturale	53
4.2	Serie di Fourier: coefficienti e ortogonalità	53
4.3	Identità di Parseval e disuguaglianza isoperimetrica	54
4.4	Convergenza della serie di Fourier	56
4.4.1	Il nucleo di Dirichlet e il fenomeno di Gibbs	56
4.5	Il cerchio come gruppo: prospettiva di analisi armonica astratta	58
4.6	Applicazione: equazione del calore sul cerchio	58
4.7	Dalla serie alla trasformata di Fourier	58
4.8	La trasformata di Laplace	60
4.9	La trasformata Zeta	62
4.10	Progetto di un filtro digitale: dal continuo al discreto	63
4.11	La Trasformata Discreta di Fourier e l'algoritmo FFT	65
4.11.1	L'algoritmo di Cooley-Tukey	66
4.11.2	Un'implementazione in SCL per PLC	70
4.11.3	Finestre e leakage spettrale	73
4.12	Il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon	75
4.13	Esercizi	78
4.14	Soluzioni	80
4.15	Quiz di autovalutazione	86
	Riferimenti	87
	Conclusione	89
A	Tavole di riferimento	91
A.1	Trasformate di Fourier notevoli	91
A.2	Trasformate di Laplace notevoli (segnali causali)	91
A.3	Trasformate Zeta notevoli (successioni causali)	92
A.4	DFT e FFT: formule e complessità	92
A.5	Identità trigonometriche usate nel trattato	93
A.6	Indice dei simboli principali	93
A.7	Indice dei listati di codice	93
	Glossario	95

Prefazione

Questo volume nasce come proseguimento diretto del Volume I (dedicato alla geometria elementare del cerchio: angoli, corde, poligoni inscritti, il metodo di Archimede per π) e presuppone familiarità con quel materiale, richiamato quando necessario. L'obiettivo non è trattare in astratto calcolo differenziale, numeri complessi e analisi di Fourier, bensì mostrare come un singolo oggetto geometrico — il cerchio — attraversi aree della matematica apparentemente lontane tra loro, restando ogni volta riconoscibile: la stessa curvatura costante che nel Capitolo 1 caratterizza il cerchio come soluzione di un'equazione differenziale ricompare, nel Capitolo 4, come il cerchio unitario $\mathbb{T}$ che segna il confine di stabilità di un filtro digitale.

A chi è rivolto. Il testo è pensato per essere usato in aula (da qui le soluzioni sviluppate passo-passo di ogni esercizio, pensate per l'autoverifica dello studente) ma anche per lo studio autonomo di un ingegnere che voglia rivedere le basi matematiche dietro strumenti che usa quotidianamente: interpolazione circolare in un CNC o in un robot articolato, filtri digitali su un PLC, campionamento di un segnale analogico. I collegamenti espliciti a queste applicazioni, distribuiti nei quattro capitoli, non sono un fuori-tema: sono la ragione per cui vale la pena studiare questa matematica con cura.

Come è organizzato. Ogni capitolo segue lo stesso schema: definizioni e teoremi con dimostrazione completa (quando più dimostrazioni indipendenti sono disponibili in letteratura, sono presentate entrambe, per abituare lo studente a riconoscere che uno stesso risultato può nascondere più di un'idea), osservazioni che collegano il risultato al resto del trattato o a un'applicazione, esercizi, e infine le soluzioni sviluppate per intero. Ogni capitolo si chiude con una sezione di riferimenti bibliografici, deliberatamente internazionale: testi e articoli occidentali classici (Ahlfors, Rudin, Stein-Shakarchi) insieme a fonti storiche cinesi (Liu Hui, Zu Chongzhi) e a letteratura di ricerca contemporanea, anche cinese, sui temi del controllo digitale trattati nel Capitolo 4. L'Appendice raccoglie in forma tabellare le trasformate e le identità più usate, pensata come riferimento rapido durante lo studio o la risoluzione degli esercizi.

Prerequisiti. Calcolo differenziale e integrale in una e due variabili (Capitoli 1–2), numeri complessi elementari (premessa al Capitolo 3, comunque richiamata), nessuna conoscenza pregressa di analisi di Fourier o di teoria dei segnali: il Capitolo 4 la costruisce da zero, fino alla trasformata Zeta e alla FFT.

Difficoltà degli esercizi e box “Prerequisiti”. Ogni esercizio riporta accanto al numero un'indicazione di difficoltà: $\bullet \circ \circ$ (applicazione diretta di una formula o definizione), $\bullet \bullet \circ$ (richiede combinare più risultati o un passaggio algebrico non immediato), $\bullet \bullet \bullet$ (esercizio impegnativo, spesso con più parti collegate o un'applicazione ingegneristica completa). Le poche sottosezioni più avanzate — trasformazioni di Möbius e serie di Laurent nel Capitolo 3, la somma di Poisson nel Capitolo 4 — sono precedute

da un breve box “Prerequisiti” che indica cosa serve già sapere e, quando utile, cosa si può accettare per enunciato in prima lettura senza compromettere la comprensione del resto del capitolo.

0THack1A
Luglio 2026

CAPITOLO 1

Parametrizzazione e Calcolo Differenziale

Questo capitolo apre il Volume II applicando alla circonferenza gli strumenti del calcolo differenziale per curve parametriche: velocità, accelerazione, curvatura e le formule di Frenet nel piano. L'idea guida è semplice ma feconda: il cerchio è l'unica curva piana (a meno di isometrie) con curvatura costante, e questo fatto, dimostrato nella sezione finale come caratterizzazione tramite un'equazione differenziale, anticipa in miniatura il teorema fondamentale delle curve piane che sarà trattato per esteso nel Volume III.

1.1. La parametrizzazione canonica

Definizione 1.1: Parametrizzazione standard del cerchio

La circonferenza $C(O, r)$ è l'immagine della curva

$$\gamma : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = (r \cos t, r \sin t).$$

Il parametro t coincide, per costruzione, con l'angolo al centro (Capitolo 4, Volume I) misurato dal semiasse positivo delle x .

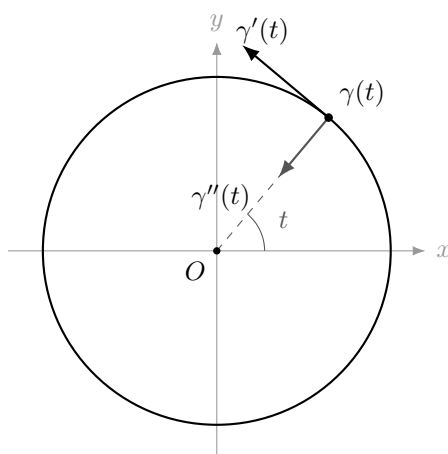


Figura 1.1: Il vettore posizione $\gamma(t)$, il vettore velocità $\gamma'(t)$ (tangente, ortogonale al raggio) e il vettore accelerazione $\gamma''(t)$ (centripeto, diretto verso O).

Osservazione 1.1: Parametrizzazioni alternative

Sono frequenti anche: la **parametrizzazione razionale** $\gamma(s) = \left(\frac{r(1-s^2)}{1+s^2}, \frac{2rs}{1+s^2} \right)$, $s \in \mathbb{R}$ (proiezione stereografica dal punto $(-r, 0)$, che esclude un solo punto della circonferenza ed è alla base della sostituzione trigonometrica universale $t = \tan(\theta/2)$); e la **parametrizzazione per lunghezza d'arco** $\gamma(s) = (r \cos(s/r), r \sin(s/r))$, $s \in [0, 2\pi r)$, in cui il parametro è proprio la distanza percorsa lungo la curva.

1.2. Velocità, accelerazione e curvatura**Teorema 1.1: Vettore velocità e vettore accelerazione**

Per $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$:

$$\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t), \quad \gamma''(t) = (-r \cos t, -r \sin t) = -\gamma(t).$$

Inoltre $|\gamma'(t)| = r$ (velocità scalare costante) e $\gamma'(t) \perp \gamma(t)$ per ogni t (la velocità è sempre tangente alla circonferenza, ortogonale al raggio).

Dimostrazione. Derivazione diretta termine a termine. $\gamma'(t) \cdot \gamma(t) = -r^2 \sin t \cos t + r^2 \cos t \sin t = 0$, da cui l'ortogonalità. $|\gamma'(t)|^2 = r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t = r^2$ per l'identità pitagorica. $\square$

Osservazione 1.2: Interpretazione fisica: moto circolare uniforme

$\gamma''(t) = -\gamma(t)$ è l'equazione differenziale del moto armonico/circolare uniforme: l'accelerazione è centripeta, diretta verso il centro, di modulo costante $|\gamma''(t)| = r$, in pieno accordo con la fisica elementare ($a_c = \omega^2 r$, qui con velocità angolare $\omega = 1$).

Definizione 1.2: Curvatura

Per una curva piana regolare $\gamma(t)$, la curvatura (con segno) è

$$\kappa(t) = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

Intuitivamente, la curvatura misura quanto rapidamente il vettore tangente ruota rispetto alla lunghezza d'arco percorsa: una retta ha $\kappa \equiv 0$ (la tangente non ruota mai), mentre una curva che gira strettamente ha κ grande in modulo. Il prossimo teorema rende preciso questo fatto.

Teorema 1.2: La curvatura come velocità di rotazione della tangente

Sia $\gamma(s)$ una curva piana regolare parametrizzata per lunghezza d'arco, e sia $\varphi(s)$ l'angolo che il versore tangente $T(s)$ forma con il semiasse positivo delle x , cioè

$T(s) = (\cos \varphi(s), \sin \varphi(s))$. Allora

$$\kappa(s) = \frac{d\varphi}{ds}.$$

Dimostrazione. Derivando $T(s) = (\cos \varphi(s), \sin \varphi(s))$ rispetto a s : $T'(s) = \varphi'(s) (-\sin \varphi(s), \cos \varphi(s))$. Il vettore $(-\sin \varphi, \cos \varphi)$ è esattamente $T(s)$ ruotato di $+90^\circ$, cioè $N(s)$ per convenzione (Definizione 1.3 più avanti). Dunque $T'(s) = \varphi'(s)N(s)$; confrontando con la formula di Frenet $T'(s) = \kappa(s)N(s)$ si ottiene $\kappa(s) = \varphi'(s) = d\varphi/ds$. $\square$

Osservazione 1.3: Verifica sul cerchio

Per $\gamma(s) = (r \cos(s/r), r \sin(s/r))$ si ha $\varphi(s) = s/r + \pi/2$ (l'angolo del vettore tangente è sempre quello della posizione più 90°), dunque $d\varphi/ds = 1/r = \kappa$: coerente con il Teorema 1.3 qui sotto. Questo Teorema 1.2 è lo strumento concettuale dietro alla dimostrazione di Hurwitz della disuguaglianza isoperimetrica, che vedremo nel Capitolo 4.

Teorema 1.3: Curvatura costante del cerchio

Per $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$ con $r > 0$: $\kappa(t) = 1/r$ per ogni t .

Dimostrazione. $x' = -r \sin t$, $y' = r \cos t$, $x'' = -r \cos t$, $y'' = -r \sin t$. Allora

$$x'y'' - y'x'' = (-r \sin t)(-r \sin t) - (r \cos t)(-r \cos t) = r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t = r^2.$$

Il denominatore è $(r^2)^{3/2} = r^3$ (per $r > 0$). Dunque $\kappa = r^2/r^3 = 1/r$. $\square$

$$\kappa = \frac{1}{r} \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{1}{\kappa}$$

Osservazione 1.4: Il cerchio come modello universale di curvatura costante

Il Teorema 1.3 è la motivazione profonda per cui, in geometria differenziale, il cerchio osculatore in un punto di una curva qualunque è definito come il cerchio di raggio $r = 1/\kappa(t)$: è l'unico cerchio che approssima la curva al second'ordine in quel punto (stessa tangente e stessa curvatura). Questo concetto sarà ripreso ed esteso nel Volume III, dedicato alla geometria differenziale.

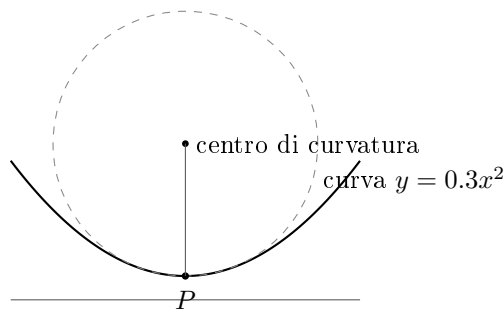


Figura 1.2: Il cerchio osculatore in P : condivide con la curva la tangente e la curvatura in quel punto, quindi la approssima meglio di qualunque altro cerchio.

1.3. Vettore tangente, normale e formule di Frenet nel piano

Definizione 1.3: Versori di Frenet (caso piano)

$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|} = (-\sin t, \cos t), \quad N(t) = (-\cos t, -\sin t)$$

(N ottenuto ruotando T di $+90^\circ$; per il cerchio $N(t) = -\gamma(t)/r$, sempre diretto verso il centro).

Teorema 1.4: Formule di Frenet per il cerchio

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad \frac{dN}{ds} = -\kappa T,$$

dove $s = rt$ è la lunghezza d'arco. Per il cerchio, $\kappa = 1/r$ costante.

Dimostrazione. $dT/dt = (-\cos t, -\sin t) = N(t)$; poiché $ds/dt = r$ (Teorema 1.1), $dT/ds = (dT/dt)/(ds/dt) = N/r = \kappa N$. Analogamente per N . $\square$

1.4. Equazione differenziale del cerchio

Teorema 1.5: Caratterizzazione del cerchio come soluzione di un'EDO

Una curva piana regolare, parametrizzata per lunghezza d'arco, ha curvatura costante $\kappa = 1/r$ se e solo se è (un arco di) una circonferenza di raggio r , soluzione del sistema di Frenet

$$T'(s) = \frac{1}{r}N(s), \quad N'(s) = -\frac{1}{r}T(s).$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Si verifica per sostituzione diretta che $\gamma(s) = (r \cos(s/r), r \sin(s/r))$ soddisfa il sistema (Teorema 1.4).

($\Leftarrow$) Derivando la prima equazione e sostituendo la seconda: $T''(s) = \frac{1}{r}N'(s) = -\frac{1}{r^2}T(s)$, un'oscillatore armonico in T . La soluzione generale è $T(s) = (\cos(s/r + \phi_0), \sin(s/r + \phi_0))$ per una costante ϕ_0 ; integrando $\gamma'(s) = T(s)$ si ottiene $\gamma(s) =$

$(a + r \sin(s/r + \phi_0), b - r \cos(s/r + \phi_0))$ per costanti a, b , parametrizzazione di una circonferenza di centro (a, b) e raggio r . $\square$

Osservazione 1.5: Significato concettuale

*Questo teorema anticipa, nel caso più semplice possibile, il **Teorema fondamentale delle curve piane**: la curvatura $\kappa(s)$ determina la curva a meno di isometrie del piano. Il cerchio è il caso particolare $\kappa \equiv \text{costante}$; il caso generale $\kappa(s)$ variabile sarà trattato nel Volume III.*

1.5. Applicazione: interpolazione circolare in CNC e robotica

Un controllore CNC o un robot articolato non memorizza mai la parametrizzazione $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$ della Definizione 1.1: riceve solo un punto di partenza P_0 , un punto di arrivo P_1 e un'informazione minima sul cerchio a cui appartengono. I due standard industriali per specificare quell'informazione minima sono esattamente due modi diversi di individuare centro e raggio di un cerchio dati due punti — un problema di geometria elementare che vale la pena rendere esplicito.

1.5.1 Metodo IJK: centro per offset incrementale

Nel dialetto G-code più diffuso, i comandi G02 (interpolazione circolare oraria) e G03 (antioraria) specificano il centro tramite tre offset incrementali I, J, K (quest'ultimo per il piano fuori asse, irrilevante nel piano): il centro è $C = P_0 + (I, J)$, cioè I, J sono le componenti del vettore da P_0 a C . Il raggio si ricava allora come $r = |C - P_0|$, e va verificato (con una tolleranza) che $|C - P_1| = r$: se così non è, il programma non descrive un arco di cerchio valido.

Dimostrazione passo-passo

Passo 1. Dati $P_0 = (x_0, y_0)$, I, J : calcola $C = (x_0 + I, y_0 + J)$.

Passo 2. Calcola $r = |C - P_0| = \sqrt{I^2 + J^2}$.

Passo 3. Verifica $|C - P_1| \approx r$ (entro la tolleranza macchina).

Passo 4. Calcola gli angoli $\varphi_0 = \text{Arg}(P_0 - C)$, $\varphi_1 = \text{Arg}(P_1 - C)$ (Capitolo 3); l'angolo spazzato $\Delta\varphi$ dipende dal verso (G02 orario o G03 antiorario) e dalla direzione scelta quando φ_0, φ_1 ammettono più determinazioni. $\square$

1.5.2 Metodo R: centro per raggio con segno

L'alternativa più compatta specifica solo il raggio R (con segno). Dati due punti P_0, P_1 a distanza $d = |P_1 - P_0|$, esistono esattamente due cerchi di raggio $|R| \geq d/2$ passanti per entrambi, con centri simmetrici rispetto al segmento P_0P_1 .

Teorema 1.6: Centro del cerchio dati due punti e il raggio

Siano $P_0, P_1 \in \mathbb{R}^2$, $M = \frac{1}{2}(P_0 + P_1)$ il punto medio, $d = |P_1 - P_0|$, e sia $\hat{n}$ il versore ortogonale a $P_1 - P_0$. Per $|R| \geq d/2$, i due centri possibili sono

$$C_{\pm} = M \pm h \hat{n}, \quad h = \sqrt{R^2 - (d/2)^2}.$$

Dimostrazione. Il centro C di un cerchio passante per P_0 e P_1 deve equidistare da entrambi, quindi giace sull'asse del segmento P_0P_1 : la retta per M ortogonale a $P_1 - P_0$, cioè $C = M + h\hat{n}$ per qualche $h \in \mathbb{R}$. Imponendo $|C - P_0| = R$: poiché $M - P_0$ ha modulo $d/2$ ed è ortogonale a $\hat{n}$, per Pitagora $R^2 = (d/2)^2 + h^2$, da cui $h = \pm\sqrt{R^2 - (d/2)^2}$. $\square$

Osservazione 1.6: Il segno di R nel G-code

Fissato il verso di percorrenza ($G02$ o $G03$), i due centri C_+, C_- corrispondono a due archi supplementari tra loro: uno di ampiezza $\leq 180^\circ$ (arco “minore”), l'altro $> 180^\circ$ (arco “maggiore”). La convenzione industriale usa il segno di R per scegliere tra i due: $R > 0$ seleziona l'arco $\leq 180^\circ$, $R < 0$ l'arco $> 180^\circ$, a parità di $|R|$.

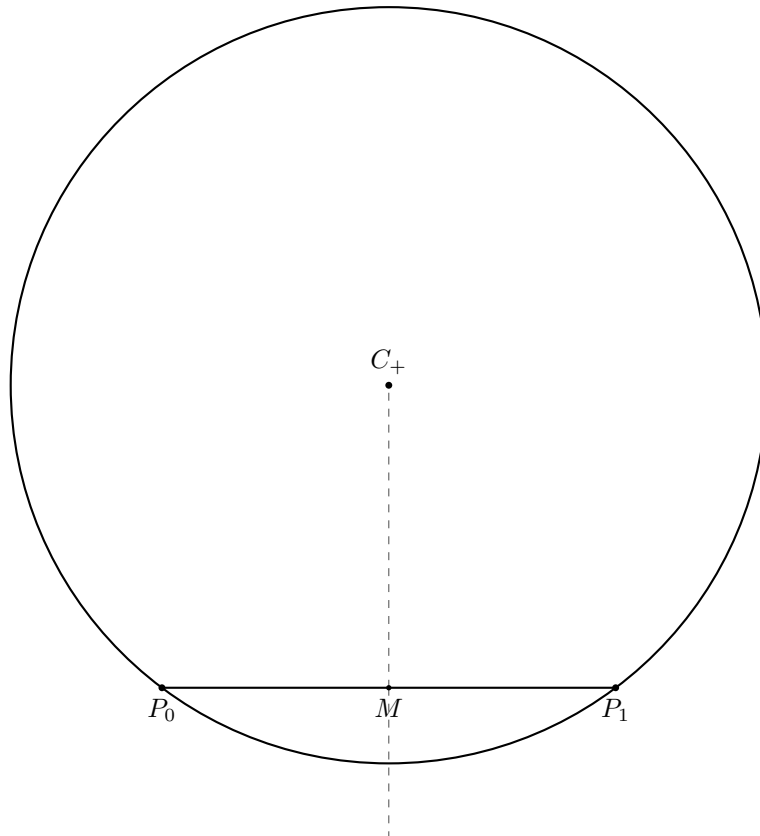


Figura 1.3: Il metodo R: dato il segmento P_0P_1 , il centro C_+ (o il suo simmetrico C_- , non disegnato) si trova sull'asse del segmento a distanza $h = \sqrt{R^2 - (d/2)^2}$ da M .

Esempio svolto — metodo R. Siano $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (6, 0)$ ($d = 6$), $R = 5$. Allora $M = (3, 0)$ e $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. Scegliendo $\hat{n} = (0, 1)$: $C_+ = (3, 4)$. Verifica: $|C_+ - P_0| = \sqrt{9 + 16} = 5 = R$ ✓, $|C_+ - P_1| = \sqrt{9 + 16} = 5 = R$ ✓. Calcoliamo l'angolo spazzato. Rispetto a C_+ : $P_0 - C_+ = (-3, -4)$, $P_1 - C_+ = (3, -4)$. Usando $\cos \Delta\varphi = \frac{(P_0 - C_+) \cdot (P_1 - C_+)}{R^2}$ (Teorema 3.4, Capitolo 3, con $R = |P_0 - C_+| = |P_1 - C_+|$):

$$\cos \Delta\varphi = \frac{(-3)(3) + (-4)(-4)}{25} = \frac{-9 + 16}{25} = \frac{7}{25} = 0.28,$$

$$\Delta\varphi = \arccos(0.28) \approx 73.74^\circ \approx 1.287 \text{ rad.}$$

Per il Teorema 2.1 (Capitolo 2), la lunghezza dell'arco percorso dall'utensile è

$$L = R \Delta\varphi \approx 5 \times 1.287 \approx 6.44 \text{ unità,}$$

il dato che un controllore CNC usa per calcolare il tempo di lavorazione a velocità di avanzamento assegnata. $\square$

1.5.3 Il metodo a tre punti: interpolazione circolare in robotica

I linguaggi di programmazione dei robot antropomorfi (ad esempio l'INFORM di Yaskawa, con l'istruzione di moto circolare che specifica un punto di passaggio intermedio oltre a partenza e arrivo) evitano del tutto l'ambiguità del metodo R specificando **tre** punti A, B, C sull'arco: partenza, un punto intermedio qualunque, e arrivo. Tre punti non allineati determinano un unico cerchio, eliminando la scelta tra C_+ e C_- .

Corollario 1.1: Unicità del cerchio per tre punti

Tre punti $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ non allineati individuano un unico cerchio passante per tutti e tre, il cui centro è l'intersezione degli assi (le rette perpendicolari nel punto medio) dei segmenti AB e BC .

Dimostrazione. Il centro deve equidistare da A, B (dunque giace sull'asse di AB) e da B, C (asse di BC). Due rette non parallele nel piano si intersecano in un unico punto; gli assi di AB e BC non sono paralleli se e solo se A, B, C non sono allineati (altrimenti tutti gli assi sarebbero paralleli, ortogonali alla direzione comune). Il punto di intersezione è l'unico centro possibile, e la distanza comune da A, B, C è il raggio. $\square$

Esempio svolto — caso Yaskawa: tre punti a angolo retto. Siano $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (0, 4)$ (un percorso a squadra, angolo retto in A). Per il teorema di Talete generalizzato (angolo inscritto che sottende un diametro è retto, Volume I), poiché l'angolo in A è retto, il segmento BC è un **diametro** del cerchio cercato: il centro è semplicemente il punto medio di BC ,

$$O = \left(\frac{4+0}{2}, \frac{0+4}{2} \right) = (2, 2), \quad r = \frac{|BC|}{2} = \frac{\sqrt{16+16}}{2} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \approx 2.83.$$

Nessuna ambiguità di segno: i tre punti fissano centro e raggio senza scelte ulteriori — il motivo per cui la programmazione a tre punti è preferita quando si vuole evitare errori dell'operatore nella scelta dell'arco. $\square$

Listing 1.1: Job INFORM (Yaskawa Motoman) per il moto circolare a tre punti dell'esempio svolto: $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (0,4)$ in millimetri, semplificato a scopo didattico

```

1 /JOB
2 //NAME ARCO_TRE_PUNTI
3 //POS
4 ///NPOS 3
5 ///RECTAN
6 ///RCONF
7 P001=(0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00) 'punto A: partenza dell'
      arco
8 P002=(4.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00) 'punto B: passaggio
      intermedio
9 P003=(0.00,4.00,0.00,0.00,0.00,0.00) 'punto C: arrivo dell'arco
10 //INST
11 NOP
12 MOVJ VJ=25.00 'avvicinamento in giunti
13 MOVL P001 V=100.0 'posiziona l'utensile
      esattamente in A
14 MOVC P002 V=150.0 PL=0 '1o segmento circolare:
      verso B
15 MOVC P003 V=150.0 PL=0 '2o segmento circolare:
      verso C, chiude l'arco
16 MOVJ VJ=25.00 'ritiro in giunti
17 END

```

Osservazione 1.7: Perché servono due istruzioni MOVC

Il controllore Yaskawa determina il cerchio, come nel Corollario 1.1, dalla posizione corrente del TCP (tool center point, qui A, raggiunto con *MOVL*) e dai due punti specificati nelle istruzioni *MOVC* successive (B e C): servono cioè sempre due comandi *MOVC* in sequenza, mai uno solo, perché il primo *MOVC* da solo non basterebbe a individuare univocamente un arco (due punti, A e B, non bastano: manca il terzo, esattamente come nel Corollario 1.1). Il parametro *PL* (position level) controlla l'arrotondamento della traiettoria in prossimità del punto finale: con $PL=0$ il robot si ferma esattamente su C, utile in questo esempio didattico per confrontare il risultato con il calcolo del centro $O = (2,2)$, $r = 2\sqrt{2}$ ottenuto nell'Esempio svolto precedente.

1.6. Esercizi

Riscaldamento 1.1

Verifica per sostituzione diretta che $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$ soddisfa $|\gamma(t)| = r$ per ogni t .

Riscaldamento 1.2

Calcola la curvatura κ di un cerchio di raggio $r = 3$ cm.

Esercizio 1.1 • • •

Verifica che il vettore accelerazione $\gamma''(t)$ ha sempre modulo r e calcola l'angolo tra $\gamma''(t)$ e $\gamma'(t)$ per ogni t .

Esercizio 1.2 • • •

Usando la parametrizzazione razionale (proiezione stereografica) con $s = \tan(\theta/2)$, verifica che $\cos \theta = (1 - s^2)/(1 + s^2)$ e $\sin \theta = 2s/(1 + s^2)$, e ritrova così le formule di bisezione del Capitolo 7 (Volume I) per via puramente algebrica.

Esercizio 1.3 • • •

Calcola la curvatura della parametrizzazione razionale $\gamma(s)$ in $s = 0$ e verifica che coincide con $1/r$, nonostante la parametrizzazione non sia per lunghezza d'arco.

Esercizio 1.4 • • •

(*Collegamento alla fisica*) — Per un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme con velocità angolare ω , scrivi $\gamma(t) = (r \cos \omega t, r \sin \omega t)$ e ricalcola γ' , γ'' : verifica che l'accelerazione centripeta è $\omega^2 r$, coerente con $\kappa = 1/r$ e $|\gamma''| = \omega^2 r = (|\gamma'|)^2/r$. (controlla la relazione tra κ e accelerazione centripeta per velocità non unitaria).

Esercizio 1.5 • • •

(*Metodo IJK*) — Un programma G-code specifica $P_0 = (1, 0)$, $I = 4$, $J = 3$, $P_1 = (8, 7)$. Verifica che P_1 giace sul cerchio individuato, calcola il raggio e l'angolo spazzato $\Delta\varphi$, e la lunghezza dell'arco percorso.

Esercizio 1.6 • • •

(*Metodo a tre punti*) — Trova centro e raggio del cerchio passante per $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (1, 2)$, usando l'intersezione degli assi di AB e BC (Corollario 1.1).

1.7. Soluzioni

Soluzione Riscaldamento 1.1

$|\gamma(t)| = \sqrt{(r \cos t)^2 + (r \sin t)^2} = \sqrt{r^2(\cos^2 t + \sin^2 t)} = \sqrt{r^2} = r$, usando l'identità pitagorica $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$.

Soluzione Riscaldamento 1.2

Per un cerchio di raggio r , $\kappa = 1/r$ (Teorema 1.4), quindi per $r = 3 \text{ cm}$: $\kappa = 1/3 \text{ cm}^{-1} \approx 0.333 \text{ cm}^{-1}$.

Soluzione Esercizio 1.1

Da $\gamma''(t) = (-r \cos t, -r \sin t)$ segue subito $|\gamma''(t)| = r\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = r$ per ogni t , come richiesto.

Per l'angolo tra $\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$ e $\gamma''(t) = (-r \cos t, -r \sin t)$, calcoliamo il prodotto scalare:

$$\gamma'(t) \cdot \gamma''(t) = (-r \sin t)(-r \cos t) + (r \cos t)(-r \sin t) = r^2 \sin t \cos t - r^2 \sin t \cos t = 0.$$

Il prodotto scalare è nullo per ogni t : velocità e accelerazione sono sempre ortogonali, l'angolo tra i due vettori è costantemente $\pi/2$ (90 gradi). Questo è coerente con il fatto che $|\gamma'(t)| = r$ è costante: derivando $|\gamma'(t)|^2 = \text{cost.}$ rispetto a t si ottiene $2\gamma'(t) \cdot \gamma''(t) = 0$, cioè proprio l'ortogonalità, valida in generale per ogni moto a velocità scalare costante.

Soluzione Esercizio 1.2

Partiamo dalle formule di bisezione: $\cos \theta = \cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2)$ e $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$. Dividiamo numeratore e denominatore per $\cos^2(\theta/2)$ (lecito per $\theta \neq \pi$):

$$\cos \theta = \frac{\cos^2(\theta/2) - \sin^2(\theta/2)}{\cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2)} = \frac{1 - \tan^2(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)} = \frac{1 - s^2}{1 + s^2},$$

avendo usato $\cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2) = 1$ al denominatore e posto $s = \tan(\theta/2)$. Analogamente,

$$\sin \theta = \frac{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)}{\cos^2(\theta/2) + \sin^2(\theta/2)} = \frac{2 \tan(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)} = \frac{2s}{1 + s^2}.$$

Queste sono esattamente le coordinate della parametrizzazione razionale con $r = 1$: il parametro algebrico s e il parametro angolare θ sono legati da $s = \tan(\theta/2)$, la sostituzione trigonometrica universale usata per razionalizzare integrali di funzioni trigonometriche.

Soluzione Esercizio 1.3

Poniamo $u = 1 + s^2$ e scriviamo $x(s) = r(1 - s^2)/u$, $y(s) = 2rs/u$.

Derivate prime. Con la regola del quoziente,

$$x'(s) = \frac{r(-2s)u - r(1 - s^2)(2s)}{u^2} = \frac{-2rs[u + (1 - s^2)]}{u^2} = \frac{-2rs \cdot 2}{u^2} = \frac{-4rs}{u^2},$$

usando $u + (1 - s^2) = (1 + s^2) + (1 - s^2) = 2$. In modo analogo,

$$y'(s) = \frac{2ru - 2rs(2s)}{u^2} = \frac{2r(u - 2s^2)}{u^2} = \frac{2r(1 - s^2)}{u^2}.$$

Valutando in $s = 0$ (dove $u = 1$): $x'(0) = 0$, $y'(0) = 2r$.

Derivate seconde. Derivando ancora $x'(s) = -4rs u^{-2}$:

$$x''(s) = -4r u^{-2} + (-4rs)(-2u^{-3})(2s) = -4r u^{-2} + 16rs^2 u^{-3}.$$

In $s = 0$: $x''(0) = -4r$. Derivando $y'(s) = 2r(1 - s^2)u^{-2}$:

$$y''(s) = 2r(-2s)u^{-2} + 2r(1 - s^2)(-2u^{-3})(2s) = -4rs u^{-2} - 8rs(1 - s^2)u^{-3}.$$

In $s = 0$: $y''(0) = 0$ (ogni termine contiene un fattore s).

Curvatura. Sostituendo nella Definizione 1.2:

$$\kappa(0) = \frac{x'(0)y''(0) - y'(0)x''(0)}{(x'(0)^2 + y'(0)^2)^{3/2}} = \frac{0 \cdot 0 - 2r \cdot (-4r)}{(0 + 4r^2)^{3/2}} = \frac{8r^2}{(4r^2)^{3/2}} = \frac{8r^2}{8r^3} = \frac{1}{r},$$

avendo usato $(4r^2)^{3/2} = 4^{3/2}r^3 = 8r^3$. Il risultato coincide con $\kappa = 1/r$ del Teorema 1.3: la curvatura è una proprietà geometrica della traccia della curva, indipendente dalla parametrizzazione scelta per descriverla (a patto che sia regolare, cioè $\gamma'(s) \neq 0$, come verificato qui: $\gamma'(0) = (0, 2r) \neq (0, 0)$).

Soluzione Esercizio 1.4

Con $\gamma(t) = (r \cos \omega t, r \sin \omega t)$:

$$\gamma'(t) = (-r\omega \sin \omega t, r\omega \cos \omega t), \quad \gamma''(t) = (-r\omega^2 \cos \omega t, -r\omega^2 \sin \omega t) = -\omega^2 \gamma(t).$$

Quindi $|\gamma'(t)| = r\omega =: v$ (velocità scalare, costante) e $|\gamma''(t)| = \omega^2 r$, l'accelerazione centripeta della fisica elementare.

Per il legame con la curvatura: la curvatura è una proprietà puramente geometrica della traiettoria (il cerchio di raggio r), quindi $\kappa = 1/r$ indipendentemente da ω — cambiare la velocità con cui si percorre il cerchio non cambia la sua forma. La relazione generale tra accelerazione normale (centripeta) e curvatura per un moto a velocità scalare $v = |\gamma'(t)|$ costante è

$$|\gamma''(t)| = v^2 \kappa,$$

e qui infatti $v^2 \kappa = (r\omega)^2 \cdot \frac{1}{r} = r\omega^2$, che coincide con $|\gamma''(t)| = \omega^2 r$ calcolato sopra. Per $\omega = 1$ si ritrova il caso base $|\gamma''| = r = v^2/r$ del Teorema 1.1.

Soluzione Esercizio 1.5

Il centro è $C = P_0 + (I, J) = (1 + 4, 0 + 3) = (5, 3)$. Il raggio è $r = \sqrt{I^2 + J^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$. Verifichiamo P_1 : $P_1 - C = (8 - 5, 7 - 3) = (3, 4)$, $|P_1 - C| = \sqrt{9 + 16} = 5 = r$ ✓: P_1 giace effettivamente sul cerchio.

Per l'angolo spazzato, con $P_0 - C = (-4, -3)$ e $P_1 - C = (3, 4)$:

$$\cos \Delta\varphi = \frac{(P_0 - C) \cdot (P_1 - C)}{r^2} = \frac{(-4)(3) + (-3)(4)}{25} = \frac{-24}{25} = -0.96,$$

$$\Delta\varphi = \arccos(-0.96) \approx 163.74^\circ \approx 2.858 \text{ rad.}$$

Per il Teorema 2.1, la lunghezza dell'arco è $L = r \Delta\varphi \approx 5 \times 2.858 \approx 14.29$ unità.

Soluzione Esercizio 1.6

L'asse di AB (con $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$): il punto medio è $(1, 0)$ e, poiché AB è orizzontale, l'asse è la retta verticale $x = 1$.

L'asse di BC (con $B = (2, 0)$, $C = (1, 2)$): il punto medio è $(1.5, 1)$; la direzione di BC è $(-1, 2)$, di pendenza -2 , quindi l'asse ha pendenza $1/2$ (perpendicolare) e equazione $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 1.5)$.

Intersecando con $x = 1$: $y - 1 = \frac{1}{2}(1 - 1.5) = \frac{1}{2}(-0.5) = -0.25$, quindi $y = 0.75$. Il centro è $O = (1, 0.75)$.

Verifica del raggio: $|O - A| = \sqrt{1^2 + 0.75^2} = \sqrt{1 + 0.5625} = \sqrt{1.5625} = 1.25$; $|O - B| = \sqrt{1^2 + 0.75^2} = 1.25$ (per simmetria rispetto a $x = 1$); $|O - C| = \sqrt{0^2 + 1.25^2} = 1.25$. Le tre distanze coincidono: $r = 1.25 = 5/4$, come atteso dal Corollario 1.1.

1.8. Quiz di autovalutazione

Una domanda a risposta multipla per sezione principale del capitolo, pensata per un'autoverifica rapida (5 minuti) prima di passare agli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo.

- Quale delle seguenti *non* è una parametrizzazione corretta del cerchio $C(O, r)$?
 - $(r \cos t, r \sin t)$
 - $(r \sin t, r \cos t)$
 - $(r \cos t, r \sin 2t)$
 - $(r \cos(t + \pi/2), r \sin(t + \pi/2))$
- La curvatura di un cerchio di raggio r vale
 - r
 - $1/r$
 - r^2
 - costante solo se $r = 1$
- Nelle formule di Frenet per il cerchio, $dT/ds = ?$
 - κN
 - $-\kappa N$
 - κT

- D) N/r^2
4. Nel metodo IJK di un CNC (G02/G03), I e J specificano
- A) il raggio direttamente
 - B) le coordinate del centro relative al punto iniziale
 - C) l'angolo di rotazione
 - D) la velocità di avanzamento
5. In un moto circolare uniforme con velocità angolare ω , l'accelerazione centripeta ha modulo
- A) ωr
 - B) $\omega^2 r$
 - C) ω/r
 - D) ω^2/r
6. La parametrizzazione razionale (proiezione stereografica) usa la sostituzione
- A) $s = \tan \theta$
 - B) $s = \tan(\theta/2)$
 - C) $s = \sin(\theta/2)$
 - D) $s = \cos \theta$

Chiave delle risposte: 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-B, 6-B

Riferimenti

- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2nd ed., Dover Publications, 2016. — Riferimento classico per curvatura, formule di Frenet e teorema fondamentale delle curve piane.
- B. O'Neill, *Elementary Differential Geometry*, 2nd ed., Academic Press, 2006. — Trattazione accessibile delle curve parametriche nel piano e nello spazio.
- A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2nd ed., Springer Undergraduate Mathematics Series, 2010. — Ottimo per l'intuizione geometrica dietro curvatura e cerchio osculatore, con molti esempi svolti.
- E. Kreyszig, *Differential Geometry*, Dover Publications, 1991 (ristampa dell'edizione 1959). — Include la derivazione classica del cerchio come unica curva piana a curvatura costante.
- K. Kramer, F. M. Proctor, E. Messina, *The NIST RS274NGC Interpreter — Version 3*, NISTIR 6556, National Institute of Standards and Technology, 2000. — Definizione formale del G-code, incluse le istruzioni G02/G03 e i metodi IJK/R per l'interpolazione circolare (Sezione 1.5).
- Yaskawa Electric Corporation, *Motoman INFORM II/III Operator's Manual*. — Documentazione di riferimento per il moto circolare a tre punti nei controllori Yaskawa citato nella Sezione 1.5.

CAPITOLO 2

Calcolo Integrale sul Cerchio

Se il capitolo precedente ha visto il cerchio come oggetto del calcolo *differenziale*, questo lo vede come oggetto del calcolo *integrale*: la stessa lunghezza $L = 2\pi r$ e la stessa area $A = \pi r^2$ note fin dai primi capitoli del Volume I vengono qui ridedotte come casi particolari di formule generali (integrale curvilineo, teorema di Green, cambio di variabili), e questo cambio di prospettiva apre la strada a calcoli molto più generali, dall'integrale gaussiano al volume della palla in $\mathbb{R}^3$.

2.1. Lunghezza d'arco via integrale curvilineo

Teorema 2.1: Formula della lunghezza d'arco

Per $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $t \in [\alpha, \beta] \subseteq [0, 2\pi]$, la lunghezza dell'arco è

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} |\gamma'(t)| \, dt = \int_{\alpha}^{\beta} r \, dt = r(\beta - \alpha).$$

Dimostrazione. $|\gamma'(t)| = r$ per il Teorema 1.1 (Capitolo 1); l'integrale di una costante sull'intervallo $[\alpha, \beta]$ è immediato. Ponendo $\theta = \beta - \alpha$ si recupera $L = r\theta$, già nota dal Capitolo 5 del Volume I, qui dedotta come caso particolare della formula generale della lunghezza d'arco per curve parametriche. $\square$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt \quad \xrightarrow{\text{cerchio}} \quad L = r\theta$$

2.2. Area: tre vie del calcolo integrale

2.2.1 Integrale semplice (sezioni verticali)

Dimostrazione — metodo delle sezioni.

$$A = \int_{-r}^r \left[\sqrt{r^2 - x^2} - (-\sqrt{r^2 - x^2}) \right] dx = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx.$$

Con $x = r \sin u$, $dx = r \cos u \, du$, $u \in [-\pi/2, \pi/2]$:

$$A = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r \cos u \cdot r \cos u \, du = 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u \, du = 2r^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi r^2.$$

□

2.2.2 Formula di Green (area racchiusa da una curva chiusa)

Teorema 2.2: Formula dell'area di Green

Per una curva chiusa semplice γ , percorsa in senso antiorario, che racchiude una regione D :

$$\text{Area}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\gamma} (x \, dy - y \, dx).$$

Dimostrazione. Conseguenza diretta del Teorema di Green $\oint_{\gamma} (P \, dx + Q \, dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) \, dA$ applicato a $P = -y/2$, $Q = x/2$: $\partial_x Q - \partial_y P = 1/2 + 1/2 = 1$, quindi $\oint_{\gamma} \frac{1}{2} (x \, dy - y \, dx) = \iint_D 1 \, dA = \text{Area}(D)$. □

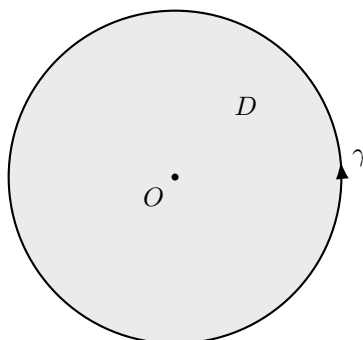


Figura 2.1: Il dominio D racchiuso dalla curva chiusa γ , percorsa in senso antiorario: la formula di Green riduce il calcolo dell'area di D a un integrale di linea sul solo bordo γ .

Applicazione al cerchio. Con $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$: $dx = -r \sin t \, dt$, $dy = r \cos t \, dt$.

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (r \cos t \cdot r \cos t - r \sin t \cdot (-r \sin t)) \, dt = \frac{r^2}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) \, dt = \frac{r^2}{2} \cdot 2\pi = \pi r^2.$$

□

2.2.3 Integrale doppio in coordinate polari

Teorema 2.3: Cambio di variabili in coordinate polari

Per $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, lo Jacobiano della trasformazione è $|J| = \rho$, dunque $dA = \rho d\rho d\varphi$.

Dimostrazione.

$$J = \begin{vmatrix} \partial x / \partial \rho & \partial x / \partial \varphi \\ \partial y / \partial \rho & \partial y / \partial \varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho.$$

□

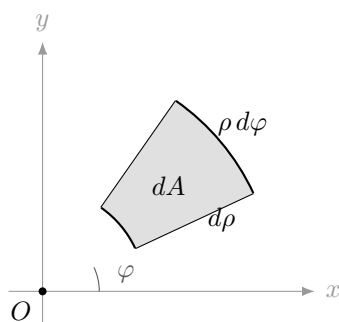


Figura 2.2: L'elemento d'area in coordinate polari: un rettangolo curvilineo di lati (approssimativamente) $d\rho$ e $\rho d\varphi$, da cui $dA = \rho d\rho d\varphi$.

Area del cerchio in coordinate polari.

$$A = \iint_D dA = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{r^2}{2} d\varphi = \pi r^2.$$

□

2.3. Integrali doppi su domini circolari: tecniche generali

Dimostrazione passo-passo

Passo 1. Riconoscere la simmetria circolare dell'integranda o del dominio.

Passo 2. Convertire in coordinate polari: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $dA = \rho d\rho d\varphi$.

Passo 3. Determinare gli estremi: per il disco $D(O, r)$, $\rho \in [0, r]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$ (estremi costanti $\Rightarrow$ integrale fattorizzabile se l'integranda è separabile in ρ e φ).

Passo 4. Calcolare i due integrali semplici risultanti.

□

2.4. Applicazione: dimensionamento di un chiarificatore circolare

Un'applicazione diretta dell'area e del perimetro del cerchio, di uso quotidiano nell'ingegneria del trattamento acque, è il dimensionamento di un **chiarificatore circolare** (o sedimentatore, o vasca di decantazione secondaria): una vasca cilindrica in cui l'acqua da trattare entra al centro, rallenta, e i solidi sospesi sedimentano sul fondo mentre l'acqua chiarificata trabocca da uno stramazzo periferico. I due parametri di progetto fondamentali dipendono, rispettivamente, dall'area e dal perimetro della sezione circolare della vasca.

Definizione 2.1: Carico idraulico superficiale e carico sullo stramazzo

Data una portata Q in ingresso e un chiarificatore circolare di raggio R :

- il **carico idraulico superficiale** (*surface overflow rate*, SOR) è

$$\text{SOR} = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi R^2};$$

- il **carico sullo stramazzo** (*weir loading rate*, WLR) è

$$\text{WLR} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{2\pi R},$$

dove $A = \pi R^2$ è l'area della superficie libera (Sezione 2.2) e $P = 2\pi R$ è la circonferenza, sede dello stramazzo di troppo pieno.

Osservazione 2.1: Perché contano entrambi

Il SOR governa la sedimentazione: per la teoria classica di Hazen (1904) delle vasche di sedimentazione ideali, una particella sedimenta efficacemente se la sua velocità di caduta supera Q/A — ecco perché SOR ha le stesse unità di una velocità ($\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) = \text{m}/\text{h}$). Il WLR governa invece il rischio di trascinamento: se l'acqua chiarificata deve defluire attraverso una lunghezza di stramazzo troppo corta rispetto alla portata, la velocità locale vicino al bordo aumenta e può risollevarne i fiocchi già sedimentati. Per una vasca circolare, SOR dipende da R^2 mentre WLR dipende solo da R : aumentare il raggio migliora il SOR molto più velocemente di quanto non riduca il WLR, motivo per cui in pratica è quasi sempre il SOR (cioè l'area, non il perimetro) il vincolo dimensionante.

Esempio svolto — dimensionamento di un chiarificatore secondario. Un piccolo impianto di depurazione deve trattare una portata $Q = 2000 \text{ m}^3/\text{d}$ (circa $83.3 \text{ m}^3/\text{h}$). Le linee guida di progetto (tipiche per la sedimentazione secondaria a valle di un trattamento biologico a fanghi attivi) impongono $\text{SOR} \leq 1.2 \text{ m}/\text{h}$. Dalla Definizione 2.1:

$$A \geq \frac{Q}{\text{SOR}} = \frac{83.3}{1.2} \approx 69.4 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad R = \sqrt{\frac{A}{\pi}} \geq \sqrt{\frac{69.4}{\pi}} \approx 4.70 \text{ m},$$

cioè un diametro $D = 2R \approx 9.4 \text{ m}$. Verifichiamo ora il carico sullo stramazzo, con $P = 2\pi R \approx 29.5 \text{ m}$:

$$\text{WLR} = \frac{Q}{P} \approx \frac{83.3}{29.5} \approx 2.82 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h}) \approx 67.7 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{d}),$$

ben al di sotto dei limiti tipici di letteratura (dell'ordine di $125\text{--}375 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{d})$, Metcalf & Eddy): il vincolo attivo è effettivamente il SOR, come previsto dall'Osservazione 2.1. Infine, con una profondità utile $h = 3.5 \text{ m}$, il volume è $V = Ah \approx 243 \text{ m}^3$ e il tempo di detenzione idraulica

$$\theta = \frac{V}{Q} \approx \frac{243}{83.3} \approx 2.9 \text{ h},$$

un valore nel range tipico (2–4 ore) per un chiarificatore secondario: il dimensionamento basato sulla sola area del cerchio (Sezione 2.2) risulta già coerente su tutti e tre i criteri di progetto. $\square$

2.5. L'integrale gaussiano: tre dimostrazioni a confronto

L'integrale $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ non ammette una primitiva elementare (il teorema di Liouville lo esclude), eppure il suo valore è noto esattamente. Le dimostrazioni classiche aggirano il problema passando per una via traversa: qui ne presentiamo due complete, più un cenno a una terza più sofisticata, proprio perché questo è uno degli esempi migliori di come uno stesso risultato ammetta dimostrazioni concettualmente indipendenti.

Teorema 2.4: Integrale gaussiano su $\mathbb{R}^2$ (Poisson)

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi, \quad \text{da cui} \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Dimostrazione 1 — coordinate polari (Poisson, 1835). In coordinate polari, l'integrale su $\mathbb{R}^2$ è il limite per $r \rightarrow \infty$ dell'integrale sul disco $D(O, r)$:

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\varphi = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^{\infty} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

D'altra parte, per il teorema di Fubini, $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2$, da cui $\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2 = \pi$ e quindi $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ (positivo, essendo l'integrale di una funzione positiva). $\square$

Dimostrazione 2 — funzione Beta e Gamma (Legendre/Laplace, 1812).

Ricordiamo la funzione Gamma di Eulero $\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$ e la funzione

$$\text{Beta } B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

Passo A. Con la sostituzione $t = x^2$, $dt = 2x dx$:

$$\Gamma(1/2) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = \int_0^{\infty} x^{-1} e^{-x^2} \cdot 2x dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx,$$

usando la parità dell'integrando nell'ultimo passaggio. Dunque basta calcolare $\Gamma(1/2)$.

Passo B. Calcoliamo $B(1/2, 1/2)$ con la sostituzione $t = \sin^2 \varphi$, $dt = 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$, $\varphi \in [0, \pi/2]$:

$$B(1/2, 1/2) = \int_0^1 t^{-1/2}(1-t)^{-1/2} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin \varphi} \cdot \frac{1}{\cos \varphi} \cdot 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \int_0^{\pi/2} 2 d\varphi = \pi.$$

Passo C. D'altra parte $B(1/2, 1/2) = \Gamma(1/2)^2 / \Gamma(1) = \Gamma(1/2)^2$ (poiché $\Gamma(1) = 1$). Confrontando: $\Gamma(1/2)^2 = \pi$, quindi $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (positivo). Per il Passo A, $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. $\square$

Osservazione 2.2: Una terza via: il teorema dei residui

Poiché e^{-z^2} è una funzione intera (nessuna singolarità in $\mathbb{C}$), il teorema dei residui non si applica direttamente a e^{-z^2} stessa; dimostrazioni più recenti ottengono comunque $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ tramite il calcolo dei residui applicato a funzioni ausiliarie legate alla funzione zeta di Riemann e alla funzione degli errori. Il lettore interessato a questa terza via, tecnicamente più avanzata delle prime due, può consultare il riferimento in bibliografia a fine capitolo.

Osservazione 2.3: Perché qui, e perché in coordinate polari

L'integrale gaussiano $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ è un esempio classico in cui passare a $\mathbb{R}^2$ e usare la simmetria circolare (coordinate polari) rende calcolabile un integrale altrimenti intrattabile in una sola variabile; la seconda dimostrazione mostra che si può arrivare allo stesso risultato anche senza mai passare per il piano, lavorando puramente con le funzioni speciali Gamma e Beta. È il prototipo storico della tecnica usata sistematicamente in fisica matematica e in teoria della probabilità (distribuzione normale).

2.6. Volume del solido di rotazione: anticipazione del Volume III

Osservazione 2.4: Dal disco alla sfera tramite integrazione

Ruotando il semicerchio $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $x \in [-r, r]$, attorno all'asse x , il **metodo dei dischi** dà

$$\text{Vol} = \pi \int_{-r}^r y^2 dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^r = \frac{4}{3} \pi r^3,$$

il volume della palla B^3 . Questo calcolo, qui anticipato come semplice applicazione del metodo dei dischi, sarà ripreso e generalizzato sistematicamente nel Volume III in $\mathbb{R}^n$ con l'integrazione per gusci sferici e la funzione Gamma di Eulero.

2.7. Metodi numerici sul cerchio

Il cerchio, per cui si conoscono formule esatte per lunghezza e area, è il banco di prova ideale per verificare un metodo numerico: si può confrontare il risultato approssimato

con il valore esatto πr^2 o $2\pi r$ e misurare direttamente l'errore. Questa sezione presenta due famiglie di metodi — quadratura deterministica e campionamento casuale (Monte Carlo) — e le colloca nella loro prospettiva storica.

2.7.1 Quadratura: la regola di Simpson

Definizione 2.2: Regola di Simpson composta

Per approssimare $\int_a^b f(x) dx$ si suddivide $[a, b]$ in n (pari) sottointervalli di ampiezza $h = (b - a)/n$ e si approssima f con una parabola su ogni coppia di sottointervalli:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ dispari}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ pari}}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Osservazione 2.5: Errore della regola di Simpson

Se $f \in C^4([a, b])$, l'errore della regola composta è $-\frac{(b-a)h^4}{180}f^{(4)}(\xi)$ per qualche $\xi \in [a, b]$: decresce come h^4 , molto più rapidamente della regola dei trapezi ($O(h^2)$). Applicata a $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ su $[-r, r]$ (semicerchio, Sezione 2.2.1) per stimare $A = \pi r^2/2$, la regola converge rapidamente lontano dagli estremi, ma f non è derivabile in $x = \pm r$ (tangente verticale): l'ordine di convergenza teorico $O(h^4)$ non è pienamente raggiunto vicino al bordo, un limite pratico importante da riconoscere quando si applica quadratura standard a domini con bordo curvo.

Listing 2.1: Stima dell'area del semicerchio con Simpson (Python).

```

1 import numpy as np
2
3 def semicircle(x, r=1.0):
4     return np.sqrt(np.maximum(r**2 - x**2, 0.0))
5
6 def simpson(f, a, b, n):
7     if n % 2 == 1:
8         n += 1
9     x = np.linspace(a, b, n + 1)
10    h = (b - a) / n
11    w = np.ones(n + 1)
12    w[1:-1:2] = 4.0
13    w[2:-1:2] = 2.0
14    return h / 3.0 * np.sum(w * f(x))
15
16 r = 1.0
17 approx = simpson(lambda x: semicircle(x, r), -r, r, n=200)
18 esatto = np.pi * r**2 / 2
19 print(approx, esatto, abs(approx - esatto))

```

2.7.2 Il metodo Monte Carlo per π

Teorema 2.5: Stimatore Monte Carlo di π

Siano (X_i, Y_i) , $i = 1, \dots, N$, punti indipendenti uniformi in $[-1, 1]^2$, e sia $S = \#\{i : X_i^2 + Y_i^2 \leq 1\}$. Allora $\hat{\pi} := 4S/N$ è uno stimatore non distorto di π , con deviazione standard $\sigma(\hat{\pi}) = 4\sqrt{p(1-p)/N}$, dove $p = \pi/4$.

Dimostrazione. Ogni punto cade nel disco unitario con probabilità $p = \text{Area}(D(O, 1)) / \text{Area}([-1, 1]^2) = \pi/4$ (Teorema 2.2, area del cerchio unitario su area del quadrato 2×2). S è binomiale di parametri (N, p) , dunque $E[S] = Np$ e $E[\hat{\pi}] = 4Np/N = 4p = \pi$: lo stimatore è non distorto. La varianza di una binomiale è $Np(1-p)$, quindi $\text{Var}(\hat{\pi}) = 16 \text{Var}(S)/N^2 = 16p(1-p)/N$, da cui la deviazione standard indicata. $\square$

Osservazione 2.6: Perché $1/\sqrt{N}$ e non meglio

L'errore tipico decresce come $1/\sqrt{N}$: per guadagnare una cifra decimale (fattore 10 sull'errore) servono 100 volte più campioni. È molto più lento della convergenza $O(h^4)$ di Simpson vista sopra: il pregio del metodo Monte Carlo non è la velocità in bassa dimensione, ma il fatto che l'esponente $1/2$ **non dipende dalla dimensione** dello spazio, mentre i metodi di quadratura deterministica peggiorano drasticamente in alta dimensione (la cosiddetta “maledizione della dimensionalità”). Per un integrale su $\mathbb{R}^2$ come questo la quadratura resta più efficiente; il Monte Carlo diventa competitivo, e spesso l'unica opzione praticabile, già a partire da poche decine di dimensioni.

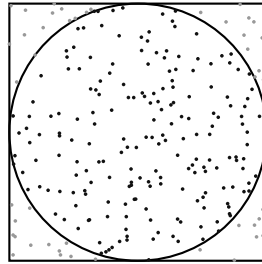


Figura 2.3: Stima Monte Carlo di π : la frazione di punti (neri) caduti nel cerchio rispetto al totale approssima $\pi/4$.

Listing 2.2: Stima Monte Carlo di π (Python).

```

1 import random
2
3 def stima_pi(n):
4     dentro = 0
5     for _ in range(n):
6         x, y = random.uniform(-1, 1), random.uniform(-1, 1)
7         if x*x + y*y <= 1.0:
8             dentro += 1

```

```
9      return 4.0 * dentro / n
10
11 for n in (10**3, 10**5, 10**7):
12     print(n, stima_pi(n))
```

Listing 2.3: Stessa stima in MATLAB, vettorizzata.

```
1 function p = stima_pi_mc(n)
2     x = 2*rand(n,1) - 1;
3     y = 2*rand(n,1) - 1;
4     dentro = sum(x.^2 + y.^2 <= 1);
5     p = 4 * dentro / n;
6 end
7
8 for n = [1e3, 1e5, 1e7]
9     fprintf('%d -> %.6f\n', n, stima_pi_mc(n));
10 end
```

2.7.3 Nota storica: Liu Hui e Zu Chongzhi

Osservazione 2.7: L'algoritmo di Liu Hui e l'approssimazione di Zu Chongzhi

Il metodo di Archimede (Volume I) — approssimare il cerchio con poligoni regolari inscritti e circoscritti, raddoppiandone i lati — ha una controparte indipendente nella matematica cinese: nel 263 d.C. Liu Hui sviluppò un algoritmo di dissezione dei poligoni inscritti (ge yuan shu, “metodo del taglio del cerchio”) per approssimare π , raggiungendo un poligono a 3072 lati e la stima $\pi \approx 3.1416$. Circa due secoli dopo, Zu Chongzhi (429–501) estese il calcolo fino a un poligono di 24576 lati, ottenendo $3.1415926 < \pi < 3.1415927$ — corretto a sette cifre decimali — e la notevole approssimazione razionale $355/113$ (nota come Milü), accurata a sei cifre decimali. Il record di Zu Chongzhi rimase imbattuto per oltre novecento anni. È lo stesso principio del metodo di Archimede (poligoni che approssimano sempre meglio il cerchio), sviluppato indipendentemente, con una precisione che i metodi occidentali non raggiunsero fino al XV secolo.

Osservazione 2.8: Deterministico contro stocastico

Liu Hui, Zu Chongzhi e Archimede condividono lo stesso paradigma: un algoritmo deterministico che converge a π in modo certo e monotono. Il metodo Monte Carlo descritto sopra rappresenta il paradigma opposto, stocastico: nessuna singola esecuzione garantisce un errore piccolo, ma la legge dei grandi numeri garantisce convergenza in probabilità. I due paradigmi convivono nel calcolo numerico moderno, e la scelta tra l'uno e l'altro — vista qui nel caso più semplice possibile, la stima di π — si ripropone, con la stessa logica, in problemi di dimensione molto più alta dove il paradigma deterministico diventa impraticabile.

2.8. Esercizi

Riscaldamento 2.1

Calcola l'area di un cerchio di raggio $r = 2$ m applicando direttamente $A = \pi r^2$.

Riscaldamento 2.2

Converti il punto cartesiano $(x, y) = (1, 1)$ in coordinate polari (ρ, φ) .

Esercizio 2.1 ● ○ ○

Calcola, con il metodo di Green, l'area racchiusa dall'ellisse $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, e verifica che per $a = b = r$ si ritrova πr^2 .

Esercizio 2.2 ● ● ○

Usando coordinate polari, calcola $\iint_{D(O,r)} (x^2 + y^2) dA$ (il momento d'inerzia polare del disco rispetto al centro).

Esercizio 2.3 ● ○ ○

Verifica lo Jacobiano $|J| = \rho$ calcolando esplicitamente le derivate parziali per $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$ a partire dalla Definizione, senza usare il risultato già dato.

Esercizio 2.4 ● ○ ○

(Applicazione fisica) — Usando l'integrale gaussiano (Teorema 2.4), spiega perché la costante di normalizzazione della distribuzione normale standard è $1/\sqrt{2\pi}$.

Esercizio 2.5 ● ● ○

(Monte Carlo) — Usando il Teorema 2.5, calcola quanti campioni N servono perché la deviazione standard dello stimatore $\hat{\pi}$ sia inferiore a 0.01.

Esercizio 2.6 ● ○ ○

(Simpson) — Applica la regola di Simpson con $n = 4$ per approssimare $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ (un quarto di cerchio unitario, area esatta $\pi/4$) e confronta con il valore esatto, commentando alla luce dell'Osservazione 2.5.

Esercizio 2.7 ● ● ●

(Chiarificatore circolare) — Un impianto deve trattare $Q = 3600$ m³/d con un limite di progetto $SOR \leq 1.0$ m/h. Usando la Definizione 2.1, determina il raggio minimo R del chiarificatore e verifica se il carico sullo stramazzo risultante rispetta un limite di 100 m³/(m · d).

2.9. Soluzioni

Soluzione Riscaldamento 2.1

$$A = \pi r^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi \approx 12.566 \text{ m}^2.$$

Soluzione Riscaldamento 2.2

$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \approx 1.414$; $\varphi = \arctan(y/x) = \arctan(1) = \pi/4$ (45°), poiché il punto è nel primo quadrante.

Soluzione Esercizio 2.1

Con $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$: $dx = -a \sin t \, dt$, $dy = b \cos t \, dt$. Applicando la formula di Green,

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (x \, dy - y \, dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos t)(b \cos t) - (b \sin t)(-a \sin t)] \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) \, dt = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} dt = \frac{ab}{2} \cdot 2\pi = \pi ab. \end{aligned}$$

Per $a = b = r$ si ottiene $A = \pi r^2$, coerente con il caso circolare. Questo è esattamente il modo standard con cui si dimostra la formula dell'area dell'ellisse in un corso di Analisi II, ed è un caso particolare della Teorema 2.2 applicata a una curva diversa dal cerchio.

Soluzione Esercizio 2.2

In coordinate polari $x^2 + y^2 = \rho^2$ e $dA = \rho \, d\rho \, d\varphi$, quindi

$$\iint_{D(O,r)} (x^2 + y^2) \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho^2 \cdot \rho \, d\rho \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^r d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{4} \, d\varphi = \frac{r^4}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi r^4}{2}.$$

Questo integrale è il momento d'inerzia polare J_O del disco omogeneo di densità unitaria rispetto al centro O ; con densità di massa σ (massa per unità di area) e massa totale $m = \sigma \pi r^2$, si riscrive nella forma familiare della fisica $J_O = \sigma \cdot \pi r^4 / 2 = \frac{1}{2} m r^2$.

Soluzione Esercizio 2.3

Dalla Definizione di trasformazione $x(\rho, \varphi) = \rho \cos \varphi$, $y(\rho, \varphi) = \rho \sin \varphi$, calcoliamo le quattro derivate parziali:

$$\frac{\partial x}{\partial \rho} = \cos \varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \rho} = \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \rho \cos \varphi.$$

Lo Jacobiano è il determinante della matrice di queste derivate:

$$J = \det \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{pmatrix} = \cos \varphi \cdot \rho \cos \varphi - (-\rho \sin \varphi) \cdot \sin \varphi = \rho \cos^2 \varphi + \rho \sin^2 \varphi = \rho.$$

Poiché $\rho \geq 0$ per costruzione, $|J| = \rho$, come affermato. Questo conferma che l'elemento d'area si trasforma come $dA = |J| \, d\rho \, d\varphi = \rho \, d\rho \, d\varphi$.

Soluzione Esercizio 2.4

Vogliamo C tale che $\int_{\mathbb{R}} C e^{-x^2/2} dx = 1$. Con la sostituzione $x = \sqrt{2}u$, $dx = \sqrt{2} du$:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} \sqrt{2} du = \sqrt{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi},$$

usando il Teorema 2.4. Quindi $C \cdot \sqrt{2\pi} = 1$, cioè $C = 1/\sqrt{2\pi}$: esattamente la costante di normalizzazione della densità normale standard $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$. Questa è la ragione profonda per cui $\sqrt{2\pi}$ compare ovunque in statistica: è un integrale gaussiano travestito.

Soluzione Esercizio 2.5

Dal Teorema 2.5, $\sigma(\hat{\pi}) = 4\sqrt{p(1-p)/N}$ con $p = \pi/4 \approx 0.7854$, quindi $p(1-p) \approx 0.7854 \times 0.2146 \approx 0.16855$. Imponiamo $\sigma(\hat{\pi}) \leq 0.01$:

$$16 \frac{p(1-p)}{N} \leq 0.01^2 = 10^{-4} \quad \implies \quad N \geq \frac{16 \times 0.16855}{10^{-4}} = \frac{2.6968}{10^{-4}} \approx 26\,968.$$

Servono quindi circa 27 000 campioni per ottenere una deviazione standard di 0.01: un numero sorprendentemente grande solo per la seconda cifra decimale, che illustra concretamente la lentezza della convergenza $1/\sqrt{N}$ discussa nell'Osservazione 2.6.

Soluzione Esercizio 2.6

Con $n = 4$, $h = (1 - 0)/4 = 0.25$, nodi $x_0 = 0, x_1 = 0.25, x_2 = 0.5, x_3 = 0.75, x_4 = 1$ e $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$:

$$f(x_0) = 1, \quad f(x_1) \approx 0.9682, \quad f(x_2) \approx 0.8660, \quad f(x_3) \approx 0.6614, \quad f(x_4) = 0.$$

Applicando la regola di Simpson (Definizione 2.2):

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx \approx \frac{0.25}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] = \frac{0.25}{3} \times 9.2508 \approx 0.7709.$$

Il valore esatto è $\pi/4 \approx 0.7854$: l'errore è circa 0.0145, cioè circa l'1.8% — sorprendentemente grande per la regola di Simpson con soli 4 intervalli, che per funzioni lisce darebbe un errore molto più piccolo. La ragione, già anticipata nell'Osservazione 2.5, è che $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ha tangente verticale (derivata che tende a $-\infty$) in $x = 1$: l'ipotesi $f \in C^4$ dell'Osservazione non è soddisfatta vicino al bordo, e l'ordine di convergenza $O(h^4)$ non si realizza pienamente.

Soluzione Esercizio 2.7

Dalla condizione sul SOR (Definizione 2.1), con $Q = 3600 \text{ m}^3/\text{d} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$:

$$A \geq \frac{Q}{\text{SOR}} = \frac{150}{1.0} = 150 \text{ m}^2 \quad \implies \quad R \geq \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \sqrt{\frac{150}{\pi}} \approx 6.91 \text{ m} \quad (D \approx 13.8 \text{ m}).$$

Il perimetro corrispondente è $P = 2\pi R \approx 43.4$ m, e il carico sullo stramazzo:

$$\text{WLR} = \frac{Q}{P} \approx \frac{150}{43.4} \approx 3.45 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h}) \approx 82.9 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{d}),$$

inferiore al limite di $100 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{d})$ richiesto: anche in questo caso il vincolo attivo è il SOR (l'*area*), non il WLR (il *perimetro*), confermando l'Osservazione 2.1 — conseguenza diretta del fatto che $A \propto R^2$ cresce più velocemente di $P \propto R$.

2.10. Quiz di autovalutazione

Una domanda a risposta multipla per sezione principale del capitolo, pensata per un'autoverifica rapida (5 minuti) prima di passare agli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo.

1. L'area racchiusa da una curva, via teorema di Green, si calcola come
 - A) $\oint (x \, dx + y \, dy)$
 - B) $\frac{1}{2} \oint (x \, dy - y \, dx)$
 - C) $\iint dA/r$
 - D) $\oint r \, d\theta$
2. Lo Jacobiano del cambio a coordinate polari ($x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$) è
 - A) 1
 - B) ρ
 - C) ρ^2
 - D) $1/\rho$
3. Il valore dell'integrale gaussiano $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ è
 - A) π
 - B) $\sqrt{\pi}$
 - C) 2π
 - D) $\pi/2$
4. Nel metodo Monte Carlo per stimare π , l'errore della stima decresce come
 - A) $1/N$
 - B) $1/\sqrt{N}$
 - C) $1/N^2$
 - D) $\log(N)/N$
5. Nel dimensionamento di un chiarificatore circolare, il SOR è definito come
 - A) $Q \cdot A$

- B) Q/A
- C) A/Q
- D) Q^2/A

6. Rispetto al metodo dei trapezi, l'errore della regola di Simpson decresce

- A) più lentamente
- B) allo stesso modo
- C) più rapidamente (ordine superiore)
- D) non è confrontabile

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-C

Riferimenti

- T. M. Apostol, *Calculus, Volume II*, 2nd ed., Wiley, 1969. — Sviluppo rigoroso di integrali multipli, coordinate polari e teorema di Green.
- R. Courant, F. John, *Introduction to Calculus and Analysis, Vol. II*, Springer Classics in Mathematics, 1989. — Trattazione classica dell'integrale gaussiano e delle funzioni Gamma e Beta.
- S. D. Poisson, *Mémoire sur le calcul numérique des intégrales définies*, 1823; e la sua successiva dimostrazione per coordinate polari (1835), origine storica del metodo qui presentato come Dimostrazione 1.
- P. S. Laplace, *Théorie Analytique des Probabilités*, 1812. — Generalizzazione dell'integrale gaussiano tramite la funzione Gamma, base della Dimostrazione 2.
- Nota storica/tecnica: dimostrazione dell'integrale gaussiano tramite il teorema dei residui e collegamenti con la funzione zeta di Riemann, arXiv:2402.09292 (2024). — Per il lettore interessato alla terza via menzionata nell'Osservazione 2.2.
- Liu Hui, *Commentario ai Nove Capitoli sull'Arte Matematica (Jiu Zhang Suanshu)*, 263 d.C. — Fonte originale del metodo *ge yuan shu* di dissezione del cerchio citato nell'Osservazione 2.7.
- Zu Chongzhi, *Zhui Shu* ("Metodo di interpolazione"), V secolo d.C. (opera perduta, testimoniata da fonti successive). — Origine dell'approssimazione $355/113$ e del record di sette cifre decimali per π .
- J. H. Mathews, K. D. Fink, *Numerical Methods Using MATLAB*, 4th ed., Prentice Hall, 2004. — Riferimento standard per la regola di Simpson e l'analisi dell'errore di quadratura.
- C. P. Robert, G. Casella, *Monte Carlo Statistical Methods*, 2nd ed., Springer, 2004. — Trattazione rigorosa degli stimatori Monte Carlo e della loro varianza.
- Metcalf & Eddy (G. Tchobanoglous, H. D. Stensel, R. Tsuchihashi, F. Burton), *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5th ed., McGraw-Hill, 2014. — Il riferimento standard per il dimensionamento di chiarificatori, incluse soglie tipiche di SOR e WLR (Sezione 2.4).
- A. Hazen, *On sedimentation*, Transactions of the American Society of Civil Engineers, vol. 53, 1904. — Origine della teoria delle vasche di sedimentazione ideali alla base del concetto di carico idraulico superficiale.

CAPITOLO 3

Numeri Complessi e il Cerchio

Con i numeri complessi il cerchio smette di essere solo un luogo geometrico e diventa un oggetto algebrico: l'insieme $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ dei numeri di modulo unitario. Questa identificazione, resa possibile dalla formula di Eulero, è probabilmente il collegamento più fecondo di tutto il trattato: trasforma domande geometriche (poligoni regolari, rotazioni, inversioni) in domande puramente algebriche (equazioni $z^n = 1$, moltiplicazione in $\mathbb{C}$), e prepara il terreno all'analisi armonica del Capitolo 4, dove $\mathbb{T}$ userà esattamente questa struttura di gruppo.

3.1. Il piano complesso e il cerchio unitario

Definizione 3.1: Modulo e cerchio nel piano complesso

Per $z = x + iy \in \mathbb{C}$, il modulo è $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. La circonferenza $C(0, r) \subset \mathbb{R}^2$ corrisponde esattamente all'insieme $\{z \in \mathbb{C} : |z| = r\}$. Il **cerchio unitario complesso** è $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Teorema 3.1: Formula di Eulero

Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Dimostrazione 1 — serie di potenze. Dalle serie di Taylor (convergenti su tutto $\mathbb{C}$):

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

separando i termini di indice pari (che ricostruiscono la serie del coseno, dato $i^{2k} = (-1)^k$) e quelli di indice dispari (serie del seno, dato $i^{2k+1} = i(-1)^k$). $\square$

Dimostrazione 2 — equazione differenziale. Poniamo $g(\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta) e^{-i\theta}$. Derivando (lecito termine a termine per le serie di potenze coinvolte, ed usando $\frac{d}{d\theta} e^{i\theta} = i e^{i\theta}$, conseguenza diretta della Dimostrazione 1 applicata a $e^{i\theta}$ come serie di potenze):

$$\begin{aligned} g'(\theta) &= (-\sin \theta + i \cos \theta) e^{-i\theta} + (\cos \theta + i \sin \theta) (-i) e^{-i\theta} \\ &= e^{-i\theta} [(-\sin \theta + i \cos \theta) - i \cos \theta + \sin \theta] = 0, \end{aligned}$$

avendo usato $-i(\cos \theta + i \sin \theta) = -i \cos \theta + \sin \theta$. Dunque g è costante; poiché $g(0) = (\cos 0 + i \sin 0)e^0 = 1$, si ha $g(\theta) \equiv 1$ per ogni θ , cioè $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$. $\square$

Dimostrazione 3 — definizione per limite (cenno). Una terza via, storicamente vicina all'intuizione originale di Eulero sull'interesse composto, definisce $e^{i\theta} := \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{i\theta}{n})^n$. Scrivendo $1 + i\theta/n$ in forma polare, il suo modulo è $(1 + \theta^2/n^2)^{1/2}$, quindi il modulo della potenza n -esima è $(1 + \theta^2/n^2)^{n/2} = \exp[\frac{n}{2} \ln(1 + \theta^2/n^2)] \rightarrow \exp(0) = 1$ per $n \rightarrow \infty$ (poiché $\ln(1 + \theta^2/n^2) \sim \theta^2/n^2$). L'argomento di $1 + i\theta/n$ è $\arctan(\theta/n) \sim \theta/n$ per n grande, dunque l'argomento della potenza n -esima tende a $n \cdot \theta/n = \theta$. In sintesi: modulo $\rightarrow 1$, argomento $\rightarrow \theta$, cioè il limite è proprio il punto di $\mathbb{T}$ ad angolo θ , ossia $\cos \theta + i \sin \theta$. Una versione rigorosa di questo argomento (con le opportune stime uniformi in n) si trova nel testo di Rudin citato in bibliografia. $\square$

Corollario 3.1: Parametrizzazione esponenziale del cerchio

$\mathbb{T} = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$; più in generale $C(0, r) = \{re^{i\theta}\}$. La moltiplicazione $z \mapsto e^{i\alpha}z$ è la rotazione di angolo α attorno all'origine.

Dimostrazione. Segue immediatamente dalla Formula di Eulero: $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$. Per la rotazione: $e^{i\alpha} \cdot re^{i\theta} = re^{i(\alpha+\theta)}$, cioè modulo invariato e argomento traslato di α . $\square$

Osservazione 3.1: L'identità più bella della matematica

Per $\theta = \pi$: $e^{i\pi} + 1 = 0$, l'identità di Eulero, che lega in un'unica relazione le cinque costanti fondamentali $0, 1, i, \pi, e$. Geometricamente: il punto $\theta = \pi$ sul cerchio unitario è esattamente $(-1, 0)$.

3.2. Radici n -esime dell'unità

Definizione 3.2: Radici n -esime dell'unità

Per $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$: $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, sono le n soluzioni complesse di $z^n = 1$.

Teorema 3.2: Le radici dell'unità formano un poligono regolare inscritto

I punti $\zeta_0, \dots, \zeta_{n-1}$ sono i vertici di un poligono regolare a n lati, inscritto in $\mathbb{T}$, con un vertice in 1.

Dimostrazione. $|\zeta_k| = 1$ per ogni k (per Corollario 3.1): tutti i punti sono su $\mathbb{T}$. La distanza angolare tra ζ_k e ζ_{k+1} è $\text{Arg}(\zeta_{k+1}) - \text{Arg}(\zeta_k) = 2\pi/n$, costante: questa è esattamente la condizione di regolarità di un poligono inscritto (angoli al centro uguali, Capitolo 5 Volume I). $\square$

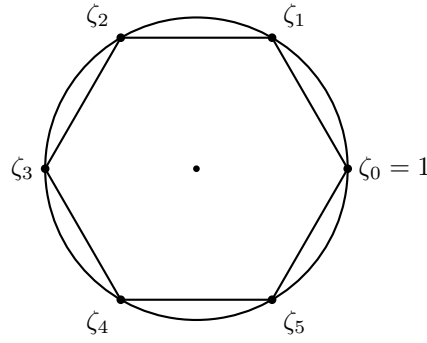


Figura 3.1: Le radici seste dell'unità ($n = 6$): vertici di un esagono regolare inscritto in $\mathbb{T}$, con un vertice in 1.

Corollario 3.2: Somma delle radici n -esime dell'unità

Per $n \geq 2$: $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0$.

Dimostrazione. $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k$ è una serie geometrica di ragione $\zeta_1 = e^{2\pi i/n} \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_1^k = \frac{\zeta_1^n - 1}{\zeta_1 - 1} = \frac{1 - 1}{\zeta_1 - 1} = 0,$$

poiché $\zeta_1^n = e^{2\pi i} = 1$. □

Osservazione 3.2: Collegamento al metodo di Archimede

Le radici n -esime dell'unità sono esattamente i vertici del poligono regolare usato da Archimede (Capitolo 1, Volume I) per approssimare π : il perimetro del poligono inscritto si scrive in forma complessa come $P_n = \sum_{k=0}^{n-1} |\zeta_{k+1} - \zeta_k| = n |e^{2\pi i/n} - 1| = 2n \sin(\pi/n)$, coerente con la formula $P_n = 2nr \sin(\pi/n)$ già vista (qui con $r = 1$).

3.3. Le radici dell'unità come base: la matrice DFT

Le radici n -esime dell'unità non sono solo un oggetto geometrico (i vertici di un poligono regolare): sono anche, viste come numeri, la base su cui si costruisce la **trasformata discreta di Fourier** (DFT), la versione a dimensione finita della serie di Fourier che tratteremo per esteso nel Capitolo 4. Vale la pena costruirla già qui, finché le radici dell'unità sono al centro dell'attenzione.

Definizione 3.3: Matrice DFT

Sia $\zeta = e^{-2\pi i/n}$. La matrice DFT di ordine n è la matrice $n \times n$

$$W_n = (\zeta^{jk})_{j,k=0}^{n-1}.$$

Per una successione (finita) $x_0, \dots, x_{n-1}$, la trasformata discreta di Fourier è $X = W_n x$, cioè $X_j = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \zeta^{jk}$.

Teorema 3.3: Ortogonalità della matrice DFT

Le colonne di W_n sono ortogonali: $\sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jk} \overline{\zeta^{jk'}} = n \delta_{kk'}$. Di conseguenza $\frac{1}{\sqrt{n}} W_n$ è una matrice unitaria.

Dimostrazione. $\zeta^{jk} \overline{\zeta^{jk'}} = \zeta^{j(k-k')}$. Posto $m = k - k'$, $\sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{jm} = \sum_{j=0}^{n-1} (\zeta^m)^j$ è la somma geometrica delle potenze di ζ^m , che è esso stesso un n -esimo radice dell'unità (poiché $(\zeta^m)^n = \zeta^{mn} = (\zeta^n)^m = 1^m = 1$). Per il Corollario 3.2, questa somma è n se $\zeta^m = 1$ (cioè $k = k'$) e 0 altrimenti. $\square$

Osservazione 3.3: La stessa identità, due travestimenti

Il Teorema 3.3 non è un nuovo risultato: è il Corollario 3.2 (somma delle radici n -esime dell'unità è zero) travestito da fatto sull'algebra lineare. Lo stesso fenomeno si ripresenterà, in forma continua, come ortogonalità degli esponenziali complessi (Teorema 4.1, Capitolo 4): la DFT è, in un senso preciso, la serie di Fourier ristretta a n frequenze equispaziate su $\mathbb{T}$.

Esempio svolto — DFT a 4 punti. Per $n = 4$: $\zeta = e^{-i\pi/2} = -i$, e

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$$

Per $x = (1, 1, 1, 1)$ (segnale costante): $X = W_4 x = (4, 0, 0, 0)$ — tutta l'energia è nella componente continua ($k = 0$), come atteso per un segnale che non varia. Per $x = (1, -1, 1, -1)$ (segnale alternante, la frequenza più alta rappresentabile con 4 campioni): $X = W_4 x = (0, 0, 4, 0)$ — tutta l'energia è concentrata nella componente $k = 2$, la frequenza di Nyquist discreta (Capitolo 4, Sezione 4.12). $\square$

Listing 3.1: Costruzione della matrice DFT e verifica con NumPy.

```

1 import numpy as np
2
3 def dft_matrix(n):
4     j, k = np.meshgrid(np.arange(n), np.arange(n))
5     zeta = np.exp(-2j * np.pi / n)
6     return zeta ** (j * k)
7
8 n = 4
9 W = dft_matrix(n)
10 x = np.array([1, -1, 1, -1], dtype=complex)
11 X_manuale = W @ x
12 X_numpy = np.fft.fft(x)
```

```

13 print(X_manuale)      # [0.+0.j 0.+0.j 4.+0.j 0.+0.j]
14 print(X_numpy)        # stesso risultato, calcolato con l'FFT (
    Capitulo 4)

```

3.4. Applicazione: encoder rotativi e quantizzazione angolare

Un encoder rotativo — il sensore che misura la posizione angolare di un motore, di un giunto robotico o di un albero — non fa altro che *campionare* il cerchio in un numero finito N di posizioni equispaziate: esattamente la partizione del cerchio nelle N radici N -esime dell'unità della Sezione 3.2, qui reinterpretate come posizioni fisiche invece che come soluzioni di un'equazione algebrica.

Definizione 3.4: Risoluzione angolare

Un encoder con N posizioni per giro ha risoluzione angolare

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{N} \quad (\text{rad}), \quad \text{oppure} \quad \Delta\theta = \frac{360^\circ}{N}.$$

Le N posizioni possibili corrispondono esattamente ai punti $\zeta_N^k = e^{2\pi i k/N}$, $k = 0, \dots, N-1$, della Definizione 3.2.

Osservazione 3.4: Due famiglie: incrementali e assoluti

Un encoder **incrementale** genera due treni di impulsi in quadratura (canali A e B , sfasati di 90° , cioè un quarto di posizione): il verso di rotazione si legge dall'ordine con cui A e B commutano, e contando tutti e quattro i fronti (salita e discesa di entrambi i canali) si ottiene una risoluzione effettiva $4N$, il quadruplo di quella nominale. Un encoder **assoluto** codifica invece ogni posizione con una parola binaria fissa (letta otticamente o magneticamente su piste concentriche): non richiede un azzeramento all'accensione, a differenza dell'incrementale, ma il modo in cui si codifica la posizione in binario è tutt'altro che banale, come mostra l'osservazione seguente.

Definizione 3.5: Codice Gray

Il **codice Gray** (o binario riflesso) su b bit è un'enumerazione delle 2^b parole binarie in cui due parole consecutive (incluso l'ultimo-primo, ciclicamente) differiscono in **esattamente un bit**. Si costruisce da un intero n tramite $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$ (XOR bit a bit con se stesso shiftato di una posizione a destra).

Osservazione 3.5: Perché serve: l'ambiguità di lettura del binario puro

Con la codifica binaria pura, il passaggio tra due posizioni angolari adiacenti può richiedere di cambiare più bit contemporaneamente: ad esempio da 011 a 100 (da 3 a 4) cambiano tutti e tre i bit. Se i sensori ottici che leggono le singole piste non commutano in modo perfettamente sincrono (inevitabile per tolleranze meccaniche), l'encoder può restituire per un istante una parola intermedia del tutto errata (ad

esempio 000 o 111), corrispondente a una posizione angolare lontanissima da quella vera. Con il codice Gray, poiché ogni transizione cambia un solo bit, il peggior errore possibile durante una transizione è leggere la posizione adiacente (di poco sbagliata), mai una posizione arbitrariamente lontana: un guadagno di affidabilità essenziale quando l'encoder alimenta un anello di controllo di posizione.

Esempio svolto — encoder assoluto a 12 bit su un giunto robotico. Un encoder assoluto a $b = 12$ bit ha $N = 2^{12} = 4096$ posizioni per giro, con risoluzione angolare

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{4096} \approx 0.0879^\circ \approx 1.534 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

Montato su un giunto robotico con braccio di lunghezza $r = 0.5$ m, la risoluzione *lineare* corrispondente all'estremità del braccio è

$$r \Delta\theta \approx 0.5 \times 1.534 \times 10^{-3} \approx 7.67 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.767 \text{ mm,}$$

un valore tipico e sufficiente per gran parte delle applicazioni di posizionamento industriale. La Tabella 3.1 mostra il codice Gray a 3 bit ($N = 8$ posizioni, lo stesso N dell'esempio FB_FFT8 del Capitolo 4): si noti che ogni riga differisce dalla precedente (e l'ultima dalla prima) in un solo bit. $\square$

Posizione k	Binario puro	Codice Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

Tabella 3.1: Codice Gray a 3 bit per un encoder assoluto a $N = 8$ posizioni: confronto con il binario puro.

Osservazione 3.6: Uno sguardo in avanti: diagnosi vibrazionale

Se si registra, giro dopo giro, la velocità angolare istantanea ricavata da un encoder (anziché la sola posizione), il segnale risultante è periodico con periodo pari a un giro: un candidato naturale per l'analisi in frequenza del Capitolo 4. Uno squilibrio meccanico produce tipicamente una componente dominante alla frequenza di rotazione (once-per-revolution), mentre un difetto di un cuscinetto produce componenti a frequenze caratteristiche più alte: esattamente il tipo di diagnosi per cui l'FFT (Sezione 4.11) e le finestre spettrali (Sezione 4.11.3) sono strumenti quotidiani nella manutenzione predittiva industriale.

3.5. Trasformazioni del cerchio: rotazioni, omotetie, inversione

Teorema 3.4: Isometrie del cerchio nel piano complesso

Ogni isometria del piano che fissa l'origine e preserva $\mathbb{T}$ è della forma $z \mapsto e^{i\alpha}z$ (rotazione) oppure $z \mapsto e^{i\alpha}\bar{z}$ (riflessione composta con rotazione), per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Un'isometria $\mathbb{R}^2$ -lineare che fissa l'origine è una matrice ortogonale 2×2 : rotazione (determinante $+1$) o riflessione (determinante -1). In notazione complessa, le rotazioni si scrivono come moltiplicazione per $e^{i\alpha}$ (Corollario 3.1); le riflessioni come $z \mapsto e^{i\alpha}\bar{z}$ (coniugio seguito da rotazione). Entrambe preservano $|z|$, dunque mandano $\mathbb{T}$ in sé. $\square$

Definizione 3.6: Inversione circolare in forma complessa

L'inversione rispetto a $\mathbb{T}$ è $z \mapsto 1/\bar{z}$ (equivalentemente, $z \mapsto r^2/\bar{z}$ per $C(0, r)$). Per $|z| = 1$: $1/\bar{z} = z$ (i punti di $\mathbb{T}$ sono fissi).

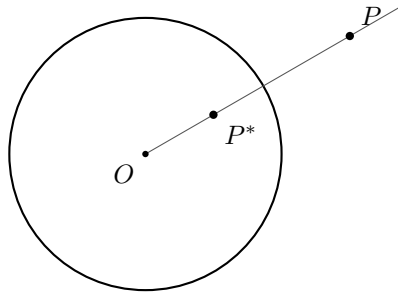


Figura 3.2: Inversione rispetto a $\mathbb{T}$ (o a $C(O, r)$): P e P^* giacciono sulla stessa semiretta da O , con $OP \cdot OP^* = r^2$; i punti sulla circonferenza restano fissi.

Osservazione 3.7: Prerequisiti

Questa sottosezione presuppone familiarità con: il piano complesso esteso $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (il “punto all'infinito” che compattifica il piano, già incontrato parlando di proiezione stereografica), e le nozioni di cerchio e retta nel piano cartesiano. Se questi concetti non sono ancora solidi, può essere utile rileggere la Sezione 3.2 prima di proseguire.

3.5.1 Cenni alle trasformazioni di Möbius

Definizione 3.7: Trasformazione di Möbius

Una trasformazione di Möbius è una funzione $f : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ della forma

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0.$$

Le rotazioni ($z \mapsto e^{i\alpha}z$) e l'inversione ($z \mapsto 1/\bar{z}$) sono casi particolari.

Teorema 3.5: Le trasformazioni di Möbius mandano cerchi e rette in cerchi e rette

Se f è una trasformazione di Möbius, l'immagine di ogni cerchio o retta del piano esteso $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ è ancora un cerchio o una retta.

Osservazione 3.8: Strategia della dimostrazione

Ogni trasformazione di Möbius si scompone in una successione di traslazioni, rotazioni, omotetie e (al più) un'inversione $z \mapsto 1/z$; le prime tre preservano ovviamente la famiglia "cerchi e rette" (sono similitudini del piano). Resta dunque da dimostrare rigorosamente che anche l'inversione $z \mapsto 1/z$ la preserva: lo si fa qui sotto per via algebrica, scrivendo l'equazione generale di un cerchio o di una retta e verificando che la sua forma è invariante per sostituzione $z = 1/w$.

Dimostrazione. Passo 1 (scomposizione). Se $c = 0$ (dunque $d \neq 0$ per $ad - bc \neq 0$), $f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ è composizione di un'omotetia-rotazione $z \mapsto \frac{a}{d}z$ e di una traslazione. Se $c \neq 0$, dividendo:

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d},$$

che si scompone nella catena $z \xrightarrow{\times c} cz \xrightarrow{+d} cz + d \xrightarrow{1/(\cdot)} \frac{1}{cz + d} \xrightarrow{\times \frac{bc - ad}{c}, + \frac{a}{c}} f(z)$: due omotetie-rotazioni, due traslazioni, e una sola inversione $z \mapsto 1/z$ nel mezzo. In ogni caso f è composizione finita di traslazioni, rotazioni, omotetie e al più un'inversione $z \mapsto 1/z$; poiché traslazioni, rotazioni e omotetie mandano evidentemente cerchi in cerchi e rette in rette, basta provare la tesi per l'inversione. *Passo 2 (equazione generale di cerchio/retta).* Ogni cerchio o retta del piano si scrive nella forma

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{C}, |B|^2 > AC.$$

Infatti, ponendo $z = x + iy$ e $B = \beta_1 + i\beta_2$, si ha $z\bar{z} = x^2 + y^2$, $\bar{B}z + B\bar{z} = 2\beta_1x - 2\beta_2y$, e l'equazione diventa $A(x^2 + y^2) + 2\beta_1x - 2\beta_2y + C = 0$: se $A \neq 0$ è (completando il quadrato) un cerchio di centro $(-\beta_1/A, \beta_2/A)$ e raggio $\sqrt{(|B|^2 - AC)/|A|}$ (reale positivo grazie a $|B|^2 > AC$); se $A = 0$ (e dunque $B \neq 0$, altrimenti l'equazione è vuota) è l'equazione di una retta.

Passo 3 (invarianza per $w = 1/z$, cioè $z = 1/w$). Sostituendo $z = 1/w$, $\bar{z} = 1/\bar{w}$ nell'equazione del Passo 2 e moltiplicando per $w\bar{w} \neq 0$:

$$A \cdot \frac{1}{w\bar{w}} + \bar{B} \cdot \frac{1}{w} + B \cdot \frac{1}{\bar{w}} + C = 0 \xrightarrow{\times w\bar{w}} A + \bar{B}\bar{w} + Bw + Cw\bar{w} = 0,$$

cioè, riordinando,

$$Cw\bar{w} + \overline{(\bar{B})}w + \bar{B}\bar{w} + A = 0.$$

Questa è di nuovo l'equazione generale del Passo 2, con $A' = C$, $B' = \bar{B}$, $C' = A$: e poiché $|B'|^2 - A'C' = |\bar{B}|^2 - CA = |B|^2 - AC > 0$, la condizione di non-degenerazione

è preservata. Dunque l'immagine è ancora un cerchio (se $A' = C \neq 0$) o una retta (se $A' = C = 0$).

Si noti la regola che emerge: la curva di partenza passa per l'origine ($z = 0$) se e solo se $C = 0$ nella sua equazione (si ponga $z = 0$ nel Passo 2); e poiché $A' = C$, la curva immagine è una retta ($A' = 0$) esattamente quando ciò accade. In altre parole: un cerchio o una retta *passante per l'origine* viene mandato dall'inversione in una *retta*, mentre un cerchio o una retta che *non* passa per l'origine viene mandato in un *cerchio*. È il comportamento già osservato empiricamente nel Corollario 3.3: la retta immaginaria (che passa per l'origine) è l'immagine di $\mathbb{T} \setminus \{-1\}$, dove il punto mancante $z = -1$ corrisponde al punto all'infinito $w = \infty$ — coerente col fatto che una circonferenza (compatta) può diventare una retta (illimitata) solo passando per il punto che la trasformazione manda all'infinito. $\square$

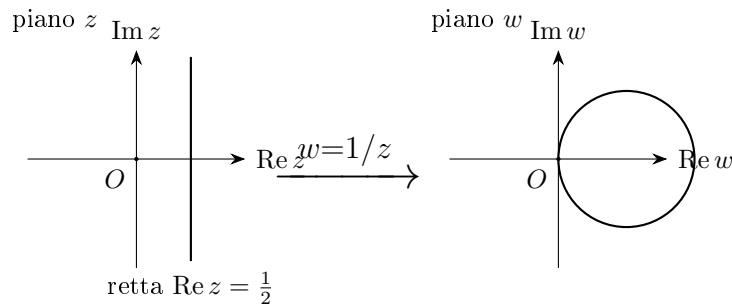


Figura 3.3: Illustrazione del Passo 3 della dimostrazione: la retta $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$ (che non passa per l'origine, piano z) viene mandata dall'inversione $w = 1/z$ nel cerchio di centro 1 e raggio 1 passante per l'origine (piano w) — esattamente la regola $A = 0 \Rightarrow C' \neq 0$ dimostrata sopra.

Corollario 3.3: Un esempio rilevante per l'ingegneria: il cerchio unitario diventa l'asse immaginario

La trasformazione di Möbius $w = f(z) = \frac{z-1}{z+1}$ manda $\mathbb{T} \setminus \{-1\}$ nell'asse immaginario del piano w .

Dimostrazione. Per $z = e^{i\theta}$, moltiplicando numeratore e denominatore per $e^{-i\theta/2}$:

$$w = \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} = \frac{e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}}{e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}} = \frac{2i \sin(\theta/2)}{2 \cos(\theta/2)} = i \tan(\theta/2),$$

un numero puramente immaginario per ogni $\theta \neq \pi$ (cioè $z \neq -1$). $\square$

Osservazione 3.9: Perché questo esempio conta: la trasformata bilineare

Questa non è una curiosità isolata: è essenzialmente la **trasformata bilineare (o di Tustin)** usata in controllo digitale per passare dal dominio z (discreto) al dominio s (continuo) e viceversa, tipicamente nella forma $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$, dove T è il periodo di campionamento. Il fatto che il cerchio unitario $\mathbb{T}$ del piano z corrisponda

esattamente all'asse immaginario del piano s non è un caso: entrambi sono, rispettivamente, il luogo di stabilità al limite per sistemi discreti e continui (poli sul bordo $\Rightarrow$ sistema al limite di stabilità). Ritoveremo questo fatto, con tutto il suo peso per il controllo digitale, nella Sezione 4.9 del Capitolo 4.

3.6. Funzioni olomorfe e cerchio: dalla formula di Cauchy ai residui

Lemma 3.1: Integrale di $(\zeta - z_0)^m$ su un cerchio

Per ogni $m \in \mathbb{Z}$ e ogni $\rho > 0$:

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho} (\zeta - z_0)^m d\zeta = \begin{cases} 2\pi i & \text{se } m = -1, \\ 0 & \text{se } m \neq -1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Parametrizzando $\zeta - z_0 = \rho e^{i\theta}$, $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$:

$$\oint (\zeta - z_0)^m d\zeta = \int_0^{2\pi} \rho^m e^{im\theta} \cdot i\rho e^{i\theta} d\theta = i\rho^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)\theta} d\theta.$$

Per $m \neq -1$, $m+1 \neq 0$ e l'integrale si annulla per periodicità (è esattamente il calcolo del Teorema 4.1 del Capitolo 4, con $n = m+1$); per $m = -1$, l'integrandò è 1 e si ottiene $i\rho^0 \cdot 2\pi = 2\pi i$. $\square$

Osservazione 3.10: Un filo che attraversa tutto il trattato

Questo lemma è, ancora una volta, la stessa identità di ortogonalità delle potenze su un cerchio incontrata già tre volte: nella somma delle radici dell'unità (Corollario 3.2), nell'ortogonalità della matrice DFT (Teorema 3.3) e, tra poco, nell'ortogonalità dei coefficienti di Fourier (Capitolo 4). In analisi complessa prende il nome di base per il calcolo dei residui.

Teorema 3.6: Formula integrale di Cauchy (caso del cerchio)

Se f è olomorfa su un aperto contenente $\overline{D(z_0, r)}$, allora per ogni $z \in D(z_0, r)$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Dimostrazione — via singolarità rimovibile. Fissato $z \in D(z_0, r)$, definiamo

$$g(\zeta) = \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

Per $\zeta \neq z$, g è olomorfa (quoziente di funzioni olomorfe con denominatore non nullo). In $\zeta = z$, g è continua (per definizione di derivata complessa, $g(\zeta) \rightarrow f'(z)$).

per $\zeta \rightarrow z$) ed è quindi limitata in un intorno di z : per il teorema di Riemann sulle singolarità rimovibili, g si estende a una funzione olomorfa su tutto il disco $D(z_0, r)$. Per il teorema di Cauchy-Goursat (integrale nullo di una funzione olomorfa su un contorno chiuso in un dominio semplicemente connesso, risultato che diamo qui per noto: si veda Ahlfors, Cap. 4), $\oint_{|\zeta-z_0|=r} g(\zeta) d\zeta = 0$. Quindi:

$$\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = f(z) \oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z} + \oint_{|\zeta-z_0|=r} g(\zeta) d\zeta = f(z) \oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z}.$$

Resta da mostrare che $\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 2\pi i$ per z interno al cerchio. La funzione $1/(\zeta-z)$ è olomorfa ovunque tranne che in $\zeta = z$: per il teorema di Cauchy-Goursat applicato alla regione anulare compresa tra il cerchio $|\zeta-z_0| = r$ e un piccolo cerchio $|\zeta-z| = \varepsilon$ (con ε abbastanza piccolo da restare dentro $D(z_0, r)$), i due integrali coincidono (la regione anulare non contiene la singolarità, quindi l'integrale sul bordo completo — cerchio grande meno cerchio piccolo, con orientazioni concordi — è nullo). Ma sul piccolo cerchio, per il Lemma 3.1 con $m = -1$, $\oint_{|\zeta-z|=\varepsilon} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 2\pi i$. Dunque $\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 2\pi i$ anch'esso, e la formula di Cauchy è dimostrata. $\square$

Osservazione 3.11: Altre vie dimostrative in letteratura

La dimostrazione precedente segue la via della singolarità rimovibile: è forse la più istruttiva perché riusa direttamente il Lemma 3.1 appena visto. In letteratura si trovano anche: (2) una dimostrazione diretta con la stima ML, che maggiore esplicitamente $|\oint f|$ senza passare per la singolarità rimovibile (si veda Rudin, Cap. 10); (3) una dimostrazione che deriva sotto il segno di integrale, utile soprattutto per ottenere come corollario immediato la formula per le derivate $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta$ (si veda Ahlfors, Cap. 4, §2). Le tre vie sono equivalenti nella conclusione ma illuminano aspetti diversi del perché la formula è vera; per esteso in Ahlfors e Rudin (bibliografia a fine capitolo).

Osservazione 3.12: Perché il cerchio è il contorno naturale

La dimostrazione usa sistematicamente la parametrizzazione $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$: il cerchio è la curva chiusa più semplice e simmetrica su cui calcolare esplicitamente l'integrale, grazie a $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$, che trasforma l'integrale curvilineo complesso in un integrale reale su $\theta \in [0, 2\pi]$ — lo stesso meccanismo già visto nel Capitolo 2 per l'area con Green.

Osservazione 3.13: Prerequisiti

Questa sottosezione è la più avanzata del capitolo: presuppone la formula integrale di Cauchy (Teorema 3.6) e la convergenza della serie geometrica $\sum_n q^n = 1/(1-q)$ per $|q| < 1$, entrambe già incontrate sopra. Chi studia per la prima volta può saltare la dimostrazione della Definizione 3.8 in prima lettura e concentrarsi sullo Stepbox pratico e sull'Esempio svolto che seguono.

3.6.1 Serie di Laurent e residui

Così come una funzione periodica si sviluppa in serie di Fourier (Capitolo 4), una funzione olomorfa su un anello centrato in z_0 si sviluppa in una serie a potenze sia positive sia negative di $(z - z_0)$: la serie di Laurent. Il coefficiente della potenza $(z - z_0)^{-1}$ gioca un ruolo speciale, per il Lemma 3.1: è l'unico che sopravvive quando si integra su un cerchio.

Definizione 3.8: Serie di Laurent

Se f è olomorfa sull'anello $A = \{z : r_1 < |z - z_0| < r_2\}$, allora f ammette un'unica rappresentazione

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta,$$

per un qualunque $\rho \in (r_1, r_2)$, con convergenza uniforme su ogni sottoanello chiuso. La parte con $n \geq 0$ si chiama *parte regolare*, quella con $n < 0$ *parte principale*.

Osservazione 3.14: Strategia della dimostrazione

Si applica la formula di Cauchy separatamente a due cerchi concentrici (uno di raggio vicino a r_2 , uno vicino a r_1), sottraendo i due contributi con l'usuale argomento di deformazione del contorno già visto nella dimostrazione del Teorema 3.6: il cerchio esterno genererà la parte regolare, quello interno la parte principale. I dettagli sono svolti qui sotto.

Dimostrazione. Passo 1 (formula di Cauchy sull'anello). Fissiamo $z \in A$ e scegliamo ρ_1, ρ_2 con $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$; siano γ_1, γ_2 i cerchi $|\zeta - z_0| = \rho_1, \rho_2$, entrambi percorsi in senso antiorario. Come nella dimostrazione del Teorema 3.6, tagliando la regione anulare compresa fra γ_1 e γ_2 lungo un segmento che le congiunge (così da renderla semplicemente connessa, dato che z vi appartiene mentre f è olomorfa su tutto l'anello) e applicando la formula integrale di Cauchy al bordo della regione tagliata (i due tagli si percorrono in versi opposti e i loro contributi si cancellano), si ottiene

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Passo 2 (parte regolare, dal cerchio esterno). Per $\zeta \in \gamma_2$ si ha $|z - z_0| < \rho_2 = |\zeta - z_0|$, dunque $|(z - z_0)/(\zeta - z_0)| < 1$ e la serie geometrica converge uniformemente in ζ su γ_2 :

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n.$$

Integrando termine a termine (lecito per convergenza uniforme):

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (n \geq 0).$$

Passo 3 (parte principale, dal cerchio interno). Per $\zeta \in \gamma_1$ si ha $|\zeta - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, dunque $|(z - z_0)/(\zeta - z_0)| > 1$ e la serie geometrica converge uniformemente in ζ su γ_1 se si sviluppa in serie di potenze di $(\zeta - z_0)/(z - z_0)$. Per $\zeta \in \gamma_1$ si ha $|\zeta - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, dunque $|(z - z_0)/(\zeta - z_0)| > 1$ e la serie geometrica converge uniformemente in ζ su γ_1 se si sviluppa in serie di potenze di $(\zeta - z_0)/(z - z_0)$.

$|z - z_0|$, dunque $|(\zeta - z_0)/(z - z_0)| < 1$ e, sviluppando ora nella variabile reciproca,

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{-1}{(z - z_0) - (\zeta - z_0)} = \frac{-1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

Integrando termine a termine e ponendo $n = -m - 1$ (cosicché $m = 0, 1, 2, \dots$ corrisponde a $n = -1, -2, -3, \dots$):

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{m=0}^{\infty} (z - z_0)^{-m-1} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} f(\zeta) (\zeta - z_0)^m d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$$

Passo 4 (indipendenza da ρ e conclusione). Sommando i Passi 2 e 3 si ottiene $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ per ogni $z \in A$. Poiché $f(\zeta)/(\zeta - z_0)^{n+1}$ è olomorfa in ζ su tutto l'anello (nessuna singolarità fra γ_1 e γ_2), il Teorema 3.6 (invarianza per deformazione del contorno) garantisce che l'integrale che definisce a_n ha lo stesso valore su *qualsunque* cerchio $|\zeta - z_0| = \rho$ con $\rho \in (r_1, r_2)$, non solo su γ_1 o γ_2 : da qui la formula unica per a_n della Definizione 3.8.

Passo 5 (unicità). Se $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ è un'altra rappresentazione convergente uniformemente sui sottoanelli compatti, si moltiplichino entrambi i membri per $(z - z_0)^{-k-1}$ e si integri termine a termine su $|z - z_0| = \rho$: per il Lemma 3.1 (che afferma $\oint (z - z_0)^m dz = 2\pi i$ se $m = -1$, e 0 altrimenti) sopravvive solo il termine $n = k$, dando $b_k = a_k$ per ogni k : la rappresentazione è unica. $\square$

Definizione 3.9: Singolarità isolata e residuo

Un punto z_0 è una singolarità isolata di f se f è olomorfa su un anello $0 < |z - z_0| < r$ ma non in z_0 stesso. Il **residuo** di f in z_0 , $\text{Res}(f, z_0)$, è il coefficiente a_{-1} del suo sviluppo di Laurent attorno a z_0 .

Teorema 3.7: Teorema dei residui

Sia f olomorfa su un dominio contenente $\overline{D(z_0, r)}$ tranne che in un numero finito di singolarità isolate $\zeta_1, \dots, \zeta_k$ interne al cerchio $|z - z_0| = r$. Allora

$$\oint_{|z - z_0| = r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, \zeta_j).$$

Dimostrazione. Attorno a ciascuna ζ_j , f ammette uno sviluppo di Laurent $f(z) = \sum_n a_n^{(j)} (z - \zeta_j)^n$ per la Definizione 3.8 e la dimostrazione appena data. Circondando ciascuna singolarità con un piccolo cerchio $|z - \zeta_j| = \varepsilon_j$ (scelto abbastanza piccolo da non intersecare le altre singolarità né uscire da $D(z_0, r)$) e deformando il contorno esterno su questi piccoli cerchi (stesso argomento di deformazione della dimostrazione del Teorema 3.6, applicato k volte),

$$\oint_{|z - z_0| = r} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{|z - \zeta_j| = \varepsilon_j} f(z) dz.$$

Su ciascun piccolo cerchio, integrando termine a termine la serie di Laurent (lecito per convergenza uniforme) e applicando il Lemma 3.1 a ogni potenza $(z - \zeta_j)^n$, sopravvive solo il termine $n = -1$: $\oint_{|z-\zeta_j|=\varepsilon_j} f(z) dz = 2\pi i a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \zeta_j)$. Sommando sui k cerchietti si ottiene la tesi. $\square$

Calcolo pratico di un residuo (polo semplice)

Se ζ_j è un **polo semplice** (cioè $a_{-1}^{(j)} \neq 0$ ma $a_n^{(j)} = 0$ per $n < -1$), il residuo si calcola senza scrivere l'intera serie di Laurent:

$$\operatorname{Res}(f, \zeta_j) = \lim_{z \rightarrow \zeta_j} (z - \zeta_j) f(z).$$

Se inoltre $f(z) = p(z)/q(z)$ con $p(\zeta_j) \neq 0$ e q con uno zero semplice in ζ_j , la regola si semplifica ulteriormente a $\operatorname{Res}(f, \zeta_j) = p(\zeta_j)/q'(\zeta_j)$ (per de l'Hôpital sul limite precedente).

Esempio svolto — un integrale reale calcolato sul cerchio unitario. Calcoliamo $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$ per $a > 1$, un integrale reale che non ha un'antiderivata elementare semplice, usando esattamente il cerchio unitario $\mathbb{T}$ protagonista di questo capitolo. Poniamo $z = e^{i\theta}$ (la parametrizzazione della Definizione 3.1): allora $\cos \theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$ e $d\theta = dz/(iz)$, e l'integrale reale sull'intervallo $[0, 2\pi]$ diventa un integrale complesso sul contorno chiuso $\mathbb{T}$:

$$I = \oint_{\mathbb{T}} \frac{1}{a + \frac{1}{2}(z + z^{-1})} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{\mathbb{T}} \frac{2z}{z^2 + 2az + 1} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{\mathbb{T}} \frac{2 dz}{i(z^2 + 2az + 1)}.$$

Le radici di $z^2 + 2az + 1 = 0$ sono $z_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1}$ (reali, perché $a > 1$), con prodotto $z_1 z_2 = 1$ (termine noto dell'equazione quadratica) e $z_1 - z_2 = 2\sqrt{a^2 - 1}$. Poiché $z_1 z_2 = 1$ e $|z_2| = |-a - \sqrt{a^2 - 1}| > 1$ (essendo $a > 1$), necessariamente $|z_1| < 1$: solo $z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}$ è interno a $\mathbb{T}$. Il residuo in questo polo semplice, con la formula p/q' dello Stepbox precedente ($p(z) = 2/i$, $q(z) = z^2 + 2az + 1$, $q'(z) = 2z + 2a$):

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{2/i}{2z_1 + 2a} = \frac{1}{i(z_1 + a)} = \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}}$$

(perché $z_1 + a = \sqrt{a^2 - 1}$). Per il Teorema 3.7:

$$I = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, z_1) = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

Per $a = 2$: $I = 2\pi/\sqrt{3} \approx 3.6276$, valore confermato da integrazione numerica diretta. Un risultato classico (si trova in ogni testo di variabile complessa, ad esempio Brown-Churchill) ottenuto qui, coerentemente con lo spirito di questo trattato, come applicazione diretta della parametrizzazione del cerchio unitario che ha aperto il capitolo. $\square$

3.7. Esercizi

Riscaldamento 3.1

Calcola modulo e argomento di $z = 1 + i$.

Riscaldamento 3.2

Verifica direttamente che $i^4 = 1$.

Esercizio 3.1 ●○○

Verifica, usando la formula di Eulero, che $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ e $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, e ritrova da qui le formule di addizione del Capitolo 7 (Volume I) moltiplicando $e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta}$.

Esercizio 3.2 ●○○

Determina esplicitamente le radici quarte dell'unità e disegna (mentalmente o su carta) il quadrato che formano sul cerchio unitario.

Esercizio 3.3 ●●○

Dimostra che il prodotto di tutte le radici n -esime dell'unità (diverse da 1 se $n = 1$) è $(-1)^{n-1}$, usando la fattorizzazione $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_k)$ valutata opportunamente.

Esercizio 3.4 ●○○

(*Collegamento alla robotica*) — Spiega perché un'orientazione 2D di un end-effector che ruota nel piano può essere rappresentata da un singolo numero complesso $e^{i\theta}$ invece che da una matrice di rotazione 2×2 , e quale vantaggio computazionale offre questa rappresentazione (numero di moltiplicazioni necessarie per comporre due rotazioni).

Esercizio 3.5 ●●○

(*Matrice DFT*) — Costruisci esplicitamente W_3 (Definizione 3.3 con $n = 3$) e verifica direttamente, sommando le righe, che le sue colonne non nulle diverse sono ortogonali (Teorema 3.3).

Esercizio 3.6 ●●○

(*Residui*) — Calcola $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 + 1}$ usando il Teorema 3.7, individuando quali poli di $1/(z^2 + 1)$ cadono all'interno del cerchio $|z| = 2$ e usando la formula $\text{Res}(f, \zeta_j) = p(\zeta_j)/q'(\zeta_j)$ per il residuo in un polo semplice vista in questo capitolo.

Esercizio 3.7 ●●○

(*Encoder assoluto e codice Gray*) — Un encoder rotativo assoluto a $b = 10$ bit è montato su un giunto robotico con braccio $r = 0.3$ m. (a) Calcola il numero di posizioni N per giro, la risoluzione angolare $\Delta\theta$ (in gradi e in radianti, Definizione 3.4) e la

risoluzione lineare corrispondente all'estremità del braccio. (b) Le posizioni $k = 613$ e $k = 614$ sono adiacenti sul cerchio. Scrivi la loro rappresentazione in binario puro a 10 bit e calcola le rispettive parole in codice Gray con $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$ (Definizione 3.5). (c) Confronta il numero di bit che cambiano fra $k = 613$ e $k = 614$ nella codifica binaria pura e in quella Gray, e commenta il risultato alla luce dell'Osservazione 3.5.

3.8. Soluzioni

Soluzione Riscaldamento 3.1

$|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$; $\arg z = \arctan(1/1) = \pi/4$ (45°), primo quadrante.

Soluzione Riscaldamento 3.2

$i^2 = -1$, quindi $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$. Equivalentemente, $i = e^{i\pi/2}$, dunque $i^4 = e^{i2\pi} = 1$.

Soluzione Esercizio 3.1

Dalla formula di Eulero, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ e $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ (quest'ultima si ottiene sostituendo $-\theta$ al posto di θ , oppure semplicemente coniugando, dato che $\cos$ è pari e $\sin$ è dispari). Sommando le due:

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$$

Sottraendo:

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Per le formule di addizione, usiamo $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta) &= (\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta) \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) + i(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta). \end{aligned}$$

Uguagliando parte reale e parte immaginaria si ottengono entrambe le formule di addizione $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ e $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ in un colpo solo: la moltiplicazione di numeri complessi “sa già” la trigonometria dell'addizione degli angoli.

Soluzione Esercizio 3.2

Le radici quarte dell'unità sono $\zeta_k = e^{2\pi i k/4} = e^{i\pi k/2}$ per $k = 0, 1, 2, 3$:

$$\zeta_0 = e^0 = 1, \quad \zeta_1 = e^{i\pi/2} = i, \quad \zeta_2 = e^{i\pi} = -1, \quad \zeta_3 = e^{i3\pi/2} = -i.$$

Sul piano complesso questi quattro punti sono $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$: i vertici di un quadrato inscritto in $\mathbb{T}$, ruotato di 45° rispetto agli assi (cioè con i lati inclinati a 45° e le diagonali sugli assi x e y), coerente con il Teorema 3.2.

Soluzione Esercizio 3.3

Dalla fattorizzazione $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_k)$, valutiamo entrambi i membri in $z = 0$:

$$0^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (0 - \zeta_k) = \prod_{k=0}^{n-1} (-\zeta_k) = (-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k.$$

Il membro sinistro è -1 . Dunque $(-1)^n \prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = -1$, cioè

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_k = \frac{-1}{(-1)^n} = (-1)^{-1-n} = (-1)^{n+1} = (-1)^{n-1},$$

avendo usato che $(-1)^{-1} = -1$ e $(-1)^{n+1} = (-1)^{n-1}$ (la parità di $n+1$ e $n-1$ coincide). Il prodotto *di tutte* le radici n -esime (inclusa $\zeta_0 = 1$, che non altera il prodotto) è dunque $(-1)^{n-1}$, come richiesto.

Soluzione Esercizio 3.4

Una rotazione 2D di angolo θ applicata a un vettore (x, y) si scrive, in forma matriciale, come

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

ma identificando (x, y) con $z = x + iy \in \mathbb{C}$, la stessa rotazione è semplicemente $z' = e^{i\theta} z$ (Corollario 3.1): un'unica moltiplicazione tra numeri complessi invece di un prodotto matrice-vettore.

Il vantaggio computazionale emerge quando si *compongono* due rotazioni successive θ_1 e θ_2 (ad esempio l'orientazione cumulata di un end-effector dopo due movimenti): con le matrici, comporre due rotazioni richiede un prodotto matrice-matrice 2×2 (4 moltiplicazioni e 2 somme per ogni elemento della matrice risultato, quindi nell'ordine di 8 moltiplicazioni in totale, anche sfruttando la struttura particolare delle matrici di rotazione); con i numeri complessi basta **una sola moltiplicazione complessa**, $e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$, che in termini di moltiplicazioni reali costa 4 moltiplicazioni e 2 somme (o 3 moltiplicazioni con l'algoritmo di Karatsuba per numeri complessi). In più, rappresentare l'orientazione con un solo numero complesso (anziché una matrice 2×2 con 4 entrate, vincolate da $\cos^2 + \sin^2 = 1$) dimezza la memoria necessaria e rende banale normalizzare l'orientazione contro l'accumulo di errori numerici (basta dividere per il modulo, invece di ri-ortogonalizzare una matrice). Questo è esattamente il motivo per cui, nello spazio 3D, si preferiscono i quaternioni alle matrici di rotazione 3×3 per l'orientazione dei bracci robotici: stessa idea, una dimensione in più.

Soluzione Esercizio 3.5

Con $n = 3$, $\zeta = e^{-2\pi i/3} = \omega = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, e $\omega^2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Gli esponenti $jk \bmod 3$ danno

$$W_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}.$$

Colonna 1: $(1, \omega, \omega^2)$; colonna 2: $(1, \omega^2, \omega)$. Il prodotto scalare Hermitiano usa $\bar{\omega} = \omega^2$ (poiché $|\omega| = 1$ e $\omega\bar{\omega} = 1$ implica $\bar{\omega} = 1/\omega = \omega^2$, dato che $\omega^3 = 1$):

$$\langle \text{col}_1, \text{col}_2 \rangle = 1 \cdot 1 + \omega \cdot \bar{\omega^2} + \omega^2 \cdot \bar{\omega} = 1 + \omega \cdot \omega + \omega^2 \cdot \omega^2 = 1 + \omega^2 + \omega^4.$$

Poiché $\omega^4 = \omega^{4 \bmod 3} = \omega$, questo è $1 + \omega + \omega^2$, che per il Corollario 3.2 (con $n = 3$) vale esattamente 0: le colonne 1 e 2 sono ortogonali. Lo stesso conto, ripetuto per la coppia (colonna 0, colonna 1) o (colonna 0, colonna 2), dà sempre $1 + \omega + \omega^2 = 0$: tutte le coppie di colonne distinte sono ortogonali, come garantito in generale dal Teorema 3.3.

Soluzione Esercizio 3.6

I poli di $f(z) = 1/(z^2 + 1) = 1/((z - i)(z + i))$ sono $z = i$ e $z = -i$, entrambi con $|z| = 1 < 2$: sono *entrambi* interni al cerchio $|z| = 2$. Per un polo semplice, $\text{Res}(f, \zeta_j) = p(\zeta_j)/q'(\zeta_j)$ con $p(z) = 1$, $q(z) = z^2 + 1$, $q'(z) = 2z$:

$$\text{Res}(f, i) = \frac{1}{2i}, \quad \text{Res}(f, -i) = \frac{1}{-2i} = -\frac{1}{2i}.$$

Per il Teorema 3.7:

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 + 1} = 2\pi i \left(\frac{1}{2i} - \frac{1}{2i} \right) = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

Il risultato è 0 perché i due residui si cancellano esattamente: un esempio istruttivo di come il teorema dei residui possa dare zero anche quando l'integrando ha effettivamente delle singolarità all'interno del contorno (a differenza, ad esempio, del caso in cui f fosse olomorfa ovunque dentro il cerchio, dove l'annullamento seguirebbe banalmente dal teorema di Cauchy-Goursat).

Soluzione Esercizio 3.7

(a) Con $b = 10$ bit, $N = 2^{10} = 1024$ posizioni per giro. La risoluzione angolare (Definizione 3.4) è

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{1024} \approx 0.3516^\circ \approx 6.136 \times 10^{-3} \text{ rad}.$$

La risoluzione lineare all'estremità del braccio, $r = 0.3 \text{ m}$, è

$$r \Delta\theta \approx 0.3 \times 6.136 \times 10^{-3} \approx 1.841 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 1.84 \text{ mm}.$$

(b) In binario puro a 10 bit: $613 = 1001100101_2$ e $614 = 1001100110_2$. Applicando $g(n) = n \oplus (n \gg 1)$:

$$g(613) = 1001100101_2 \oplus 0100110010_2 = 1101010111_2, \quad g(614) = 1001100110_2 \oplus 0100110011_2 = 1101010101_2$$

(c) Confrontando bit a bit: $613 \oplus 614 = 1001100101_2 \oplus 1001100110_2 = 0000000011_2$, che ha **due** bit a 1 (differiscono negli ultimi due bit del binario puro). Invece $g(613) \oplus g(614) = 1101010111_2 \oplus 1101010101_2 = 0000000010_2$, che ha un **solo** bit a 1. Questo conferma numericamente l'Osservazione 3.5: passando dalla posizione 613 alla 614 (posizioni angolari adiacenti), il codice Gray cambia un solo bit, mentre il binario puro ne cambia due — e in generale, per altre coppie adiacenti, il binario puro può richiedere il cambio simultaneo di molti più bit (il caso peggiore essendo il passaggio $0111111111 \rightarrow 1000000000$, dove cambiano tutti e 10 i bit), esponendo il sistema al rischio di letture intermedie errate discusso nell'Osservazione 3.5.

3.9. Quiz di autovalutazione

Una domanda a risposta multipla per sezione principale del capitolo, pensata per un'autoverifica rapida (5 minuti) prima di passare agli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo.

- Le radici n -esime dell'unità sono i vertici di
 - un cerchio qualsiasi
 - un poligono regolare a n lati inscritto in $\mathbb{T}$
 - una retta
 - un'ellisse
- Le colonne non nulle diverse della matrice DFT W_n sono
 - parallele
 - ortogonali
 - identiche
 - senza relazione particolare
- Una trasformazione di Möbius manda cerchi e rette
 - sempre in cerchi
 - sempre in rette
 - in cerchi o rette
 - in ellissi
- Il residuo di f in un polo semplice ζ è
 - $f(\zeta)$
 - il coefficiente a_{-1} dello sviluppo di Laurent

- C) il coefficiente a_0
 - D) $f'(\zeta)$
5. Il teorema dei residui afferma che l'integrale su un cerchio chiuso è
- A) sempre zero
 - B) $2\pi i$ volte la somma dei residui interni
 - C) πi volte la somma dei residui
 - D) la somma dei poli
6. In un encoder assoluto, il codice Gray è preferito al binario puro perché
- A) è più compatto
 - B) cambia un solo bit fra posizioni adiacenti
 - C) è più veloce da leggere
 - D) usa meno piste ottiche

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B

Riferimenti

- L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1979. — Il testo di riferimento classico per la formula di Cauchy e le trasformazioni di Möbius.
- T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford University Press, 1997. — Trattazione fortemente geometrica e intuitiva, ottima introduzione visiva alle trasformazioni di Möbius e all'inversione circolare.
- W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976, Cap. 8. — Contiene la costruzione rigorosa dell'esponenziale complesso per limite, alla base della Dimostrazione 3 della formula di Eulero.
- L. Euler, *Introductio in analysin infinitorum*, 1748. — Origine storica della formula che porta il suo nome.
- H. A. Priestley, *Introduction to Complex Analysis*, 2nd ed., Oxford University Press, 2003. — Buona introduzione didattica alle trasformazioni di Möbius con applicazioni.
- J. W. Brown, R. V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, 9th ed., McGraw-Hill, 2013. — Il riferimento classico per il calcolo pratico dei residui e le sue applicazioni al calcolo di integrali reali (Sezione 3.6.1).
- G. Strang, *Linear Algebra and Its Applications*, 4th ed., Cengage Learning, 2006, Cap. sulla matrice di Fourier. — Trattazione della matrice DFT come matrice unitaria costruita sulle radici dell'unità (Sezione 3.3).
- F. Gray, *Pulse Code Communication*, U.S. Patent 2632058, 1953. — Il brevetto originale che introduce la codifica oggi nota come codice Gray, sviluppata per la trasmissione impulsiva robusta al rumore, poi adottata negli encoder assoluti (Sezione 3.4).
- C. W. de Silva, *Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation*, 2nd ed., CRC Press, 2016. — Riferimento per la progettazione e l'impiego pratico di encoder incrementali e assoluti nella strumentazione industriale.

CAPITOLO 4

Analisi Armonica e Trasformate sul Cerchio

Questo capitolo conclude il volume tornando, con gli strumenti più potenti costruiti nei capitoli precedenti, alla domanda che li ha motivati tutti: come si decompone una funzione periodica nelle sue componenti fondamentali? La risposta — le serie di Fourier — vive naturalmente su $\mathbb{T}$, il cerchio unitario complesso del Capitolo 3. Nella seconda metà del capitolo generalizziamo questa idea alle trasformate di Fourier, Laplace e Zeta, che non sono un fuori-tema: sono esattamente gli strumenti con cui un ingegnere dell'automazione analizza la stabilità di un anello di controllo, progetta un filtro digitale o sceglie il tempo di scansione di un PLC. Non a caso, come vedremo, il cerchio unitario $\mathbb{T}$ ricompare come il luogo critico di stabilità per i sistemi digitali: la geometria del Capitolo 3 e l'analisi di questo capitolo sono, alla fine, la stessa storia.

4.1. Funzioni periodiche e il cerchio come dominio naturale

Osservazione 4.1: Identificazione $\mathbb{T} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$

Ogni funzione 2π -periodica $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ può essere vista come una funzione $\tilde{f} : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ definita da $\tilde{f}(e^{i\theta}) = f(\theta)$, ben posta proprio perché $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$. Il cerchio $\mathbb{T}$ è dunque il dominio naturale dell'analisi di Fourier classica: periodicità in $\theta \equiv$ funzione su $\mathbb{T}$.

4.2. Serie di Fourier: coefficienti e ortogonalità

Teorema 4.1: Ortogonalità degli esponenziali complessi

Per $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} \overline{e^{im\theta}} d\theta = \delta_{nm} = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m. \end{cases}$$

Dimostrazione. $\overline{e^{im\theta}} = e^{-im\theta}$, quindi l'integrale è $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta$. Se $n = m$

l'integrando è 1, integrale = $2\pi/2\pi = 1$. Se $n \neq m$, posto $k = n - m \neq 0$:

$$\int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = \left[\frac{e^{ik\theta}}{ik} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = \frac{1 - 1}{ik} = 0,$$

poiché $e^{2\pi ik} = 1$ per $k \in \mathbb{Z}$ (Corollario 3.1, Capitolo 3). $\square$

Definizione 4.1: Coefficienti di Fourier

Per $f \in L^2(\mathbb{T})$ (o $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -periodica, sufficientemente regolare):

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta, \quad n \in \mathbb{Z},$$

e formalmente $f(\theta) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{in\theta}$ (serie di Fourier).

Osservazione 4.2: Forma reale equivalente

Per f a valori reali, ponendo $a_n = \widehat{f}(n) + \widehat{f}(-n)$, $b_n = i(\widehat{f}(n) - \widehat{f}(-n))$ si ottiene la forma trigonometrica classica

$$f(\theta) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

con $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta$ e analoga per b_n con seno.

4.3. Identità di Parseval e disuguaglianza isoperimetrica

Teorema 4.2: Identità di Parseval su $\mathbb{T}$

Per $f \in L^2(\mathbb{T})$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^2.$$

Dimostrazione. Per il Teorema 4.1, $\{e^{in\theta}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è un sistema ortonormale completo (base hilbertiana) di $L^2(\mathbb{T})$ con prodotto scalare $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f \bar{g} d\theta$. Per il teorema generale di Parseval negli spazi di Hilbert con base ortonormale, $\|f\|^2 = \sum_n |\langle f, e_n \rangle|^2$, dove $\langle f, e_n \rangle = \widehat{f}(n)$ per definizione. $\square$

Una delle applicazioni più sorprendenti dell'identità di Parseval è una dimostrazione completamente analitica della disuguaglianza isoperimetrica, dovuta ad Adolf Hurwitz (1901): tra tutte le curve chiuse semplici di lunghezza L assegnata, il cerchio racchiude l'area massima. La dimostrazione che segue usa esclusivamente strumenti già costruiti in questo trattato: la formula di Green (Capitolo 2) e Parseval.

Teorema 4.3: Disuguaglianza isoperimetrica (Hurwitz, 1901)

Sia γ una curva piana chiusa, semplice, regolare, di lunghezza L , che racchiude un'area A . Allora

$$L^2 \geq 4\pi A,$$

con uguaglianza se e solo se γ è una circonferenza.

Dimostrazione. Riparametrizziamo γ in modo che il parametro $\theta \in [0, 2\pi)$ sia proporzionale alla lunghezza d'arco: $s = \frac{L}{2\pi}\theta$. Poiché la parametrizzazione per lunghezza d'arco soddisfa $|dz/ds| = 1$ (Osservazione 1.3, Capitolo 1, con $z(\theta) = x(\theta) + iy(\theta)$ la posizione in notazione complessa), si ha $|dz/d\theta| = |dz/ds| \cdot |ds/d\theta| = L/(2\pi)$, costante. Dunque

$$\int_0^{2\pi} |z'(\theta)|^2 d\theta = 2\pi \left(\frac{L}{2\pi} \right)^2 = \frac{L^2}{2\pi}. \quad (i)$$

Scriviamo lo sviluppo di Fourier $z(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta}$; allora $z'(\theta) = \sum_n (in c_n) e^{in\theta}$, e per Parseval (Teorema 4.2 applicato a z' , la cui n -esima frequenza di Fourier è $in c_n$):

$$\int_0^{2\pi} |z'(\theta)|^2 d\theta = 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n^2 |c_n|^2.$$

Confrontando con (i): $\sum_n n^2 |c_n|^2 = L^2/(4\pi^2)$. (*)

Per l'area, usiamo la formula di Green in notazione complessa: $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \text{Im}(\bar{z}(\theta) z'(\theta)) d\theta$ (si verifica che $\text{Im}(\bar{z} z') = xy' - yx'$ espandendo $\bar{z} = x - iy$, $z' = x' + iy'$). Sostituendo le serie di Fourier e usando di nuovo l'ortogonalità (solo i termini con indici uguali sopravvivono all'integrazione su $[0, 2\pi]$):

$$\int_0^{2\pi} \bar{z}(\theta) z'(\theta) d\theta = 2\pi i \sum_{n \in \mathbb{Z}} n |c_n|^2,$$

un numero immaginario puro moltiplicato per i , dunque con parte immaginaria $2\pi \sum_n n |c_n|^2$. Perciò

$$A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n |c_n|^2 = \pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} n |c_n|^2. \quad (**)$$

Confrontiamo ora (*) e (**). Per ogni intero n vale $n^2 \geq n$ (equivalente a $n(n-1) \geq 0$, vero per ogni $n \in \mathbb{Z}$: per $n \leq 0$ è ovvio, per $n \geq 1$ segue da $n-1 \geq 0$). Dunque $n^2 |c_n|^2 \geq n |c_n|^2$ termine a termine, e sommando:

$$\frac{L^2}{4\pi^2} = \sum_n n^2 |c_n|^2 \geq \sum_n n |c_n|^2 = \frac{A}{\pi}.$$

Moltiplicando per $4\pi^2$: $L^2 \geq 4\pi A$, come voluto.

Caso di uguaglianza. Si ha uguaglianza se e solo se $n^2 |c_n|^2 = n |c_n|^2$ per ogni n , cioè $n(n-1) |c_n|^2 = 0$ per ogni n : questo forza $c_n = 0$ per ogni $n \notin \{0, 1\}$. Dunque $z(\theta) = c_0 + c_1 e^{i\theta}$, la parametrizzazione esponenziale (Corollario 3.1, Capitolo 3) di una circonferenza di centro c_0 e raggio $|c_1|$. $\square$

Osservazione 4.3: Perché questa dimostrazione è notevole

A differenza delle dimostrazioni classiche (variazionali, o basate su disuguaglianze di Brunn-Minkowski), quella di Hurwitz non richiede alcun calcolo delle variazioni: riduce interamente il problema geometrico a un confronto tra due somme di coefficienti di Fourier, reso possibile solo dall'identità di Parseval. È un esempio paradigmatico di come l'analisi armonica traduca problemi geometrici in problemi algebrici sui coefficienti — esattamente il tema conduttore di questo capitolo.

4.4. Convergenza della serie di Fourier**Teorema 4.4: Convergenza in L^2**

Per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$, le somme parziali $S_N f(\theta) = \sum_{n=-N}^N \widehat{f}(n) e^{in\theta}$ convergono a f in norma L^2 : $\|f - S_N f\|_{L^2} \rightarrow 0$ per $N \rightarrow \infty$.

Osservazione 4.4: Tre regimi di convergenza

La convergenza L^2 (Teorema 4.4) è la più generale e robusta. Sotto ipotesi più forti si hanno risultati più fini: se $f \in C^1(\mathbb{T})$, la serie converge uniformemente (e quindi puntualmente) a f ; se f è solo continua, la convergenza puntuale può fallire in singoli punti (fenomeno legato al nucleo di Dirichlet), ma la media di Cesàro delle somme parziali converge sempre uniformemente (teorema di Fejér).

4.4.1 Il nucleo di Dirichlet e il fenomeno di Gibbs**Definizione 4.2: Nucleo di Dirichlet**

$$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^N e^{in\theta}.$$

Teorema 4.5: Forma chiusa del nucleo di Dirichlet

Per $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$:

$$D_N(\theta) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

Dimostrazione. Con $x = e^{i\theta}$, $D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^N x^n = x^{-N} \sum_{k=0}^{2N} x^k = x^{-N} \frac{x^{2N+1} - 1}{x - 1}$
(somma geometrica, Corollario 3.2 generalizzato a ragione $x \neq 1$) $= \frac{x^{N+1} - x^{-N}}{x - 1}$.

Moltiplicando numeratore e denominatore per $x^{-1/2}$:

$$D_N(\theta) = \frac{x^{N+1/2} - x^{-(N+1/2)}}{x^{1/2} - x^{-1/2}} = \frac{2i \sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{2i \sin(\theta/2)} = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

□

Teorema 4.6: Le somme parziali come convoluzione col nucleo di Dirichlet

$$S_N f(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(\theta - \varphi) d\varphi.$$

Dimostrazione. Sostituendo la Definizione 4.1 in $S_N f(\theta) = \sum_{n=-N}^N \widehat{f}(n) e^{in\theta}$ e scambiando somma finita e integrale:

$$\begin{aligned} S_N f(\theta) &= \sum_{n=-N}^N \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right) e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sum_{n=-N}^N e^{in(\theta-\varphi)} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(\theta - \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

□

Osservazione 4.5: Il fenomeno di Gibbs

Il nucleo di Dirichlet non è positivo (oscilla), a differenza del nucleo di Fejér citato nell'Osservazione 4.4: questo è precisamente il motivo per cui $S_N f$ può comportarsi peggio di f vicino a una discontinuità. Per una funzione con un salto (ad esempio l'onda quadra), la somma parziale $S_N f$ presenta una sovraelongazione (overshoot) subito prima e dopo il salto, di ampiezza che **non tende a zero** al crescere di N : si stabilizza intorno all'8.95% dell'altezza del salto (la costante di Wilbraham-Gibbs, legata al valore dell'integrale seno $\text{Si}(\pi) = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt$), mentre la sua posizione si avvicina sempre più al punto di salto. È un fenomeno di mancata convergenza uniforme, non un errore di calcolo: la Figura 4.1 lo mostra per l'onda quadra $\text{sq}(\theta) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ dispari}} \frac{\sin k\theta}{k}$.

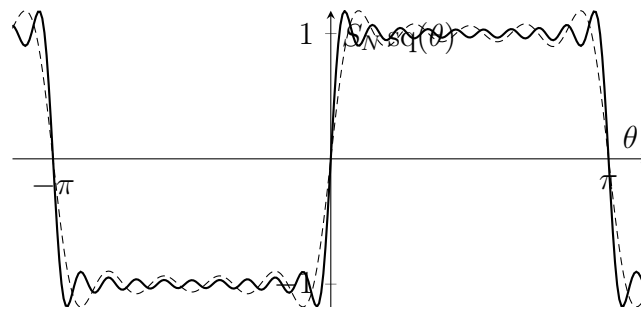


Figura 4.1: Somme parziali dell'onda quadra con 5 termini (tratteggiata) e 10 termini (continua): l'overshoot vicino al salto in $\theta = \pi$ non si riduce passando da 5 a 10 termini, si comprime solo verso il punto di discontinuità — il fenomeno di Gibbs.

4.5. Il cerchio come gruppo: prospettiva di analisi armonica astratta

Osservazione 4.6: $\mathbb{T}$ come gruppo topologico compatto abeliano

$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ è un gruppo rispetto alla moltiplicazione complessa, isomorfo a $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ tramite $\theta \mapsto e^{i\theta}$ (Corollario 3.1, Capitolo 3). I caratteri di questo gruppo (omomorfismi continui $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$) sono esattamente le funzioni $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$: il duale di Pontryagin di $\mathbb{T}$ è $\mathbb{Z}$. La teoria delle serie di Fourier presentata in questo capitolo è il caso più semplice e storicamente più antico dell'**analisi armonica astratta** su gruppi topologici compatti abeliani, di cui $\mathbb{T}$ è l'esempio paradigmatico.

4.6. Applicazione: equazione del calore sul cerchio**Osservazione 4.7:** Diffusione del calore su un anello

L'equazione del calore $\partial_t u = \partial_\theta^2 u$ su $\mathbb{T}$ (un anello sottile isolato) si risolve cercando soluzioni della forma $u(\theta, t) = \sum_n c_n(t) e^{in\theta}$: sostituendo, $c'_n(t) = -n^2 c_n(t)$, dunque $c_n(t) = c_n(0) e^{-n^2 t}$. La soluzione è

$$u(\theta, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{u}_0(n) e^{-n^2 t} e^{in\theta},$$

dove $\widehat{u}_0(n)$ sono i coefficienti di Fourier del dato iniziale. Le componenti ad alta frequenza ($|n|$ grande) decadono molto più rapidamente ($e^{-n^2 t}$): il calore “appiattisce” prima i dettagli fini, esattamente come ci si aspetta fisicamente. Questo è il prototipo, nel caso più semplice (1 dimensione spaziale, dominio compatto $\mathbb{T}$), dei problemi che nel Volume III tratteremo sul disco bidimensionale con le funzioni di Bessel.

4.7. Dalla serie alla trasformata di Fourier

Le sezioni precedenti trattano funzioni *periodiche*, il cui dominio naturale è il cerchio compatto $\mathbb{T}$. Molti segnali di interesse ingegneristico — un impulso, un transitorio, la risposta a un gradino — non sono periodici. La trasformata di Fourier estende l'analisi armonica a questo caso, e si ottiene, euristicamente, come limite della serie di Fourier quando il periodo $T \rightarrow \infty$.

Osservazione 4.8: Euristica del limite $T \rightarrow \infty$

Per una funzione T -periodica, le frequenze ammissibili sono $\omega_n = 2\pi n/T$, equispaziate di $\Delta\omega = 2\pi/T$. Definendo $\widehat{f}_T(\omega_n) := T c_n$ (dove c_n sono i coefficienti di Fourier di periodo T), la serie $f(t) = \sum_n c_n e^{i\omega_n t} = \frac{1}{2\pi} \sum_n \widehat{f}_T(\omega_n) e^{i\omega_n t} \Delta\omega$ diventa, per $T \rightarrow \infty$ (quindi $\Delta\omega \rightarrow 0$ e la somma di Riemann tende a un integrale), esattamente la coppia trasformata/antitrasformata definita sotto.

Definizione 4.3: Trasformata di Fourier

Per $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ sufficientemente regolare (ad esempio $f \in L^1(\mathbb{R})$):

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

Teorema 4.7: Proprietà fondamentali della trasformata di Fourier

Siano f, g trasformabili secondo Fourier, $a, t_0, \omega_0 \in \mathbb{R}$. Allora:

1. (Linearità) $\widehat{(f + g)}(\omega) = \widehat{f}(\omega) + \widehat{g}(\omega)$.
2. (Traslazione) $\widehat{f(\cdot - t_0)}(\omega) = e^{-i\omega t_0} \widehat{f}(\omega)$.
3. (Scala) $\widehat{f(a \cdot)}(\omega) = \frac{1}{|a|} \widehat{f}(\omega/a)$, $a \neq 0$.
4. (Convoluzione) $\widehat{(f * g)}(\omega) = \widehat{f}(\omega) \widehat{g}(\omega)$, dove $(f * g)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$.
5. (Plancherel) $\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega$.

Dimostrazione. (1) Immediata dalla linearità dell'integrale. (2) Con $u = t - t_0$: $\int f(t - t_0) e^{-i\omega t} dt = \int f(u) e^{-i\omega(u+t_0)} du = e^{-i\omega t_0} \widehat{f}(\omega)$. (3) Con $u = at$ (per $a > 0$; il caso $a < 0$ è analogo con inversione degli estremi): $\int f(at) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{a} \int f(u) e^{-i\omega u/a} du = \frac{1}{a} \widehat{f}(\omega/a)$. (4) $\int (f * g)(t) e^{-i\omega t} dt = \iint f(\tau) g(t - \tau) e^{-i\omega t} d\tau dt$; con $u = t - \tau$ si fattorizza in $[\int f(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau] [\int g(u) e^{-i\omega u} du] = \widehat{f}(\omega) \widehat{g}(\omega)$. (5) È l'analogo, per funzioni non periodiche, del Teorema di Parseval 4.2; si dimostra applicando la formula di inversione e scambiando l'ordine di integrazione. $\square$

Esempio svolto — trasformata della funzione rettangolo. Sia $\Pi(t) = 1$ per $|t| < 1/2$ e $\Pi(t) = 0$ altrove. Allora

$$\begin{aligned} \widehat{\Pi}(\omega) &= \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i\omega t} dt = \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{-i\omega/2} - e^{i\omega/2}}{-i\omega} \\ &= \frac{-2i \sin(\omega/2)}{-i\omega} = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} = \text{sinc}(\omega/2), \end{aligned}$$

con la convenzione $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. $\square$

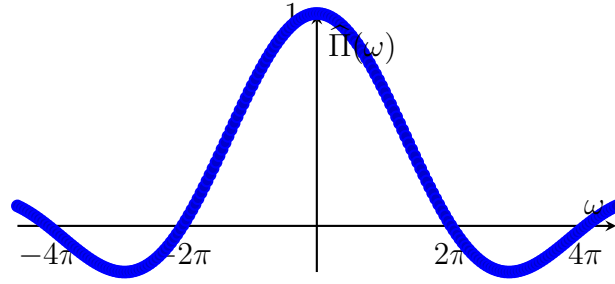


Figura 4.2: La trasformata di Fourier del rettangolo $\Pi(t)$ è la funzione $\text{sinc}(\omega/2)$: un impulso stretto nel tempo ha uno spettro largo in frequenza, e viceversa (principio di indeterminazione tempo-frequenza).

4.8. La trasformata di Laplace

La trasformata di Laplace generalizza ulteriormente la trasformata di Fourier, permettendo di trattare segnali che crescono nel tempo (non assolutamente integrabili) purché non più velocemente di un esponenziale: è lo strumento standard per analizzare sistemi causali e la loro stabilità.

Definizione 4.4: Trasformata di Laplace (unilatera)

Per $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ (o $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ nulla per $t < 0$, cioè *causale*):

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C},$$

definita per $\sigma = \text{Re}(s)$ sufficientemente grande. L'insieme dei valori di s per cui l'integrale converge è la **regione di convergenza** ROC; per segnali causali che non crescono più velocemente di un esponenziale, ROC è sempre un semipiano destro $\text{Re}(s) > \sigma_0$.

Osservazione 4.9: Laplace ristretta all'asse immaginario è Fourier

Se $\sigma_0 < 0$ (cioè se 0 appartiene alla ROC, il che equivale a dire che f è assolutamente integrabile: un sistema “stabile”), allora ponendo $s = i\omega$ si ottiene

$$F(i\omega) = \int_0^\infty f(t) e^{-i\omega t} dt = \hat{f}(\omega),$$

la trasformata di Fourier di f (estesa a zero per $t < 0$). La trasformata di Fourier è dunque la restrizione della trasformata di Laplace all'asse immaginario, quando questa restrizione ha senso.

Teorema 4.8: Proprietà della trasformata di Laplace

Con $f(0) := \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$:

1. (Linearità) $\mathcal{L}\{af + bg\} = aF(s) + bG(s)$.
2. (Derivazione) $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$.

3. (Integrazione) $\mathcal{L}\{\int_0^t f(\tau)d\tau\} = F(s)/s$.
4. (Traslazione) $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ per $a \geq 0$, con u il gradino unitario.
5. (Valore iniziale) $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$.
6. (Valore finale) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$, se il limite a sinistra esiste (condizione sufficiente: tutti i poli di $sF(s)$ nel semipiano $\text{Re}(s) < 0$).

Dimostrazione. (1) Linearità dell'integrale. (2) Integrazione per parti: $\int_0^\infty f'(t)e^{-st}dt = [f(t)e^{-st}]_0^\infty + s \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = -f(0) + sF(s)$ (il termine al bordo superiore si annulla per $\text{Re}(s)$ sufficientemente grande, assumendo f a crescita sub-esponenziale). (3) Segue da (2) applicata a $g(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$, per cui $g'(t) = f(t)$ e $g(0) = 0$: $F(s) = \mathcal{L}\{g'\} = sG(s) - 0$, dunque $G(s) = F(s)/s$. (4) Con $\tau = t - a$: $\int_0^\infty f(t-a)u(t-a)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)}d\tau = e^{-as}F(s)$. (5)–(6) Si ottengono passando al limite in (2) per $s \rightarrow \infty$ e $s \rightarrow 0$ rispettivamente, sotto le opportune ipotesi di regolarità. $\square$

Definizione 4.5: Funzione di trasferimento e stabilità BIBO

Per un sistema lineare tempo-invariante (LTI) causale con risposta all'impulso $h(t)$, la **funzione di trasferimento** è $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$; se l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t)$ sono legati da $y = h * u$, allora $Y(s) = H(s)U(s)$ (Teorema 4.7(4), valido identicamente per Laplace). Il sistema è **BIBO stabile** (ingresso limitato $\Rightarrow$ uscita limitata) se e solo se tutti i poli di $H(s)$ hanno $\text{Re}(s) < 0$ (semipiano sinistro aperto).

Esempio svolto — sistema del primo ordine e risposta al gradino. Sia $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$ la risposta all'impulso di un sistema del primo ordine con costante di tempo $\tau > 0$ (un modello tipico per un motore, un sensore di temperatura, o un serbatoio con portata proporzionale al livello, comune nel trattamento acque). Allora

$$H(s) = \frac{1}{\tau} \int_0^\infty e^{-t/\tau} e^{-st} dt = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{s + 1/\tau} = \frac{1}{1 + \tau s},$$

con un unico polo in $s = -1/\tau < 0$: il sistema è BIBO stabile per ogni $\tau > 0$, coerente con l'intuizione fisica (un sistema del primo ordine con costante di tempo positiva è sempre stabile). Per la risposta al gradino, $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$, dunque

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{1}{s(1 + \tau s)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau}$$

(scomposizione in fratti semplici: si verifica che $\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau} = \frac{(s + 1/\tau) - s}{s(s + 1/\tau)} = \frac{1/\tau}{s(s + 1/\tau)} = \frac{1}{\tau s(s + 1/\tau)} = \frac{1}{s(1 + \tau s)}$, come richiesto). Antitrasformando termine a termine:

$$y(t) = 1 - e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0,$$

la classica curva di carica esponenziale con costante di tempo τ : dopo un tempo $t = \tau$ il sistema ha raggiunto il 63% circa del valore finale, dopo $t = 5\tau$ oltre il 99% — il criterio pratico con cui si stima il tempo di assestamento in un anello di controllo. $\square$

4.9. La trasformata Zeta

Un PLC non lavora nel tempo continuo: legge ingressi, calcola e scrive uscite a intervalli discreti (il tempo di scansione). La trasformata Zeta è l'analogo discreto della trasformata di Laplace, ed è lo strumento con cui si analizzano stabilità e risposta in frequenza dei sistemi di controllo digitali.

Definizione 4.6: Trasformata Zeta

Per una successione $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$ (bilatera) o $n \geq 0$ (unilatera, per successioni causali):

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_n x[n] z^{-n}, \quad z \in \mathbb{C},$$

definita per z nella regione di convergenza ROC. Per una successione causale che non cresce più velocemente di un esponenziale, ROC è l'esterno di un cerchio, $|z| > r_0$.

Teorema 4.9: La trasformata Zeta sul cerchio unitario è la DTFT

Se ROC include $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$, allora

$$X(e^{i\Omega}) = \sum_n x[n] e^{-in\Omega}$$

è la trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT) di $x[n]$: la trasformata Zeta ristretta a $\mathbb{T}$ è esattamente l'analogo discreto della Osservazione 4.9.

Dimostrazione. Immediato ponendo $z = e^{i\Omega}$ nella Definizione 4.6: si ottiene la serie $\sum_n x[n] e^{-in\Omega}$, che è per definizione la DTFT di $x[n]$ (ed è, non a caso, formalmente identica alla serie di Fourier del Teorema 4.1, con i ruoli di n e θ scambiati: qui $x[n]$ sono i “coefficienti” e Ω la variabile continua). $\square$

Teorema 4.10: Stabilità BIBO nel dominio Zeta

Un sistema LTI causale discreto con funzione di trasferimento $H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$ è BIBO stabile se e solo se tutti i poli di $H(z)$ giacciono strettamente all'interno del cerchio unitario: $|z| < 1$.

Osservazione 4.10: Perché proprio il cerchio unitario

Se un segnale continuo $x_c(t)$ viene campionato con periodo T ottenendo $x[n] = x_c(nT)$, la corrispondenza (ideale) tra i piani s e z è $z = e^{sT}$: l'asse immaginario $s = i\omega$ (bordo di stabilità nel continuo) si mappa in $z = e^{i\omega T}$, cioè proprio $\mathbb{T}$ (bordo di stabilità nel discreto), mentre il semipiano sinistro $\text{Re}(s) < 0$ (stabilità continua) si mappa nell'interno del cerchio unitario $|z| = |e^{sT}| = e^{\text{Re}(s)T} < 1$. Il cerchio unitario $\mathbb{T}$ del Capitolo 3 non è quindi solo un oggetto geometrico astratto: è letteralmente il confine di stabilità di ogni sistema di controllo digitale, PLC compresi. Questo è anche esattamente il fenomeno geometrico incontrato nel Corollario 3.3 del Capitolo 3, dove la trasformazione di Möbius $w = (z - 1)/(z + 1)$ mandava $\mathbb{T}$ nell'asse immaginario: quella è, a meno di un fattore di scala $2/T$, la trasformata bilineare

usata per approssimare $z = e^{sT}$ nella pratica del controllo digitale.

Esempio svolto — successione geometrica e filtro digitale del primo ordine. Sia $x[n] = a^n u[n]$ (successione causale, $u[n]$ gradino discreto). Allora

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - a/z} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{ROC: } |z| > |a|,$$

(serie geometrica di ragione a/z , convergente per $|a/z| < 1$). Consideriamo ora il filtro digitale ricorsivo del primo ordine $y[n] = a y[n-1] + b x[n]$ (ad esempio una media mobile esponenziale, spesso usata per filtrare il rumore di un sensore prima del calcolo PID). Trasformando (con la proprietà di traslazione, analoga a Laplace):

$$Y(z) = a z^{-1} Y(z) + b X(z) \implies H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b}{1 - a z^{-1}} = \frac{b z}{z - a},$$

con un unico polo in $z = a$: il filtro è BIBO stabile se e solo se $|a| < 1$. Si noti il parallelo con l'Esempio svolto della Sezione 4.8: se questo filtro discreto campiona, con periodo T , il sistema continuo del primo ordine con costante di tempo τ , il polo discreto risulta $a = e^{-T/\tau}$, che soddisfa automaticamente $|a| < 1$ per ogni $T, \tau > 0$ — la stabilità del sistema continuo si trasmette al sistema campionato, esattamente come previsto dall'Osservazione 4.10. $\square$

Osservazione 4.11: Oltre Tustin: la trasformata bilineare generalizzata

La trasformata bilineare del Corollario 3.3 (Capitolo 3, il metodo di Tustin) non è l'unico modo di discretizzare un sistema continuo: è il caso particolare $\alpha = 1/2$ di una famiglia a un parametro, la **trasformata bilineare generalizzata** (GBT), che include come casi estremi anche il metodo di Eulero in avanti ($\alpha = 0$) e all'indietro ($\alpha = 1$). La scelta di α governa un compromesso ben noto in controllo digitale tra accuratezza in frequenza e margine di stabilità numerica del sistema discretizzato, ed è tuttora oggetto di ricerca attiva: un lavoro del 2025 di un gruppo di ricerca cinese (Chen, Li, Cui et al., citato in bibliografia) affronta esplicitamente il problema di scegliere α in modo ottimale, mostrando che l'interpretazione fisica del parametro e la sua selezione ottima erano rimaste, sorprendentemente, poco esplorate in letteratura fino a tempi recenti. È un buon promemoria che la Sezione 1.5 e questa sezione — geometria elementare del cerchio e controllo digitale — non sono argomenti chiusi né distanti tra loro.

4.10. Progetto di un filtro digitale: dal continuo al discreto

Mettiamo ora al lavoro insieme la trasformata di Laplace, la trasformata Zeta e la trasformata bilineare (generalizzata) dell'Osservazione 4.11, per risolvere un problema che si presenta praticamente in ogni progetto di automazione: filtrare il rumore di un sensore analogico (temperatura, pressione, livello, un segnale 4–20 mA) prima di usarlo in un anello di controllo PID.

Dal filtro analogico al filtro digitale in quattro passi

Passo 1. Si specifica il filtro nel dominio continuo: per un passa-basso di Butterworth del primo ordine con pulsazione di taglio $\omega_c = 2\pi f_c$, $H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$ (guadagno unitario in continua, -3 dB a ω_c).

Passo 2. Si applica la trasformata bilineare (Corollario 3.3, caso $\alpha = 1/2$ della famiglia dell'Osservazione 4.11): $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$, dove $T = 1/f_s$ è il periodo di campionamento.

Passo 3. Si ottiene $H(z)$ e la si riscrive in forma $H(z) = b_0 \frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$, da cui l'equazione alle differenze $y[n] = py[n-1] + b_0(x[n] + x[n-1])$, immediatamente implementabile in un ciclo di scansione PLC.

Passo 4. Si verifica la stabilità ($|p| < 1$, Teorema 4.10) e la risposta in frequenza del filtro discreto risultante.

Esempio svolto — filtro anti-rumore per un sensore 4–20 mA. Un PLC campiona un sensore di livello a $f_s = 1000$ Hz ($T = 1$ ms, tipico tempo di scansione veloce) e deve attenuare il rumore elettrico sopra $f_c = 10$ Hz (la dinamica utile del livello è molto più lenta). Applicando il Passo 2 a $H(s) = \omega_c/(s + \omega_c)$ con $\omega_c = 2\pi \cdot 10 \approx 62.83$ rad/s e $K = 2/T = 2000$:

$$H(z) = \frac{\omega_c}{\frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} + \omega_c} = \frac{\omega_c(z+1)}{(K + \omega_c)z + (\omega_c - K)}.$$

Dividendo numeratore e denominatore per $(K + \omega_c)$ si ottiene la forma standard con

$$b_0 = \frac{\omega_c}{K + \omega_c} \approx \frac{62.83}{2062.83} \approx 0.03046, \quad p = \frac{K - \omega_c}{K + \omega_c} \approx \frac{1937.17}{2062.83} \approx 0.93908.$$

Poiché $|p| \approx 0.939 < 1$, il filtro è BIBO stabile (Teorema 4.10). L'equazione alle differenze finale è

$$y[n] = 0.93908 y[n-1] + 0.03046(x[n] + x[n-1]).$$

Verifiche numeriche dirette: il guadagno in continua è $H(1) = 1$ esatto (nessun offset introdotto); alla frequenza di taglio, $|H(e^{i\omega_c T})| \approx 0.707$ (-3.01 dB, come atteso per costruzione); e alle frequenze di disturbo tipiche di un rumore elettrico industriale il filtro attenua fortemente: -14.2 dB a 50 Hz, -20.3 dB a 100 Hz, -27.3 dB a 200 Hz (un fattore ≈ 23 in ampiezza). $\square$

Osservazione 4.12: Un avvertimento: il warping in frequenza

La trasformata bilineare non è una corrispondenza esatta tra le frequenze continue e discrete: la relazione vera è $\omega_d = \frac{2}{T} \arctan(\omega T/2)$ (frequency warping), non $\omega_d = \omega T$. Per $f_c \ll f_s$ come nell'esempio precedente (10 Hz contro 1000 Hz) l'effetto è trascurabile (la verifica numerica $|H(e^{i\omega_c T})| \approx 0.707$ lo conferma), ma per tagli vicini alla frequenza di Nyquist il progettista deve pre-deformare (pre-warp) la specifica

analogica, cioè progettare $H(s)$ non per ω_c ma per $\omega'_c = \frac{2}{T} \tan(\omega_c T/2)$, in modo che dopo il warping della bilineare il taglio cada esattamente dove voluto.

Listing 4.1: Filtro passa-basso digitale (Butterworth del primo ordine via bilineare) in SCL per PLC

```

1 FUNCTION_BLOCK FB_LOWPASS1
2 // Filtro passa-basso IIR del primo ordine, ottenuto per via
   bilineare
3 // da  $H(s) = \omega_c / (s + \omega_c)$ . Coefficienti calcolati offline per  $f_c$ ,  $f_s$ 
   date.
4 VAR_INPUT
5     x          : REAL;           // campione di ingresso (es.
   sensore 4-20mA scalato)
6     b0         : REAL := 0.03046; // guadagno d'ingresso (dipende da
    $f_c$ ,  $f_s$ )
7     p         : REAL := 0.93908; // polo del filtro (dipende da  $f_c$ ,
    $f_s$ )
8 END_VAR
9 VAR_OUTPUT
10    y          : REAL;           // campione filtrato
11 END_VAR
12 VAR
13     xPrev      : REAL := 0.0;    //  $x[n-1]$ 
14     yPrev      : REAL := 0.0;    //  $y[n-1]$ 
15 END_VAR
16 BEGIN
17     y := p * yPrev + b0 * (x + xPrev);
18     xPrev := x;
19     yPrev := y;
20 END_FUNCTION_BLOCK

```

Osservazione 4.13: Nota implementativa per un PLC

A differenza del listato FB_FFT8 (Sezione 4.11), questo blocco va richiamato a ogni ciclo di scansione (tipicamente in un OB ciclico), non una tantum su un buffer: è così che un filtro IIR ricorsivo funziona nella pratica industriale, aggiornando un singolo campione alla volta con memoria minima (due soli registri, $xPrev$ e $yPrev$) — indipendentemente da quanto tempo il processo è in funzione. È esattamente questa efficienza di memoria, conseguenza della ricorsività dell'equazione alle differenze, a rendere i filtri IIR più diffusi dei filtri FIR nei controllori con risorse limitate.

4.11. La Trasformata Discreta di Fourier e l'algoritmo FFT

Torniamo ora alla matrice DFT del Capitolo 3 (Sezione 3.3) con gli strumenti della trasformata Zeta appena introdotti, per poi arrivare all'algoritmo che ha reso questi calcoli praticabili su qualunque microcontrollore o PLC: la *Fast Fourier Transform* (FFT).

Teorema 4.11: La DFT come campionamento della trasformata Zeta sulle radici dell'unità

Sia $x[0], \dots, x[N-1]$ una successione finita e sia $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n}$ la sua trasformata Zeta (un polinomio in z^{-1} , quindi definita su tutto $\mathbb{C} \setminus \{0\}$). La trasformata discreta di Fourier (DFT) di $x[n]$,

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

coincide con la valutazione di $X(z)$ nei punti $z = \zeta_N^k = e^{2\pi i k/N}$, cioè esattamente nelle N radici N -esime dell'unità della Definizione 3.2 del Capitolo 3: $X[k] = X(\zeta_N^k)$.

Dimostrazione. Per definizione $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n}$. Ponendo $z = \zeta_N^k = e^{2\pi i k/N}$ si ha $z^{-n} = e^{-2\pi i kn/N}$, quindi

$$X(\zeta_N^k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i kn/N} = X[k].$$

Questo è precisamente il prodotto matrice-vettore $W_N x$ della Definizione 3.3, riga per riga: la k -esima riga di W_N contiene proprio i campioni ζ_N^{-kn} (con la convenzione di segno del Capitolo 3). $\square$

Osservazione 4.14: Perché importa

Il Teorema 4.11 chiude il cerchio (nel vero senso della parola) tra tre oggetti che nel testo sono stati presentati separatamente: le radici dell'unità (Capitolo 3, geometria), la trasformata Zeta (questo capitolo, sistemi di controllo discreti) e la DFT (analisi di frequenza numerica). Sono la stessa costruzione algebrica vista da tre angolazioni applicative diverse.

4.11.1 L'algoritmo di Cooley-Tukey

Calcolare $X[k]$ direttamente dalla definizione richiede, per ciascuno degli N valori di k , una somma di N termini: complessivamente $O(N^2)$ moltiplicazioni complesse. Per $N = 1024$ campioni (tipico in analisi vibrazionale o audio) questo significa oltre un milione di operazioni. L'algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*), nella forma pubblicata da Cooley e Tukey nel 1965¹, riduce il costo a $O(N \log_2 N)$ sfruttando la simmetria delle radici dell'unità.

¹L'algoritmo era in realtà già noto, in forma diversa, a Carl Friedrich Gauss nel 1805, per interpolare le orbite di asteroidi: un manoscritto rimasto inedito fino al 1866 e riscoperto solo negli anni '80 del Novecento (Heideman, Johnson, Burrus, 1985).

Teorema 4.12: Decimazione nel tempo, radix-2

Sia $N = 2^m$ pari. Si separino gli indici pari e dispari di $x[n]$: $e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r + 1]$, per $r = 0, \dots, N/2 - 1$. Allora

$$X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k], \quad X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k], \quad k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1,$$

dove $E[k]$ e $O[k]$ sono le DFT a $N/2$ punti di $e[r]$ e $o[r]$ rispettivamente, e $\zeta_N = e^{-2\pi i/N}$.

Dimostrazione. Separando la somma sugli indici pari e dispari:

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] \zeta_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] \zeta_N^{(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} e[r] \zeta_{N/2}^{rk} + \zeta_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} o[r] \zeta_{N/2}^{rk} = E[k] + \zeta_N^k O[k], \end{aligned}$$

usando $\zeta_N^2 = \zeta_{N/2}$ (Corollario 3.2 del Capitolo 3, proprietà delle radici dell'unità). Per l'indice $k + N/2$, poiché E e O sono periodiche di periodo $N/2$ (sono DFT a $N/2$ punti: $E[k + N/2] = E[k]$, $O[k + N/2] = O[k]$) e $\zeta_N^{k+N/2} = \zeta_N^k \zeta_N^{N/2} = -\zeta_N^k$ (perché $\zeta_N^{N/2} = e^{-i\pi} = -1$), si ottiene $X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$. $\square$

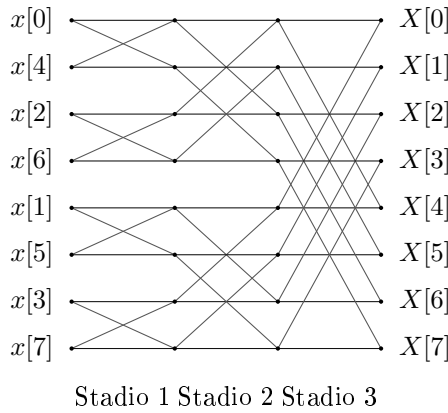


Figura 4.3: Rete a farfalla dell'algoritmo FFT radix-2 (decimazione nel tempo) per $N = 8$: ingresso in ordine bit-reversed (sinistra), $\log_2 8 = 3$ stadi di farfalle (le linee grigie diagonali portano il fattore di torsione ζ_N^k), uscita in ordine naturale (destra) — la stessa struttura implementata iterativamente nel Listato 4.3 (**FB_FFT8**) e alla base della domanda d'esame sulla complessità $O(N \log N)$ (Teorema 4.13).

Osservazione 4.15: La “farfalla” e la complessità $O(N \log N)$

La coppia di formule del Teorema 4.12 è chiamata farfalla (butterfly): da due numeri complessi $E[k]$, $O[k]$ e un solo fattore di torsione ζ_N^k (detto twiddle factor) si ottengono due uscite $X[k]$, $X[k + N/2]$ con una sola moltiplicazione complessa (il prodotto $\zeta_N^k O[k]$ si calcola una volta e si usa due volte, con segno opposto). Appli-

cando la stessa scomposizione ricorsivamente a E e O (ciascuno un problema a $N/2$ punti), si ottiene la ricorrenza

$$T(N) = 2T(N/2) + cN,$$

la cui soluzione è $T(N) = O(N \log_2 N)$ (dimostrazione completa nel Teorema 4.13 qui di seguito), contro $O(N^2)$ del calcolo diretto. Per $N = 1024 = 2^{10}$: $N^2 = 1\,048\,576$ contro $N \log_2 N = 1024 \times 10 = 10\,240$, un fattore ≈ 100 di risparmio; per $N = 1\,048\,576 = 2^{20}$ (un secondo di audio a circa 1 MHz) il fattore di risparmio supera 50 000. Questa è la ragione per cui l'FFT è definito da alcuni "l'algoritmo più importante del ventesimo secolo" (Strang, 1994) ed è alla base di ogni analizzatore di spettro, ogni codifica audio/video, e di gran parte degli algoritmi di elaborazione digitale dei segnali usati nei sistemi industriali (analisi di vibrazioni su motori, diagnosi di cuscinetti, controllo di qualità acustico).

Teorema 4.13: Complessità della FFT: soluzione della ricorrenza

Sia $T(N)$ il numero di operazioni aritmetiche complesse eseguite dall'algoritmo FFT radix-2 (Teorema 4.12) su un ingresso di lunghezza $N = 2^m$, $m \in \mathbb{N}$. Allora $T(N)$ soddisfa la ricorrenza

$$T(N) = 2T(N/2) + cN, \quad T(1) = c_0,$$

per opportune costanti $c, c_0 > 0$ indipendenti da N , e la sua soluzione è

$$T(N) = \Theta(N \log_2 N).$$

Dimostrazione. Si osservi anzitutto che la ricorrenza descrive correttamente il costo dell'algoritmo: ogni chiamata su un vettore di lunghezza N separa gli indici pari/dispari in tempo $O(N)$, effettua due chiamate ricorsive su sottoproblemi di lunghezza $N/2$, e infine combina i risultati con $N/2$ farfalle, ciascuna a costo $O(1)$ (una moltiplicazione complessa e due somme/differenze), per un totale di $O(N)$ operazioni di combinazione; da qui il termine cN nella ricorrenza, con caso base $T(1) = c_0$ (nessuna operazione: si restituisce l'unico campione).

Diamo due dimostrazioni indipendenti che $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$, seguendo la prassi di questo trattato di riportare più vie dimostrative quando disponibili in letteratura.

Prima dimostrazione (metodo di sostituzione, per induzione). Proviamo per induzione su m (con $N = 2^m$) che $T(N) \leq C N \log_2 N + c_0 N$ per una costante $C \geq c$ da fissare.

Base ($m = 0$, $N = 1$): $T(1) = c_0 \leq C \cdot 1 \cdot \log_2 1 + c_0 \cdot 1 = c_0$, vera con uguaglianza per ogni C (dato che $\log_2 1 = 0$).

Passo induttivo: supponiamo l'ipotesi induttiva valida per $N/2 = 2^{m-1}$, cioè

$T(N/2) \leq C \cdot \frac{N}{2} \log_2 \frac{N}{2} + c_0 \frac{N}{2}$. Allora

$$\begin{aligned} T(N) &= 2T(N/2) + cN \\ &\leq 2 \left(C \cdot \frac{N}{2} \log_2 \frac{N}{2} + c_0 \frac{N}{2} \right) + cN \\ &= C N \log_2 \frac{N}{2} + c_0 N + cN \\ &= C N (\log_2 N - 1) + c_0 N + cN \\ &= C N \log_2 N - CN + c_0 N + cN \\ &= C N \log_2 N + c_0 N - (C - c)N. \end{aligned}$$

Scegliendo $C \geq c$, l'ultimo termine $-(C - c)N$ è ≤ 0 , dunque $T(N) \leq C N \log_2 N + c_0 N$, chiudendo l'induzione. Questo prova $T(N) = O(N \log_2 N)$. La disuguaglianza opposta $T(N) = \Omega(N \log_2 N)$ si ottiene con un argomento identico, invertendo tutte le disuguaglianze (il costo di combinazione è *almeno* cN , non solo al più cN , e si prova per induzione $T(N) \geq c N \log_2 N$); insieme, $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$.

Seconda dimostrazione (albero di ricorsione). Rappresentiamo la ricorsione come un albero binario in cui il nodo radice (profondità $k = 0$) corrisponde al problema di dimensione N , con costo di combinazione cN (esclusi i sottoproblemi). I suoi due figli, a profondità $k = 1$, sono i due sottoproblemi di dimensione $N/2$, ciascuno con costo di combinazione $c \cdot (N/2)$: il costo totale a quel livello è $2 \cdot c(N/2) = cN$. In generale, a profondità k ci sono 2^k sottoproblemi, ciascuno di dimensione $N/2^k$ e costo di combinazione $c \cdot N/2^k$; il costo totale al livello k è dunque

$$2^k \cdot c \frac{N}{2^k} = cN,$$

indipendente da k . La ricorsione termina quando $N/2^k = 1$, cioè a profondità $k = \log_2 N$: l'albero ha esattamente $\log_2 N + 1$ livelli (da $k = 0$ a $k = \log_2 N$), l'ultimo dei quali contiene N foglie di costo base $O(1)$ ciascuna, per un contributo totale $O(N)$. Sommando il costo cN su ciascuno dei $\log_2 N$ livelli interni, più il livello delle foglie, si ottiene

$$T(N) = \underbrace{cN + cN + \cdots + cN}_{\log_2 N \text{ livelli interni}} + \Theta(N) = cN \log_2 N + \Theta(N) = \Theta(N \log_2 N).$$

□

Osservazione 4.16: Portata del risultato

Le due dimostrazioni sono i metodi canonici per risolvere ricorrenze divide-et-impera della forma $T(N) = aT(N/b) + f(N)$: sostituzione induttiva e albero di ricorsione (equivalenti, e alla base della dimostrazione generale del cosiddetto teorema “master”); qui sono svolte per esteso, invece di essere semplicemente invocate, proprio perché la ricorrenza dell'FFT — il caso $a = b = 2$, $f(N) = \Theta(N)$ — è l'esempio più citato in sede di esame di algoritmi e strutture dati. Lo stesso

schema dimostrativo si applica, con le ovvie modifiche, alla ricorrenza del merge sort ($T(N) = 2T(N/2) + \Theta(N)$, identica) e a quella della moltiplicazione di interi/polinomi con l'algoritmo di Karatsuba ($T(N) = 3T(N/2) + \Theta(N)$, che risolve invece a $\Theta(N^{\log_2 3})$).

Algoritmo FFT ricorsivo (radix-2, decimazione nel tempo)

1. Se $N = 1$: restituisci $x[0]$ (caso base).
2. Altrimenti separa x in $e[r] = x[2r]$ e $o[r] = x[2r + 1]$, $r = 0, \dots, N/2 - 1$.
3. Calcola ricorsivamente $E = \text{FFT}(e)$ e $O = \text{FFT}(o)$ (ciascuno a $N/2$ punti).
4. Per $k = 0, \dots, N/2 - 1$, calcola il twiddle $\zeta_N^k = e^{-2\pi i k/N}$ e componi: $X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k]$, $X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$.

Listing 4.2: FFT radix-2 ricorsiva in Python (didattica; per uso reale si usi `numpy.fft.fft`, ottimizzata e non limitata a N potenza di 2)

```

1 import numpy as np
2
3 def fft_radix2(x):
4     """FFT ricorsiva, decimazione nel tempo. len(x) deve essere
5     potenza di 2."""
6     N = len(x)
7     if N == 1:
8         return x
9     if N % 2 != 0:
10        raise ValueError("N deve essere una potenza di 2")
11    E = fft_radix2(x[0::2])          # sotto-problema sugli indici
12        pari
13    O = fft_radix2(x[1::2])          # sotto-problema sugli indici
14        dispari
15    twiddles = np.exp(-2j * np.pi * np.arange(N // 2) / N)
16    butterfly = twiddles * O
17    return np.concatenate([E + butterfly, E - butterfly])
18
19 # Verifica contro numpy.fft.fft
20 x = np.array([1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], dtype=complex)
21 X_mio = fft_radix2(x)
22 X_numpy = np.fft.fft(x)
23 print(np.allclose(X_mio, X_numpy))    # True
24 print(np.round(X_mio, 6))
25 # [ 0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  8.-0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j
26     ]

```

4.11.2 Un'implementazione in SCL per PLC

Nell'automazione industriale la DFT/FFT trova impiego diretto nell'analisi di vibrazioni, nella diagnosi predittiva di pompe e motori, nel filtraggio di segnali analogici rumorosi

prima del calcolo PID, e nell'analisi armonica di reti elettriche (rilevazione di THD, *total harmonic distortion*, in impianti con azionamenti a inverter — rilevante anche nel trattamento acque, dove i variatori di frequenza delle pompe di sollevamento sono una fonte comune di distorsione armonica). A differenza di Python, un PLC Siemens (SCL, *Structured Control Language*, dialetto IEC 61131-3 di Structured Text) non dispone nativamente di numeri complessi né di ricorsione conveniente: l'FFT va quindi scritta in forma *iterativa*, con parti reale e immaginaria separate in due array.

Adattare Cooley-Tukey alla forma iterativa

1. **Bit-reversal:** la versione iterativa opera in-place, ma richiede che i campioni in ingresso siano riordinati secondo la permutazione *bit-reversal* dell'indice binario (es. per $N = 8$: l'indice $1 = 001_2$ va scambiato con $4 = 100_2$, il $3 = 011_2$ con il $6 = 110_2$, ecc.) — conseguenza diretta di come la ricorrenza del Teorema 4.12 separa pari/dispari a ogni livello.
2. **Stadi (butterfly) in luogo di ricorsione:** per $N = 2^m$ si eseguono m stadi; nello stadio s ($s = 1, \dots, m$) le farfalle operano su blocchi di dimensione 2^s , con angolo base $\pi/2^{s-1}$ tra un twiddle e il successivo.
3. **Twiddle ricorsivi:** anziché richiamare cos/sin per ogni farfalla (costoso su un PLC), si aggiorna il twiddle moltiplicativamente, $w \leftarrow w \cdot w_m$, dove $w_m = e^{-2\pi i/2^s}$ è precalcolato per stadio.

Listing 4.3: FB_FFT8: FFT radix-2 iterativa, $N = 8$ punti fissi, in SCL per PLC Siemens (TIA Portal)

```

1 FUNCTION_BLOCK FB_FFT8
2 // FFT radix-2, decimazione nel tempo, iterativa, N = 8 campioni
  fissi.
3 // Ingresso/uscita in-place: reArr/imArr contengono il segnale
  campionato
4 // all'ingresso e lo spettro (parte reale/immaginaria) all'uscita.
5 VAR_IN_OUT
6     reArr : ARRAY[0..7] OF REAL; // parte reale
7     imArr : ARRAY[0..7] OF REAL; // parte immaginaria
8 END_VAR
9 VAR
10    // Permutazione bit-reversal per N=8 (indici a 3 bit)
11    bitRev : ARRAY[0..7] OF INT := [0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7];
12    // Twiddle di base per ciascuno dei 3 stadi: w_m = exp(-2*pi*i
      /m), m=2,4,8
13    cosWm : ARRAY[1..3] OF REAL := [-1.0, 0.0, 0.70710678];
14    sinWm : ARRAY[1..3] OF REAL := [ 0.0, -1.0, -0.70710678];
15    mTab  : ARRAY[1..3] OF INT  := [2, 4, 8];
16    i, j, k, m, half, stage : INT;
17    tmpRe, tmpIm : REAL;
18    wRe, wIm, wReNext, wImNext : REAL;
19    uRe, uIm, tRe, tIm : REAL;
20 END_VAR
21
```

```

22 BEGIN
23   // --- Fase 1: permutazione bit-reversal (scambio in-place)
24   ---
25   FOR i := 0 TO 7 DO
26     IF bitRev[i] > i THEN
27       tmpRe := reArr[i]; reArr[i] := reArr[bitRev[i]];
28       reArr[bitRev[i]] := tmpRe;
29       tmpIm := imArr[i]; imArr[i] := imArr[bitRev[i]];
30       imArr[bitRev[i]] := tmpIm;
31     END_IF;
32   END_FOR;
33
34   // --- Fase 2: log2(8) = 3 stadi di farfalle ---
35   FOR stage := 1 TO 3 DO
36     m := mTab[stage];
37     half := m / 2;
38     FOR k := 0 TO 7 BY m DO
39       wRe := 1.0; wIm := 0.0; // twiddle iniziale dello
40       stadio, angolo 0
41       FOR j := 0 TO half - 1 DO
42         // farfalla: (uRe,uIm) = reArr[k+j] ; (tRe,tIm) =
43         w * reArr[k+j+half]
44         tRe := wRe * reArr[k + j + half] - wIm * imArr[k +
45         j + half];
46         tIm := wRe * imArr[k + j + half] + wIm * reArr[k +
47         j + half];
48         uRe := reArr[k + j];
49         uIm := imArr[k + j];
50         reArr[k + j] := uRe + tRe;
51         imArr[k + j] := uIm + tIm;
52         reArr[k + j + half] := uRe - tRe;
53         imArr[k + j + half] := uIm - tIm;
54         // aggiorna il twiddle per la prossima farfalla
55         dello stadio (rotazione)
56         wReNext := wRe * cosWm[stage] - wIm * sinWm[stage
57         ];
58         wImNext := wRe * sinWm[stage] + wIm * cosWm[stage
59         ];
60         wRe := wReNext;
61         wIm := wImNext;
62       END_FOR;
63     END_FOR;
64   END_FOR;
65 END_FUNCTION_BLOCK

```

Esempio svolto: FB_FFT8 su un'onda a metà frequenza di campionamento

Poniamo in ingresso $x = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$ (parte immaginaria nulla), un segnale che oscilla a ogni campione: la massima frequenza rappresentabile con $N = 8$ campioni, cioè esattamente la frequenza di Nyquist (Sezione 4.12, $k = N/2 = 4$).

Calcolando a mano dalla definizione,

$$X[4] = \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-2\pi i \cdot 4n/8} = \sum_{n=0}^7 x[n] (-1)^n = \sum_{n=0}^7 (-1)^n (-1)^n = \sum_{n=0}^7 1 = 8,$$

mentre per $k \neq 4$ la somma si annulla per l'ortogonalità delle radici dell'unità (Corollario 3.2, Capitolo 3): il segnale è una pura sinusoidale alla frequenza $k = 4$, quindi tutta l'energia si concentra in quel bin. Eseguendo `FB_FFT8` su questo ingresso si ottiene infatti

$$\text{reArr} = [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0], \quad \text{imArr} = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],$$

in accordo esatto con il calcolo diretto e con l'output Python dell'esempio precedente — un'utile verifica incrociata quando si porta un algoritmo da un ambiente di sviluppo a un PLC di produzione.

Osservazione 4.17: Perché non usare direttamente la ricorsione su un PLC

I linguaggi IEC 61131-3 (SCL incluso) permettono in teoria funzioni ricorsive, ma l'esecuzione ciclica di un PLC (scan cycle) e la gestione statica della memoria dei blocchi funzione rendono la ricorsione sconsigliata in pratica: ogni chiamata ricorsiva consuma stack del task, la cui dimensione è limitata e configurata a priori, e un'FFT ricorsiva profonda può superarla in condizioni impreviste (violando i vincoli di determinismo real-time richiesti da un ciclo di controllo). La forma iterativa di `FB_FFT8`, con un numero di iterazioni fisso e noto a priori ($N \log_2 N/2$ farfalle), ha un tempo di esecuzione deterministico: proprietà indispensabile per un blocco richiamato ciclicamente in un OB di automazione.

4.11.3 Finestre e leakage spettrale

L'FFT della Sezione 4.11 presuppone implicitamente che i campioni $x[0], \dots, x[N-1]$ costituiscano *esattamente* un periodo (o un numero intero di periodi) del segnale. In pratica un segnale reale viene osservato per una finestra di durata finita $T_{\text{fin}} = NT$ scelta dall'operatore, quasi mai in fase con il periodo del segnale: la DFT allora vede, implicitamente, il segnale periodicizzato con *discontinuità* ai bordi della finestra — è esattamente la situazione della Osservazione 4.5 (Gibbs), applicata questa volta a un segnale campionato invece che a un'onda quadra.

Definizione 4.7: Finestratura

Data una successione $x[n]$, $n = 0, \dots, N-1$, e una **funzione finestra** $w[n] \geq 0$, il segnale finestrato è $x_w[n] = x[n]w[n]$ e la sua DFT $X_w[k] = \text{DFT}\{x_w[n]\}$ approssima lo spettro vero di x .

Osservazione 4.18: Il leakage: energia che si disperde nei bin vicini

Se $x[n] = \cos(2\pi f_0 nT)$ e f_0 cade esattamente su un bin (cioè $f_0 = k_0 f_s/N$ per qualche k_0 intero), la finestra rettangolare implicita ($w[n] \equiv 1$) dà uno spettro perfettamente concentrato in k_0 (e nel suo simmetrico $N - k_0$), coerentemente col Teorema 4.1. Ma se f_0 cade tra due bin, l'energia si disperde (leakage) su tutti i bin vicini con un decadimento lento: la finestra rettangolare ha lobi laterali che decadono di appena ≈ 6 dB per ottava, il più lento fra le finestre usate in pratica.

Definizione 4.8: Finestra di Hann

La finestra di Hann attenua gradualmente i campioni verso i bordi della finestra, eliminando la discontinuità implicita:

$$w_{\text{Hann}}[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right), \quad n = 0, \dots, N-1.$$

Esempio svolto — confronto numerico rettangolare/Hann. Sia $N = 64$, $f_s = 100$ Hz (bin spazati di $f_s/N \approx 1.56$ Hz). Per un tono esattamente sul bin 8 ($f_0 = 12.5$ Hz), la DFT con finestra rettangolare è concentrata perfettamente: tutti i bin vicini sono a -240 dB dal picco (zero numerico). Spostando il tono a metà strada fra due bin ($f_0 = 13.28$ Hz, cioè 8.5 cicli nella finestra), la stessa finestra rettangolare mostra un leakage marcato: il bin adiacente (bin 7) è appena -9.1 dB sotto il picco, e bin lontani come il bin 4 restano a soli -17.0 dB. Applicando invece la finestra di Hann allo stesso segnale non allineato: il lobo principale si allarga (i bin 8 e 9 sono ora quasi appaiati, entrambi vicini a 0 dB), ma i lobi lontani decadono molto più rapidamente (-30.5 dB al bin 6, -46.9 dB al bin 4, contro -13.1 dB e -17.0 dB rispettivamente con la rettangolare). È il classico compromesso: la finestra di Hann sacrifica risoluzione (lobo principale più largo) per guadagnare in soppressione del leakage lontano (lobi laterali più bassi). $\square$

Listing 4.4: Confronto numerico rettangolare/Hann (Python, NumPy)

```

1 import numpy as np
2
3 N, fs = 64, 100.0
4 n = np.arange(N)
5 f0 = 8.5 * fs / N          # 8.5 cicli nella finestra: non
   allineato a un bin
6
7 x = np.sin(2*np.pi*f0*n/fs)
8 rect = np.ones(N)
9 hann = 0.5 - 0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1)) # identica a numpy.
   hanning(N)
10
11 def spettro_db(x, w):
12     X = np.fft.fft(x*w)
13     mag = np.abs(X[:N//2])
14     return 20*np.log10(mag/np.max(mag))
15

```

```

16 db_rect = spettro_db(x, rect)
17 db_hann = spettro_db(x, hann)
18 print(db_rect[6:11])      # confronta con numpy.hanning(N) di
    libreria
19 print(db_hann[6:11])

```

Osservazione 4.19: Risoluzione in frequenza e conseguenze pratiche

Indipendentemente dalla finestra scelta, la spaziatura tra i bin è sempre $\Delta f = f_s/N$: per distinguere due toni vicini serve una finestra abbastanza lunga (grande N), non una finestra diversa — la finestra combatte il leakage, non migliora la risoluzione. Nell'analisi vibrazionale industriale (diagnosi di cuscinetti, disallineamenti, squilibri) la scelta della finestra è tutt'altro che accademica: un leakage non controllato può mascherare una componente di guasto debole sotto il lobo di una componente forte vicina (ad esempio la frequenza di rotazione fondamentale), esattamente la situazione dell'Osservazione 4.18.

4.12. Il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon

Osservazione 4.20: Prerequisiti

Il lemma seguente presuppone lo sviluppo in serie di Fourier di una funzione periodica (Sezione 4.2) e le proprietà elementari della delta di Dirac (Appendice A.1, in particolare $\int f(t)\delta(t)dt = f(0)$). Chi vuole andare direttamente al teorema del campionamento può accettare il risultato del Lemma 4.1 per enunciato e passare oltre.

Lemma 4.1: Trasformata di Fourier del pettine di Dirac (somma di Poisson)

Sia $\Delta_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - kT)$ il pettine di Dirac di passo $T > 0$, e sia $\omega_c = 2\pi/T$. Allora la sua trasformata di Fourier è ancora un pettine di Dirac, in frequenza, di passo ω_c :

$$\widehat{\Delta_T}(\omega) = \omega_c \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c).$$

Dimostrazione. Δ_T è periodica di periodo T : come ogni funzione (distribuzione) periodica di periodo T si sviluppa in serie di Fourier nella base $e^{in\omega_c t}$ (l'analogo, con $\theta = \omega_c t$, della base $e^{in\theta}$ della Sezione 4.2),

$$\Delta_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\omega_c t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \Delta_T(t) e^{-in\omega_c t} dt.$$

Sull'intervallo di integrazione $(-T/2, T/2)$ la somma Δ_T si riduce al solo termine $k = 0$, cioè $\delta(t)$; per la proprietà di campionamento della delta (Appendice A.1),

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-in\omega_c t} dt = \frac{1}{T} e^0 = \frac{1}{T} \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{Z},$$

dunque $\Delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{in\omega_c t}$: il pettine di Dirac si riscrive (nel senso delle distribuzioni) come somma di esponenziali complessi di uguale ampiezza $1/T$. Trasformando termine a termine, e usando $\widehat{1}(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ (Appendice A.1) insieme alla traslazione in frequenza — che si ottiene direttamente dalla definizione,

$$\widehat{e^{i\omega_0 t}}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t} dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-i(\omega - \omega_0)t} dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_0),$$

cioè $\widehat{1}$ traslata in ω_0 — si ottiene

$$\widehat{\Delta_T}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{e^{in\omega_c t}}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} 2\pi\delta(\omega - n\omega_c) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c) = \omega_c \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c),$$

usando $\omega_c = 2\pi/T$ nell'ultimo passaggio. $\square$

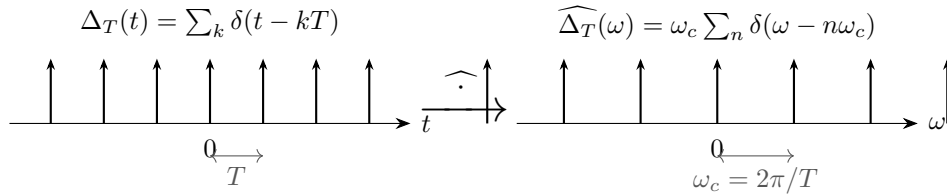


Figura 4.4: Il pettine di Dirac nel tempo, di passo T (sinistra), ha per trasformata di Fourier un pettine di Dirac in frequenza, di passo $\omega_c = 2\pi/T$ (destra): la base della dimostrazione del teorema del campionamento di Nyquist-Shannon (Teorema 4.14).

Osservazione 4.21: Nome e portata del risultato

L'identità $\Delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_n e^{in\omega_c t}$ (e la sua trasformata) è il caso particolare, per $f = \delta$, della formula di sommazione di Poisson $\sum_{k \in \mathbb{Z}} f(kT) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n\omega_c)$, che lega somme nel dominio del tempo a somme nel dominio della frequenza ed è uno strumento centrale in analisi armonica, teoria analitica dei numeri (funzione theta di Jacobi, equazione funzionale di Riemann) e cristallografia (diffrazione su reticoli periodici). Si veda Stein-Shakarchi, Cap. 4, per l'enunciato generale e le condizioni di validità su f .

Teorema 4.14: Teorema del campionamento (Nyquist-Shannon)

Sia $x_c(t)$ un segnale continuo a banda limitata, cioè $\widehat{x}_c(\omega) = 0$ per $|\omega| > \omega_{\max}$. Se il periodo di campionamento T soddisfa

$$\frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\max} \quad \left(\text{equivalentemente } f_c = \frac{1}{T} \geq 2f_{\max} \right),$$

allora $x_c(t)$ è ricostruibile esattamente dai campioni $x[n] = x_c(nT)$.

Dimostrazione. Modelliamo il campionamento come moltiplicazione per un pettine di Dirac $\Delta_T(t) = \sum_k \delta(t - kT)$: il segnale campionato è $x_s(t) = x_c(t)\Delta_T(t)$. Per il Teorema 4.7(4) (dualità prodotto/convoluzione: qui nella forma $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi}\widehat{f} * \widehat{g}$, duale della convoluzione nel tempo) e per il Lemma 4.1, secondo cui $\widehat{\Delta_T}(\omega) = \omega_c \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - k\omega_c)$ con $\omega_c = 2\pi/T$, si ottiene

$$\widehat{x_s}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left(\widehat{x_c} * \widehat{\Delta_T} \right)(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{x_c}(\omega - \xi) \omega_c \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\xi - k\omega_c) d\xi = \frac{\omega_c}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{x_c}(\omega - k\omega_c) = \frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{x_c}(\omega - k\omega_c)$$

campionare nel tempo *replica periodicamente lo spettro* in frequenza, con periodo ω_c . Se $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$, le repliche non si sovrappongono, e lo spettro originale $\widehat{x_c}(\omega)$ (dunque $x_c(t)$ stesso) si recupera applicando un filtro passa-basso ideale che isola la replica centrale. Se invece $\omega_c < 2\omega_{\max}$, le repliche si sovrappongono (*aliasing*) e l'informazione persa non è più recuperabile. $\square$

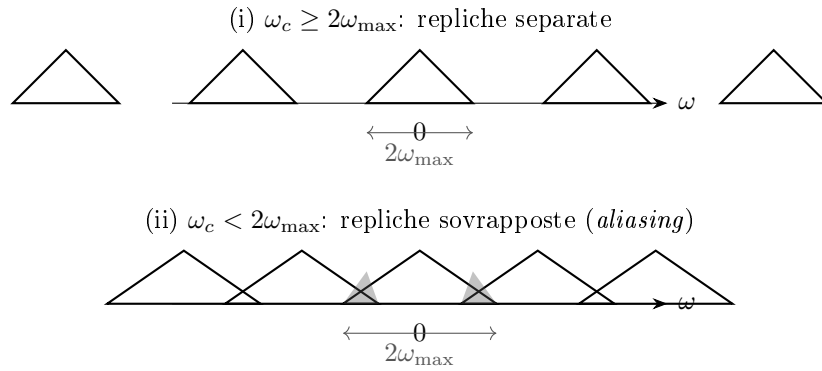


Figura 4.5: Campionare nel tempo replica periodicamente lo spettro di passo $\omega_c = 2\pi/T$: se $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$ le repliche restano separate (i) e il segnale si ricostruisce esattamente; altrimenti si sovrappongono (ii, zone ombreggiate) e l'informazione persa non è più recuperabile — esattamente i due casi della dimostrazione appena vista.

Osservazione 4.22: Rilevanza pratica per il controllo e l'automazione

Nella scelta del tempo di scansione di un PLC, il teorema impone un limite superiore assoluto (il periodo di campionamento non può essere più lento della metà del periodo della dinamica più rapida che si vuole osservare o controllare), ma nella pratica ingegneristica si campiona molto più velocemente del minimo teorico — tipicamente 5–10 volte la banda del processo — sia perché un filtro passa-basso ideale non esiste (i filtri anti-aliasing reali hanno una transizione graduale, non un taglio netto), sia per limitare il ritardo introdotto dal campionamento stesso nell'anello di controllo. Un sensore analogico (di temperatura, pressione, livello) va sempre preceduto da un filtro anti-aliasing analogico che attenui le componenti sopra $f_c/2$ prima della conversione A/D: altrimenti il rumore ad alta frequenza si ripiega (*aliasing*) dentro la banda utile e non è più distinguibile dal segnale.

Osservazione 4.23: Oltre Nyquist-Shannon: il compressed sensing

Il Teorema 4.14 fissa un limite sufficiente sulla frequenza di campionamento per una ricostruzione esatta di un segnale a banda limitata generico, ma non è necessario se si sa a priori che il segnale ha una struttura più ricca del solo limite di banda: ad esempio, che è sparso in qualche base (poche componenti non nulle, magari non nella base del tempo ma in quella delle frequenze o delle wavelet). Il compressed sensing (o compressive sampling), sviluppato a metà degli anni 2000 da Candès, Romberg e Tao (2006) e indipendentemente da Donoho (2006), mostra che un segnale S -sparso di lunghezza N può essere ricostruito esattamente da sole $O(S \log N)$ misure lineari opportunamente scelte (tipicamente casuali), ben al di sotto degli N campioni richiesti dal Teorema 4.14 nel caso generico — a patto di sostituire la ricostruzione lineare (il filtro passa-basso della dimostrazione del Teorema 4.14) con un problema di ottimizzazione non lineare (minimizzazione della norma ℓ_1). Questo risultato ha avuto ricadute dirette in imaging medico (MRI accelerata), astronomia, ed è oggi un'area di ricerca attiva anche per l'acquisizione compressa di segnali vibrazionali industriali, dove i sensori wireless a batteria traggono vantaggio dal trasmettere meno campioni possibile. È un esempio istruttivo di come un limite classico (Nyquist-Shannon, 1949) resti pienamente valido nella sua ipotesi (segnale genericamente a banda limitata) mentre la ricerca successiva ne esplora i confini sotto ipotesi aggiuntive più realistiche.

4.13. Esercizi**Riscaldamento 4.1**

La funzione $f(t) = \cos(3t)$ è pari o dispari? Quali coefficienti di Fourier (a_n o b_n nella forma reale) ti aspetti che si annullino, e perché?

Riscaldamento 4.2

Usando la Tabella dell'Appendice A.2 (o la definizione), calcola la trasformata di Laplace di $f(t) = e^{-2t}u(t)$.

Esercizio 4.1 • • ○

Calcola i coefficienti di Fourier di $f(\theta) = \theta$ su $(-\pi, \pi]$ (estesa periodicamente) e verifica, usando Parseval, che $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ (problema di Basilea).

Esercizio 4.2 • ○ ○

Dimostra che se f è una funzione reale e pari, allora $b_n = 0$ per ogni n nella forma reale della serie (solo coseni sopravvivono).

Esercizio 4.3 • • ○

Verifica direttamente, integrando per parti, che i coefficienti di Fourier $\widehat{f}(n)$ di una funzione $f \in C^1(\mathbb{T})$ soddisfano $\widehat{f}'(n) = in \widehat{f}(n)$, e deduci perché funzioni più regolari

hanno coefficienti che decadono più rapidamente.

Esercizio 4.4 • ○ ○

(Applicazione) — Usando il modello dell'equazione del calore su $\mathbb{T}$, spiega qualitativamente perché, per $t \rightarrow \infty$, $u(\theta, t) \rightarrow \widehat{u}_0(0)$ (la temperatura media iniziale), indipendentemente dalla distribuzione iniziale.

Esercizio 4.5 • • ○

Calcola la trasformata di Fourier di $f(t) = e^{-a|t|}$, $a > 0$.

Esercizio 4.6 • ○ ○

Calcola $\mathcal{L}\{t \cdot u(t)\}$ (la rampa unitaria) usando la proprietà di integrazione applicata al gradino $u(t)$.

Esercizio 4.7 • ○ ○

Verifica, con il teorema del valore finale, il valore asintotico $y(t) \rightarrow 1$ per la risposta al gradino $Y(s) = 1/(s(1 + \tau s))$ dell'Esempio svolto della Sezione 4.8.

Esercizio 4.8 • • ○

Un filtro digitale ha funzione di trasferimento $H(z) = \frac{z+1}{z^2 - 0.3z - 0.4}$. Determina se il filtro è BIBO stabile.

Esercizio 4.9 • • ○

(Applicazione al trattamento acque) — Un sensore di torbidità in una linea di trattamento acque ha una dinamica con componenti di frequenza significative fino a 2 Hz. Qual è la frequenza minima di campionamento imposta da Nyquist? Perché in pratica un ingegnere sceglierebbe una frequenza di campionamento del PLC più alta, ad esempio 20 Hz?

Esercizio 4.10 • • ○

Calcola direttamente dalla Definizione 4.2 il valore $D_N(0)$ (attenzione: la formula chiusa del Teorema 4.5 ha una singolarità apparente $0/0$ in $\theta = 0$) e verifica che coincide con il limite della formula chiusa per $\theta \rightarrow 0$.

Esercizio 4.11 • • ○

Usando il Teorema 4.11, calcola la DFT a 4 punti di $x = [1, 0, -1, 0]$ valutando direttamente $X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$ nelle 4 radici quarte dell'unità, e confronta il risultato con il calcolo diretto dalla definizione di DFT.

Esercizio 4.12 • ○ ○

Un analizzatore di vibrazioni acquisisce $N = 4096$ campioni per finestra. Confronta il numero di operazioni complesse richieste dal calcolo diretto della DFT ($O(N^2)$) con quelle richieste dall'FFT radix-2 ($O(N \log_2 N)$), e calcola il fattore di accelerazione.

Esercizio 4.13 • • •

Traccia a mano, per $N = 8$, la permutazione bit-reversal usata in `FB_FFT8`: scrivi l'indice i in binario a 3 bit, invertine l'ordine dei bit, e verifica che il risultato coincide con l'array `bitRev` del listato. Poi esegui a mano il primo stadio ($m = 2$) di farfalle sull'array già permutato per l'ingresso dell'Esempio svolto (input $[1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$), verificando che il risultato intermedio sia coerente con la decomposizione del Teorema 4.12.

Esercizio 4.14 • • •

La trasformata bilineare generalizzata a un parametro può essere scritta (parametrizzazione standard nella letteratura di controllo digitale) come

$$s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{\alpha + (1 - \alpha)z^{-1}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Verifica che $\alpha = 0$ restituisce il metodo di Eulero in avanti ($s \approx (z - 1)/T$), $\alpha = 1$ il metodo di Eulero all'indietro ($s \approx (z - 1)/(zT)$), e $\alpha = 1/2$ il metodo di Tustin ($s \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$) del Corollario 3.3.

Esercizio 4.15 • • •

(*Progetto filtro*) — Un sensore viene campionato a $f_s = 200$ Hz e si vuole un passa-basso di Butterworth del primo ordine con taglio $f_c = 5$ Hz. Calcola b_0 e p seguendo i quattro passi della Sezione 4.10 e verifica la stabilità BIBO del filtro risultante.

Esercizio 4.16 • • •

(*Leakage*) — Un segnale a $f_0 = 15$ Hz viene campionato a $f_s = 100$ Hz con $N = 50$ campioni. Verifica se f_0 cade esattamente su un bin della DFT (cioè se $f_0 N / f_s$ è intero) e, in caso contrario, spiega qualitativamente cosa mostrerebbe lo spettro con finestra rettangolare rispetto a una finestra di Hann, usando l'Osservazione 4.18.

4.14. Soluzioni

Soluzione Riscaldamento 4.1

$\cos(3(-t)) = \cos(-3t) = \cos(3t)$: la funzione è pari. Per una funzione reale pari, i coefficienti b_n (quelli dei seni, dispari) si annullano tutti, e sopravvivono solo i coefficienti a_n dei coseni (qui $a_3 \neq 0$, tutti gli altri nulli).

Soluzione Riscaldamento 4.2

Dalla tabella (o da $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = 1/(s + a)$ con $a = 2$): $\mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{s + 2}$.

Soluzione Esercizio 4.1

Per $n = 0$: $\widehat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta d\theta = 0$ (funzione dispari su intervallo simmetrico). Per $n \neq 0$, integrando per parti con $u = \theta$, $dv = e^{-in\theta} d\theta$, $v = e^{-in\theta}/(-in)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \theta e^{-in\theta} d\theta = \left[\frac{\theta e^{-in\theta}}{-in} \right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-in\theta}}{-in} d\theta.$$

Il secondo integrale è nullo (periodo intero di un esponenziale complesso non costante, Teorema 4.1 con $m = 0$). Il termine al bordo:

$$\frac{\pi e^{-in\pi} - (-\pi) e^{in\pi}}{-in} = \frac{\pi(e^{-in\pi} + e^{in\pi})}{-in} = \frac{2\pi \cos(n\pi)}{-in} = \frac{2\pi(-1)^n}{-in} = \frac{2\pi i(-1)^n}{n}$$

(razionalizzando $1/(-in) = i/n$). Dunque $\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi i(-1)^n}{n} = \frac{i(-1)^n}{n}$ per $n \neq 0$, e $|\widehat{f}(n)|^2 = 1/n^2$.

Applichiamo Parseval:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta^2 d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^2.$$

A sinistra: $\frac{1}{2\pi} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}$. A destra: $\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (i termini n e $-n$ danno lo stesso contributo). Uguagliando:

$$\frac{\pi^2}{3} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

il celebre risultato di Eulero sul problema di Basilea, qui ottenuto come conseguenza elementare di Parseval.

Soluzione Esercizio 4.2

Se f è pari, $f(-\theta) = f(\theta)$. Calcoliamo $\widehat{f}(-n)$ con la sostituzione $\theta \mapsto -\theta$:

$$\widehat{f}(-n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-\theta) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \widehat{f}(n),$$

avendo usato la parità di f e poi rinominato la variabile d'integrazione. Dunque $\widehat{f}(n) = \widehat{f}(-n)$ per ogni n . Per l'Osservazione 4.2, $b_n = i(\widehat{f}(n) - \widehat{f}(-n)) = i \cdot 0 = 0$: nella forma reale sopravvivono solo i coseni, come atteso per una funzione pari (il seno è dispari, non può comparire nello sviluppo di una funzione pari).

Soluzione Esercizio 4.3

Integrando per parti con $u = e^{-in\theta}$, $dv = f'(\theta) d\theta$, $v = f(\theta)$:

$$\int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta = [f(\theta) e^{-in\theta}]_0^{2\pi} + in \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

Il termine al bordo si annulla: $f(2\pi) e^{-in2\pi} - f(0) e^0 = f(2\pi) - f(0) = 0$ per period-

icità di f (e $e^{-in2\pi} = 1$). Dividendo per 2π :

$$\widehat{f'}(n) = in \widehat{f}(n).$$

Applicando questa relazione k volte a una funzione $f \in C^k(\mathbb{T})$ si ottiene $\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \widehat{f}(n)$. Poiché $f^{(k)} \in L^2(\mathbb{T})$, per Parseval $\sum_n \left| \widehat{f^{(k)}}(n) \right|^2 = \sum_n n^{2k} \left| \widehat{f}(n) \right|^2 < \infty$: la somma converge, quindi $n^{2k} \left| \widehat{f}(n) \right|^2 \rightarrow 0$, cioè $\widehat{f}(n)$ decade più velocemente di n^{-k} . In sintesi: più derivate continue ha f , più rapidamente decadono i suoi coefficienti di Fourier — la regolarità nel dominio fisico si traduce in decadimento nel dominio delle frequenze.

Soluzione Esercizio 4.4

Nella soluzione $u(\theta, t) = \sum_n \widehat{u}_0(n) e^{-n^2 t} e^{in\theta}$, ogni termine con $n \neq 0$ contiene il fattore $e^{-n^2 t}$, che tende a 0 per $t \rightarrow \infty$ — e tende a 0 tanto più rapidamente quanto più grande è $|n|$ (le componenti ad alta frequenza si smorzano prima). L'unico termine che non decade è quello con $n = 0$, per cui $e^{-0 \cdot t} = 1$ per ogni t . Dunque, uniformemente in θ ,

$$u(\theta, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \widehat{u}_0(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_0(\theta) d\theta,$$

la media (temperatura media) del dato iniziale u_0 , indipendentemente dalla sua forma specifica. Fisicamente: il calore si ridistribuisce nell'anello fino a raggiungere l'equilibrio termico, e per conservazione dell'energia totale il valore di equilibrio non può che essere la media della distribuzione iniziale.

Soluzione Esercizio 4.5

Spezziamo l'integrale in $t < 0$ e $t > 0$, dove $|t| = -t$ e $|t| = t$ rispettivamente:

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(a-i\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt.$$

Il primo integrale (con $a > 0$, quindi $e^{(a-i\omega)t} \rightarrow 0$ per $t \rightarrow -\infty$... in realtà conviene sostituire $t \rightarrow -t$ per riportarlo a un integrale su $[0, \infty)$):

$$\int_{-\infty}^0 e^{(a-i\omega)t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)t} dt = \frac{1}{a-i\omega},$$

e il secondo è $\frac{1}{a+i\omega}$ (integrale standard di un esponenziale decrescente, convergente perché $a > 0$). Sommando:

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{a-i\omega} + \frac{1}{a+i\omega} = \frac{(a+i\omega) + (a-i\omega)}{a^2 + \omega^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

Questo è il celebre spettro “lorentziano”, che compare ovunque compaiano rilassamenti esponenziali: circuiti RC, decadimenti radioattivi, righe spettrali smorzate.

Soluzione Esercizio 4.6

Il gradino unitario $u(t)$ ha $\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} dt = 1/s$ (per $\text{Re}(s) > 0$). La rampa $r(t) = t \cdot u(t)$ soddisfa $r(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau$ (l'integrale di un gradino unitario da 0 a t vale esattamente t). Per la proprietà di integrazione (Teorema 4.8(3)):

$$\mathcal{L}\{t \cdot u(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t u(\tau) d\tau\right\} = \frac{\mathcal{L}\{u(t)\}}{s} = \frac{1}{s^2}.$$

Soluzione Esercizio 4.7

Il teorema del valore finale afferma $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$, purché i poli di $sY(s)$ stiano nel semipiano $\text{Re}(s) < 0$ (qui: l'unico polo di $sY(s) = 1/(1 + \tau s)$ è $s = -1/\tau < 0$, condizione soddisfatta). Calcoliamo:

$$\lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(1 + \tau s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \tau s} = 1.$$

Il teorema predice correttamente $y(t) \rightarrow 1$, in accordo con la soluzione esplicita $y(t) = 1 - e^{-t/\tau} \rightarrow 1$ trovata nell'Esempio svolto: il teorema del valore finale permette di leggere il valore asintotico direttamente da $Y(s)$, senza dover antitrasformare — utile in pratica per verificare rapidamente l'errore a regime di un anello di controllo.

Soluzione Esercizio 4.8

Fattorizziamo il denominatore: cerchiamo p, q con $p + q = 0.3$... più precisamente, se $z^2 - 0.3z - 0.4 = (z - p)(z - q)$ allora $p + q = 0.3$ e $pq = -0.4$. Provando $p = 0.8$, $q = -0.5$: $p + q = 0.3$ ✓, $pq = 0.8 \times (-0.5) = -0.4$ ✓. Dunque

$$H(z) = \frac{z + 1}{(z - 0.8)(z + 0.5)},$$

con poli in $z = 0.8$ e $z = -0.5$. Entrambi soddisfano $|z| < 1$ ($|0.8| = 0.8 < 1$, $|-0.5| = 0.5 < 1$): per il Teorema 4.10, il filtro è BIBO stabile.

Soluzione Esercizio 4.9

Per il Teorema 4.14, la frequenza minima di campionamento è $f_c \geq 2f_{\max} = 2 \times 2 \text{ Hz} = 4 \text{ Hz}$: questo è il limite teorico assoluto sotto il quale si ha perdita irreversibile di informazione per aliasing.

In pratica, però, un ingegnere sceglierebbe una frequenza più alta (ad esempio 20 Hz, cioè 5 volte la banda) per almeno tre ragioni, già discusse nell'Osservazione 4.22: (a) i filtri anti-aliasing reali non hanno un taglio netto a $f_c/2$, quindi serve un margine perché le componenti appena sopra 2 Hz siano già sufficientemente attenuate prima del campionamento; (b) campionare esattamente al limite di Nyquist introduce un ritardo di fase e una risoluzione temporale scarsa nell'anello di controllo (pochi campioni per periodo del segnale più veloce peggiorano le prestazioni del regolatore PID); (c) un margine consente inoltre di osservare correttamente eventuali disturbi o rumore a frequenza leggermente superiore a $f_{\max}$ senza che questi vadano in aliasing dentro la banda utile del segnale di torbidità.

Soluzione Esercizio 4.10

Dalla Definizione 4.2, $D_N(0) = \sum_{n=-N}^N e^{in \cdot 0} = \sum_{n=-N}^N 1 = 2N + 1$ (la somma di $2N + 1$ termini tutti uguali a 1). Per la formula chiusa del Teorema 4.5, $D_N(\theta) = \sin((N + \frac{1}{2})\theta) / \sin(\theta/2)$: per $\theta \rightarrow 0$ entrambi numeratore e denominatore tendono a 0 (forma 0/0), ma applicando il limite notevole $\sin x \approx x$ per $x \rightarrow 0$,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin((N + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)} \approx \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(N + \frac{1}{2})\theta}{\theta/2} = 2\left(N + \frac{1}{2}\right) = 2N + 1,$$

in perfetto accordo con il calcolo diretto: la singolarità in $\theta = 0$ è removibile, come ci si aspetta da un nucleo che è in realtà un polinomio trigonometrico (dunque C^∞) ovunque, singolarità apparente compresa.

Soluzione Esercizio 4.11

Il polinomio associato è $X(z) = \sum_{n=0}^3 x[n]z^{-n} = 1 + 0 \cdot z^{-1} - z^{-2} + 0 \cdot z^{-3} = 1 - z^{-2}$. Le 4 radici quarte dell'unità (Capitolo 3) sono $\zeta_4^k = e^{2\pi i k/4} = i^k$, $k = 0, 1, 2, 3$, cioè 1, i , -1 , $-i$. Valutando (con la convenzione $z = \zeta_4^k$, $z^{-2} = \zeta_4^{-2k} = (-1)^{-k} = (-1)^k$):

$$X[0] = 1 - 1 = 0, \quad X[1] = 1 - (-1) = 2, \quad X[2] = 1 - 1 = 0, \quad X[3] = 1 - (-1) = 2.$$

Dalla definizione diretta di DFT, $X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n]e^{-2\pi i k n/4} = 1 - e^{-i\pi k}$ (solo i termini $n = 0, 2$ contribuiscono, essendo $x[1] = x[3] = 0$): per k pari $e^{-i\pi k} = 1$, quindi $X[k] = 0$; per k dispari $e^{-i\pi k} = -1$, quindi $X[k] = 2$. I due calcoli coincidono esattamente, come garantito dal Teorema 4.11.

Soluzione Esercizio 4.12

Calcolo diretto: $N^2 = 4096^2 = 16\,777\,216$ operazioni complesse. FFT radix-2: $N \log_2 N = 4096 \times 12 = 49\,152$ (poiché $4096 = 2^{12}$, $\log_2 4096 = 12$). Il fattore di accelerazione è $16\,777\,216 / 49\,152 \approx 341$: l'FFT richiede circa 1/341 delle operazioni del calcolo diretto, un risparmio che rende possibile l'analisi spettrale in tempo reale su hardware embedded anche con risorse di calcolo limitate.

Soluzione Esercizio 4.13

Scrivendo $i = 0, \dots, 7$ in binario a 3 bit e invertendo l'ordine delle cifre: $0=000 \rightarrow 000=0$; $1=001 \rightarrow 100=4$; $2=010 \rightarrow 010=2$; $3=011 \rightarrow 110=6$; $4=100 \rightarrow 001=1$; $5=101 \rightarrow 101=5$; $6=110 \rightarrow 011=3$; $7=111 \rightarrow 111=7$: cioè $[0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7]$, esattamente l'array `bitRev` del listato `FB_FFT8`.

Dopo bit-reversal, l'ingresso $x = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$ (indici 0..7) va riordinato scambiando le coppie (1, 4) e (3, 6), le uniche con `bitRev[i] > i`: posizione 1 $\leftrightarrow$ 4: $x[1] = -1$ e $x[4] = 1$ si scambiano, dando $x[1] = 1$, $x[4] = -1$; posizione 3 $\leftrightarrow$ 6: $x[3] = -1$ e $x[6] = 1$ si scambiano, dando $x[3] = 1$, $x[6] = -1$. Il vettore permutato è dunque $[1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1]$ (i primi quattro campioni pari raggruppati, seguiti dai quattro dispari, come atteso dalla ricorsione pari/dispari del Teorema 4.12).

Primo stadio ($m = 2$, `half = 1`: con un solo elemento per metà blocco il twiddle è sempre $w = 1$): per ogni coppia $(k, k+1) = (0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)$ si calcola $x[k] \pm x[k+1]$. Per le prime due coppie $x[k] = x[k+1] = 1$: somma = 2, differenza

$= 0$. Per le ultime due coppie $x[k] = x[k+1] = -1$: somma $= -2$, differenza $= 0$. Risultato intermedio dopo il primo stadio: $[2, 0, 2, 0, -2, 0, -2, 0]$ — valore verificato anche per via numerica, e coerente con la decomposizione del Teorema 4.12, che a ogni stadio combina coppie con un twiddle di rotazione, propagando via via l'energia verso il bin $k = 4$ finale (gli stadi successivi, non richiesti dall'esercizio, portano infatti a $[4, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0]$ dopo il secondo stadio e a $[0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0]$ dopo il terzo, riproducendo esattamente l'output di FB_FFT8 dell'Esempio svolto).

Soluzione Esercizio 4.14

Per $\alpha = 0$: $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{0 + 1 \cdot z^{-1}} = \frac{1}{T} \cdot \frac{z - 1}{1} \cdot \frac{1}{z^{-1} \cdot z}$; più semplicemente, moltiplicando numeratore e denominatore per z : $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{z - 1}{1} = \frac{z - 1}{T}$, il metodo di Eulero in avanti (approssima $\dot{x}(t) \approx (x[n+1] - x[n])/T$).

Per $\alpha = 1$: $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + 0} = \frac{1 - z^{-1}}{T}$; moltiplicando per z/z : $s \approx \frac{z - 1}{zT}$, il metodo di Eulero all'indietro (approssima $\dot{x}(t) \approx (x[n] - x[n-1])/T$).

Per $\alpha = 1/2$: $s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$; moltiplicando numeratore e denominatore per z : $s \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$, esattamente il metodo di Tustin del Corollario 3.3. I tre metodi classici di discretizzazione sono dunque casi particolari di un'unica famiglia a un parametro, come anticipato nell'Osservazione 4.11.

Soluzione Esercizio 4.15

Con $f_s = 200$ Hz, $T = 1/f_s = 0.005$ s, $f_c = 5$ Hz: $\omega_c = 2\pi f_c \approx 31.416$ rad/s, $K = 2/T = 400$. Seguendo la Sezione 4.10:

$$b_0 = \frac{\omega_c}{K + \omega_c} = \frac{31.416}{431.416} \approx 0.07282, \quad p = \frac{K - \omega_c}{K + \omega_c} = \frac{368.584}{431.416} \approx 0.85436.$$

Poiché $|p| \approx 0.854 < 1$, il filtro è BIBO stabile (Teorema 4.10). Verifica del guadagno in continua: $H(1) = b_0(1+1)/(1-p) = 2b_0/(1-p) \approx 0.14564/0.14564 = 1$, come atteso per un filtro passa-basso normalizzato.

Soluzione Esercizio 4.16

$f_0 N / f_s = 15 \times 50 / 100 = 7.5$, non intero: f_0 cade esattamente a metà strada tra il bin 7 e il bin 8. Per l'Osservazione 4.18, con finestra rettangolare lo spettro mostrerebbe un leakage marcato e simmetrico sui bin adiacenti, con lobi laterali che decadono lentamente (circa 6 dB per ottava): energia visibile anche su bin lontani dal picco. Con finestra di Hann il lobo principale si allargherebbe (i bin 7 e 8 diventerebbero quasi equivalenti in ampiezza, entrambi vicini al picco), ma i lobi lontani decadrebbero molto più rapidamente, rendendo più facile distinguere una eventuale componente debole vicina da rumore di fondo o da leakage della componente principale — esattamente il compromesso illustrato numericamente nell'Esempio svolto della Sezione 4.11.3.

4.15. Quiz di autovalutazione

Una domanda a risposta multipla per sezione principale del capitolo, pensata per un'autoverifica rapida (5 minuti) prima di passare agli esercizi. La chiave delle risposte è in fondo.

1. Il fenomeno di Gibbs si manifesta come
 - A) convergenza più lenta
 - B) sovraelongazione persistente ($\approx 9\%$) vicino a una discontinuità
 - C) divergenza della serie
 - D) assenza di convergenza puntuale
2. La trasformata di Laplace generalizza Fourier per trattare
 - A) solo segnali periodici
 - B) segnali causali non integrabili
 - C) solo segnali discreti
 - D) segnali puramente complessi
3. Un sistema è BIBO stabile nel dominio Zeta se tutti i poli soddisfano
 - A) $|z| > 1$
 - B) $|z| < 1$
 - C) $|z| = 1$
 - D) z reale
4. La complessità della FFT rispetto alla DFT diretta è
 - A) $O(N^2)$ contro $O(N)$
 - B) $O(N \log N)$ contro $O(N^2)$
 - C) $O(N)$ contro $O(N \log N)$
 - D) identica
5. Il teorema di Nyquist-Shannon richiede una frequenza di campionamento
 - A) uguale alla banda del segnale
 - B) almeno doppia della frequenza massima
 - C) qualsiasi
 - D) inferiore alla banda
6. Il leakage spettrale si riduce applicando
 - A) una finestra rettangolare
 - B) una finestra che attenua i bordi (es. Hann)
 - C) un campionamento più lento
 - D) l'aliasing

Chiave delle risposte: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B

Riferimenti

- E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, 2003. — Trattazione rigorosa e moderna delle serie di Fourier, con la dimostrazione di Hurwitz della disuguaglianza isoperimetrica.
- T. W. Körner, *Fourier Analysis*, Cambridge University Press, 1988. — Ricchissimo di esempi e applicazioni, scritto con un tono didattico molto accessibile.
- A. Hurwitz, *Sur le problème des isopérimètres*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1901; e *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales de l'École Normale Supérieure, 1902. — Fonte originale della dimostrazione presentata nel Teorema 4.3.
- A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, con S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed., Prentice Hall, 1996. — Il riferimento standard per trasformate di Fourier, Laplace e Zeta in ottica ingegneristica, incluse ROC e stabilità BIBO.
- A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed., Prentice Hall, 2010. — Riferimento specifico per la trasformata Zeta, il campionamento e l'aliasing.
- G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*, 3rd ed., Addison-Wesley, 1998. — Testo di riferimento per il controllo digitale, la trasformata bilineare e la scelta pratica del tempo di campionamento.
- K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010. — Trattazione classica di funzione di trasferimento, stabilità e risposta al gradino nel dominio di Laplace.
- J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, Mathematics of Computation, vol. 19, pp. 297–301, 1965. — L'articolo che ha reso popolare l'algoritmo FFT e ne ha permesso la diffusione su larga scala nel calcolo numerico.
- M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, IEEE ASSP Magazine, vol. 1, no. 4, pp. 14–21, 1984. — Ricostruisce il precedente storico di Gauss (1805) alla base dell'idea ricorsiva dell'FFT.
- E. J. Candès, J. Romberg, T. Tao, *Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, no. 2, pp. 489–509, 2006. — Uno dei due articoli fondativi del compressed sensing.
- D. L. Donoho, *Compressed sensing*, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 52, no. 4, pp. 1289–1306, 2006. — Il secondo articolo fondativo del compressed sensing, indipendente dal precedente.
- Y. Chen, X. Li, Y. Cui, X. Yao, Z. Wang, S. Tian, H. Liu, X. Yang, W. Ying, Y. Liu, X. Liu, *Optimized Design of the Generalized Bilinear Transformation for Discretizing Analog Systems*, arXiv:2511.03403, 2025. — Ricerca contemporanea sulla scelta ottima del parametro α nella trasformata bilineare generalizzata discussa nell'Osservazione 4.11.
- IEC 61131-3:2013, *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, International Electrotechnical Commission. — Lo standard che definisce Structured Text/SCL, usato nei listati FB_FFT8 e FB_LOWPASS1.

- J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*, 4th ed., Prentice Hall, 2007. — Riferimento standard per il progetto di filtri IIR via trasformata bilineare e per la teoria delle finestre spettrali (Sezioni 4.10 e 4.11.3).
- F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proceedings of the IEEE, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978. — L’articolo classico che confronta sistematicamente le finestre spettrali (rettangolare, Hann, e molte altre) in termini di leakage e risoluzione.
- J. Erickson, *Algorithms*, University of Illinois at Urbana-Champaign, ed. 2019–2023, Appendice A “Fast Fourier Transforms” (disponibile liberamente su algorithms.wtf). — Fonte delle due dimostrazioni (sostituzione induttiva e albero di ricorsione) della complessità $T(N) = \Theta(N \log N)$ riportate nel Teorema 4.13.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009, Cap. 4 (“Divide-and-Conquer”). — Riferimento canonico per il metodo di sostituzione, l’albero di ricorsione e il teorema “master” per la soluzione di ricorrenze divide-et-impera, di cui la ricorrenza dell’FFT è il caso $a = b = 2$.
- Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2004, Cap. VI. — Trattazione rigorosa della formula di sommazione di Poisson (Lemma 4.1) e delle sue applicazioni.

Conclusione

Abbiamo attraversato quattro capitoli e, apparentemente, quattro aree diverse della matematica: geometria differenziale, calcolo integrale, analisi complessa, analisi armonica. Vale la pena, in chiusura, rendere esplicito il filo che le lega, perché non è un artificio espositivo: è la stessa proprietà del cerchio vista da quattro angolazioni.

Capitolo	Come si manifesta la curvatura costante del cerchio
1. Parametrizzazione	$\kappa(t) \equiv 1/r$: il cerchio è l'unica curva piana la cui tangente ruota a velocità angolare costante, soluzione dell'EDO di Frenet più semplice possibile.
2. Calcolo integrale	La stessa simmetria rende calcolabili in forma chiusa lunghezza, area e persino l'integrale gaussiano, tramite il passaggio a coordinate polari.
3. Numeri complessi	$\mathbb{T} = \{ z = 1\}$ è un gruppo; le sue radici n -esime sono poligoni regolari; le sue trasformazioni (rotazioni, inversioni, Möbius) sono l'algebra della geometria del Capitolo 1.
4. Analisi armonica	$\mathbb{T}$ diventa il dominio naturale delle serie di Fourier, e — via campionamento — il confine di stabilità $ z = 1$ di ogni sistema di controllo digitale: la stessa curva chiusa del Capitolo 1 governa ora la stabilità di un anello PID discreto.

A questo filo puramente matematico si è affiancato, in questa edizione ampliata, un secondo filo più applicativo: l'interpolazione circolare G02/G03 di un CNC (Capitolo 1) usa esattamente la parametrizzazione $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$; la stima Monte Carlo di π (Capitolo 2) mostra che il metodo di Archimede e quello di Liu Hui, per quanto antichi, restano il prototipo concettuale di ogni algoritmo numerico moderno basato su campionamento casuale; la trasformata discreta di Fourier (Capitolo 4) non è che le radici dell'unità del Capitolo 3 usate come base di uno spazio vettoriale finito; e l'algoritmo di Cooley-Tukey che la rende calcolabile in tempo reale su un PLC è, storicamente, lo stesso algoritmo che Gauss aveva già scoperto nel 1805 per interpolare orbite di asteroidi — duecento anni prima che servisse per filtrare un segnale di un sensore di livello.

Cosa resta aperto. Il caso di curvatura *non* costante, appena sfiorato nella Osservazione sul cerchio osculatore (Capitolo 1), è l'oggetto centrale del Volume III, insieme alla sua controparte in più dimensioni (la sfera, il teorema di Gauss-Bonnet). L'estensione moderna del teorema del campionamento — il compressed sensing, che permette di ricostruire segnali sparsi campionando *meno* del limite di Nyquist — è solo accennata nel Capitolo 4 e meriterebbe un trattato a sé. Le trasformazioni di Möbius, introdotte

come cenno nel Capitolo 3, saranno riprese sistematicamente nel Volume V insieme alla geometria inversiva.

Se il Volume I ha mostrato che il cerchio è ricco di geometria, questo Volume II ha provato a mostrare che è altrettanto ricco di analisi — e che le due cose, alla fine, sono la stessa cosa vista da lontano o da vicino.

CAPITOLO A

Tavole di riferimento

A.1. Trasformate di Fourier notevoli

Segnale $f(t)$	Trasformata $\hat{f}(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\Pi(t)$ (rettangolo, larghezza 1)	$\text{sinc}(\omega/2) = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$
$e^{-a t }$, $a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{-at}u(t)$, $a > 0$	$\frac{1}{a + i\omega}$
e^{-at^2} , $a > 0$ (gaussiana)	$\sqrt{\pi/a} e^{-\omega^2/(4a)}$

Convenzione usata in questo trattato: $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}dt$, $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ (Definizione 4.3, Capitolo 4).

A.2. Trasformate di Laplace notevoli (segnali causali)

Segnale $f(t)u(t)$	Trasformata $F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$ (gradino)	$1/s$
t (rampa)	$1/s^2$
t^n , $n \in \mathbb{N}$	$n!/s^{n+1}$
e^{-at}	$1/(s + a)$
$t e^{-at}$	$1/(s + a)^2$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2 + \omega^2)$
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$(s + a)/((s + a)^2 + \omega^2)$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\omega/((s + a)^2 + \omega^2)$

A.3. Trasformate Zeta notevoli (successioni causali)

Successione $x[n]u[n]$	Trasformata $X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	$\mathbb{C}$ intero
$u[n]$	$z/(z-1)$	$ z > 1$
a^n	$z/(z-a)$	$ z > a $
na^n	$az/(z-a)^2$	$ z > a $
$\cos(\Omega_0 n)$	$\frac{z^2 - z \cos \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$	$ z > 1$
$\sin(\Omega_0 n)$	$\frac{z \sin \Omega_0}{z^2 - 2z \cos \Omega_0 + 1}$	$ z > 1$

A.4. DFT e FFT: formule e complessità

Quantità	Formula
DFT diretta (N punti)	$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-2\pi i kn/N}$
DFT inversa	$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{2\pi i kn/N}$
Relazione con la trasformata Zeta	$X[k] = X(\zeta_N^k)$, $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$ (Teorema 4.11, Capitolo 4)
Periodicità	$X[k+N] = X[k]$ per ogni k
Convoluzione circolare	$\text{DFT}\{x *_N y\}[k] = X[k] \cdot Y[k]$
Parseval discreto	$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] ^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] ^2$
Farfalla FFT radix-2	$X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k]$, $X[k+N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$ (Teorema 4.12)

N	DFT $O(N^2)$	diretta	FFT $O(N \log_2 N)$	Fattore
8	64		24	$\approx 2.7 \times$
64	4 096		384	$\approx 10.7 \times$
1 024	1 048 576		10 240	$\approx 102 \times$
4 096	16 777 216		49 152	$\approx 341 \times$

Nota: il conteggio è in operazioni aritmetiche complesse; si veda l'Osservazione 4.15 (Capitolo 4) per la derivazione della ricorrenza $T(N) = 2T(N/2) + cN$.

A.5. Identità trigonometriche usate nel trattato

Identità

Pitagorica: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

Addizione: $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$, $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$

Duplicazione: $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$

Bisezione: $\cos^2(\alpha/2) = \frac{1+\cos \alpha}{2}$, $\sin^2(\alpha/2) = \frac{1-\cos \alpha}{2}$

Sostituzione universale: $t = \tan(\theta/2) \Rightarrow \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}$

Somma geometrica finita: $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1}$, $q \neq 1$ (usata per radici dell'unità e nucleo di

Dirichlet)

Eulero: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$; $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

A.6. Indice dei simboli principali

Simbolo	Significato
$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$	Reali, complessi, interi, naturali
$C(O, r), D(O, r)$	Circonferenza e disco di centro O e raggio r
$\gamma(t)$	Parametrizzazione di una curva
$T(t), N(t)$	Versori tangente e normale (Frenet)
κ	Curvatura
$\mathbb{T}$	Cerchio unitario complesso, $\{z \in \mathbb{C} : z = 1\}$
ζ_k	Radici n -esime dell'unità
$\hat{f}(n)$	Coefficiente di Fourier (n -esimo) di f
$\hat{f}(\omega)$	Trasformata di Fourier di f
$F(s), \mathcal{L}\{\cdot\}$	Trasformata di Laplace
$X(z), \mathcal{Z}\{\cdot\}$	Trasformata Zeta
ROC	Regione di convergenza
$D_N(\theta)$	Nucleo di Dirichlet di ordine N
$u(t), u[n]$	Gradino unitario, continuo e discreto
$\delta(t), \delta[n]$	Delta di Dirac, impulso unitario discreto

A.7. Indice dei listati di codice

Questo trattato privilegia il Python per gli esempi numerici, con alcuni riscontri in MATLAB e in SCL (Structured Control Language, IEC 61131-3) per le applicazioni ai PLC.

Linguaggio	Contenuto	Posizione
Python	Quadratura di Simpson per l'area del semicerchio	Sez. 2.7 (Cap. 2)
Python	Stima Monte Carlo di π	Sez. 2.7 (Cap. 2)
MATLAB	Stima Monte Carlo di π , vettorizzata	Sez. 2.7 (Cap. 2)
Robotcode	Job INFORM ARCO_TRE_PUNTI: interpolazione circolare su robot Yaskawa Motoman	Sez. 1.5 (Cap. 1)
Python	Costruzione della matrice DFT e verifica con NumPy	Sez. 3.3 (Cap. 3)
Python	FFT radix-2 ricorsiva, verificata contro <code>numpy.fft.fft</code>	Sez. 4.11 (Cap. 4)
SCL	FB_FFT8: FFT radix-2 iterativa per PLC ($N = 8$)	Sez. 4.11 (Cap. 4)
SCL	FB_LOWPASS1: filtro digitale del primo ordine (Butterworth via trasformata bilineare)	Sez. 4.10 (Cap. 4)
Python	Confronto numerico finestra rettangolare/Hann e leakage spettrale	Sez. 4.11.3 (Cap. 4)

Tutti i listati Python sono stati eseguiti e verificati numericamente prima dell'inclusione nel testo; i listati SCL sono stati validati simulandone la logica in Python istruzione per istruzione (FB_FFT8 confrontando l'output con `numpy.fft.fft`, si veda l'Esempio svolto della Sezione 4.11, Capitolo 4; FB_LOWPASS1 confrontando l'uscita con `scipy.signal.lfilter`, si veda la Sezione 4.10, Capitolo 4); il listato robotcode (Yaskawa INFORM) è riportato a scopo didattico, semplificato rispetto alla sintassi completa del controllore, e non eseguito su hardware reale.

Glossario

BIBO (stabilità)

“Bounded Input, Bounded Output”: un sistema è BIBO stabile se ogni ingresso limitato produce un’uscita limitata; equivale a poli in $\text{Re}(s) < 0$ (continuo) o $|z| < 1$ (discreto).

Butterworth (filtro di)

Famiglia di filtri IIR caratterizzati da una risposta in ampiezza *massimamente piatta* in banda passante (nessuna ondulazione, a differenza di Chebyshev o ellittici); nel dominio digitale si progettano tipicamente nel continuo e si discretizzano con la trasformata bilineare (Sezione 4.10, Capitolo 4).

Caratteri di un gruppo

Omomorfismi continui da un gruppo topologico a $\mathbb{T}$; per $\mathbb{T}$ stesso, i caratteri sono $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Cerchio osculatore

Il cerchio di raggio $1/\kappa(t)$ che meglio approssima una curva in un punto, condividendone tangente e curvatura.

Codice Gray

Codifica binaria in cui due valori consecutivi differiscono in un solo bit; usata negli encoder rotativi assoluti per evitare letture errate transitorie dovute a più bit che commutano non esattamente in sincronia (Sezione 3.4, Capitolo 3).

Coefficienti di Fourier

Numeri $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$ che codificano la funzione f nella base degli esponenziali complessi.

Compressed sensing

Tecnica che ricostruisce segnali sparsi da un numero di campioni inferiore al limite di Nyquist, sfruttando la sparsità del segnale in un dominio noto.

Curvatura κ

Misura di quanto una curva si discosta da una retta; per il cerchio di raggio r , $\kappa = 1/r$ costante.

DFT (Trasformata discreta di Fourier)

Versione a N campioni finiti della serie di Fourier, che usa come base le radici N -esime dell’unità.

Encoder rotativo

Sensore che misura la posizione angolare di un albero; incrementale (conta impulsi per rivoluzione, richiede un riferimento di zero) o assoluto (codifica univocamente ogni posizione, tipicamente in codice Gray). La risoluzione angolare $\Delta\theta = 360^\circ/N$ dipende dal numero $N = 2^n$ di posizioni codificabili con n bit (Sezione 3.4, Capitolo 3).

Fenomeno di Gibbs

Sovraelongazione persistente (circa il 9%) della somma parziale di Fourier in un intorno di una discontinuità a salto, che non scompare al crescere di N .

FFT (Trasformata rapida di Fourier)

Algoritmo (Cooley-Tukey) che calcola la DFT in $O(N \log N)$ operazioni invece di $O(N^2)$.

Finestra spettrale (e leakage)

Funzione $w[n]$ con cui si pesano i campioni prima della DFT per attenuare le discontinuità ai bordi della finestra di osservazione; senza finestrazione (equivalente a una finestra rettangolare) l'energia di un tono non allineato a un bin si disperde nei bin vicini, fenomeno detto *leakage* (Sezione 4.11.3, Capitolo 4).

Formula di Eulero

$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, identità che lega esponenziale complesso e trigonometria.

Formula integrale di Cauchy

Rappresentazione di una funzione olomorfa tramite un integrale sul bordo circolare di un disco.

Identità di Parseval

$\frac{1}{2\pi} \int |f|^2 = \sum_n |\hat{f}(n)|^2$; conservazione dell'energia tra dominio e coefficienti di Fourier.

Integrale gaussiano

$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, calcolato classicamente passando per coordinate polari su $\mathbb{R}^2$.

Interpolazione circolare

Comando G02/G03 di un CNC (o l'analogo su un robot) che genera un arco di cerchio come traiettoria dell'utensile o dell'end-effector.

Inversione circolare

Trasformazione $z \mapsto r^2/\bar{z}$ che fissa puntualmente la circonferenza $|z| = r$.

Jacobiano polare

Fattore ρ che compare nel cambio di variabili $dA = \rho d\rho d\varphi$ in coordinate polari.

Metodo Monte Carlo

Stima di una quantità deterministica (ad esempio π) tramite campionamento casuale, con errore che decresce come $1/\sqrt{N}$.

Modulo (numero complesso)

$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ per $z = x + iy$; generalizza la distanza dall'origine.

Nucleo di Dirichlet

$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^N e^{in\theta}$; la somma parziale di Fourier è la convoluzione di f con D_N .

Parametrizzazione per lunghezza d'arco

Parametrizzazione $\gamma(s)$ in cui il parametro s coincide con la distanza percorsa lungo la curva.

Radici n -esime dell'unità

Soluzioni complesse di $z^n = 1$, vertici di un poligono regolare a n lati inscritto in $\mathbb{T}$.

Serie di Fourier

Sviluppo formale $f(\theta) \sim \sum_n \hat{f}(n)e^{in\theta}$ di una funzione periodica nella base degli esponenziali complessi.

SOR (carico idraulico superficiale)

Nel dimensionamento di un chiarificatore circolare, il rapporto $SOR = Q/A$ fra portata Q e area superficiale A del bacino; un parametro di progetto centrale nel trattamento delle acque (Sezione 2.4, Capitolo 2).

 $\mathbb{T}$ (cerchio unitario complesso)

L'insieme $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, identificato con $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ tramite $\theta \mapsto e^{i\theta}$.

Teorema del campionamento

(Nyquist-Shannon) Un segnale a banda limitata $\omega_{\max}$ è ricostruibile esattamente se campionato a frequenza $f_c \geq 2f_{\max}$.

Teorema di Green

$\oint_{\gamma} (P dx + Q dy) = \iint_D (\partial_x Q - \partial_y P) dA$; permette di calcolare aree come integrali sul bordo.

Trasformata bilineare (generalizzata)

Famiglia di trasformazioni di Möbius ($z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$ e varianti) che discretizzano un sistema continuo mappando l'asse immaginario nel cerchio unitario $\mathbb{T}$.

Trasformata di Laplace

$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$; generalizza Fourier a segnali causali non integrabili, base dell'analisi di stabilità nel continuo.

Trasformata Zeta

$X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$; l'analogo discreto di Laplace, con $\mathbb{T}$ come luogo critico di stabilità.

Versori di Frenet

La coppia (T, N) di vettori tangente e normale unitari che accompagnano una curva piana, con $dT/ds = \kappa N$, $dN/ds = -\kappa T$.

Cheat Sheet

Parametrizzazione e differenziale

- $\gamma(t) = (r \cos t, r \sin t)$
- $\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$, $|\gamma'| = r$
- $\gamma''(t) = -\gamma(t)$ (accelerazione centripeta)
- Curvatura: $\kappa = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{1}{r}$
- Frenet: $T'(s) = \kappa N$, $N'(s) = -\kappa T$

Calcolo integrale

- Lunghezza: $L = \int_{\alpha}^{\beta} |\gamma'(t)| dt = r(\beta - \alpha)$
- Area (Green): $A = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$
- Polari: $dA = \rho d\rho d\varphi$, Jacobiano = ρ
- $A = \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho d\rho d\varphi = \pi r^2$
- Gauss: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$
- Volume palla: $\frac{4}{3}\pi r^3$ (metodo dischi)

Numeri complessi

- Eulero: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- $\mathbb{T} = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$
- Identità di Eulero: $e^{i\pi} + 1 = 0$
- Radici unità: $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $\sum \zeta_k = 0$
- Rotazione: $z \mapsto e^{i\alpha} z$
- Möbius: $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$
- Inversione: $z \mapsto r^2/\bar{z}$
- Cauchy: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$

Analisi armonica / Fourier

- $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$
- $f(\theta) \sim \sum_n \hat{f}(n) e^{in\theta}$
- Ortogonalità: $\frac{1}{2\pi} \int e^{in\theta} e^{-im\theta} d\theta = \delta_{nm}$
- Parseval: $\frac{1}{2\pi} \int |f|^2 = \sum_n |\hat{f}(n)|^2$
- Isoperimetrica (Hurwitz): $L^2 \geq 4\pi A$
- Calore su $\mathbb{T}$: $u(\theta, t) = \sum_n \widehat{u_0}(n) e^{-n^2 t} e^{in\theta}$

Trasformate

- Fourier: $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt$
- Laplace: $F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$, $s = \sigma + i\omega$
- Fourier = Laplace su $s = i\omega$ (se ROC include l'asse immaginario)
- Z-transform: $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$
- Z su $|z| = 1$ ($\mathbb{T}$) = DTFT; poli dentro $\mathbb{T} \Leftrightarrow$ BIBO stabile
- Campionamento (Nyquist): $f_c \geq 2f_{\max}$